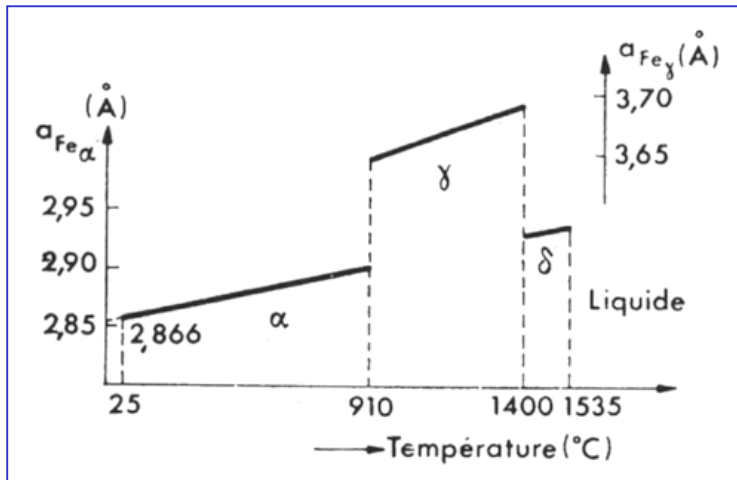


IV – Le diagramme de phases Fer- carbone

différentes formes allotropiques du fer pur :

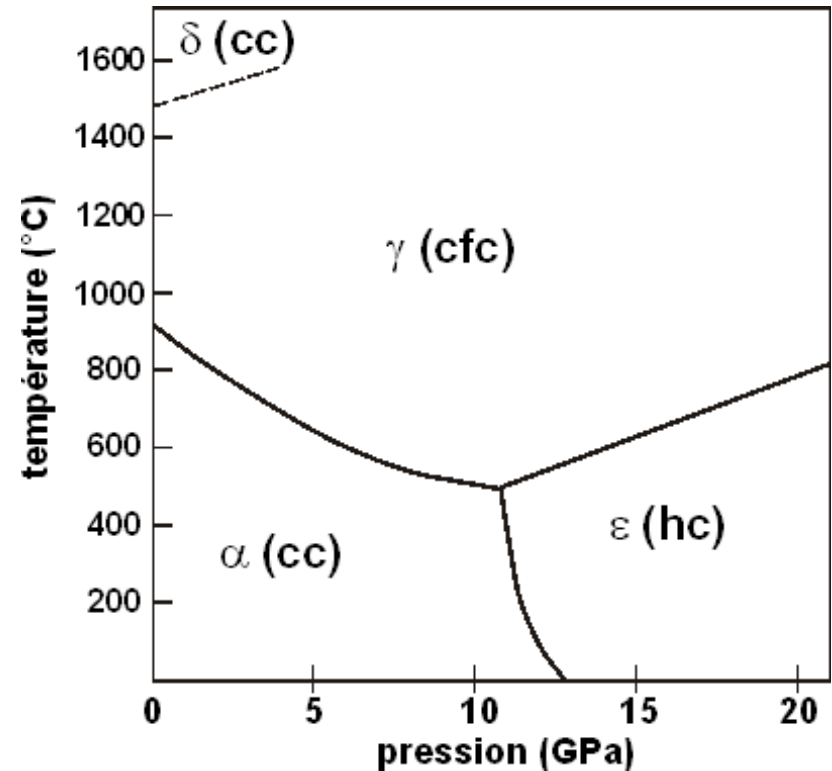


α : ferrite alpha (cubique centrée)
($\rightarrow$ 912°C)

δ : ferrite delta (cubique centrée)
(1394 – 1538°C)

γ : austénite (cubique faces centrées)
(912 – 1394°C)

point de Curie : 769°C



à haute pression (>10GPa) et à basse température (<800°C) il existe une phase hexagonale compacte

$S'_2 : 6,67 \%$

diagramme Fe-Graphite

fontes

C > 2%

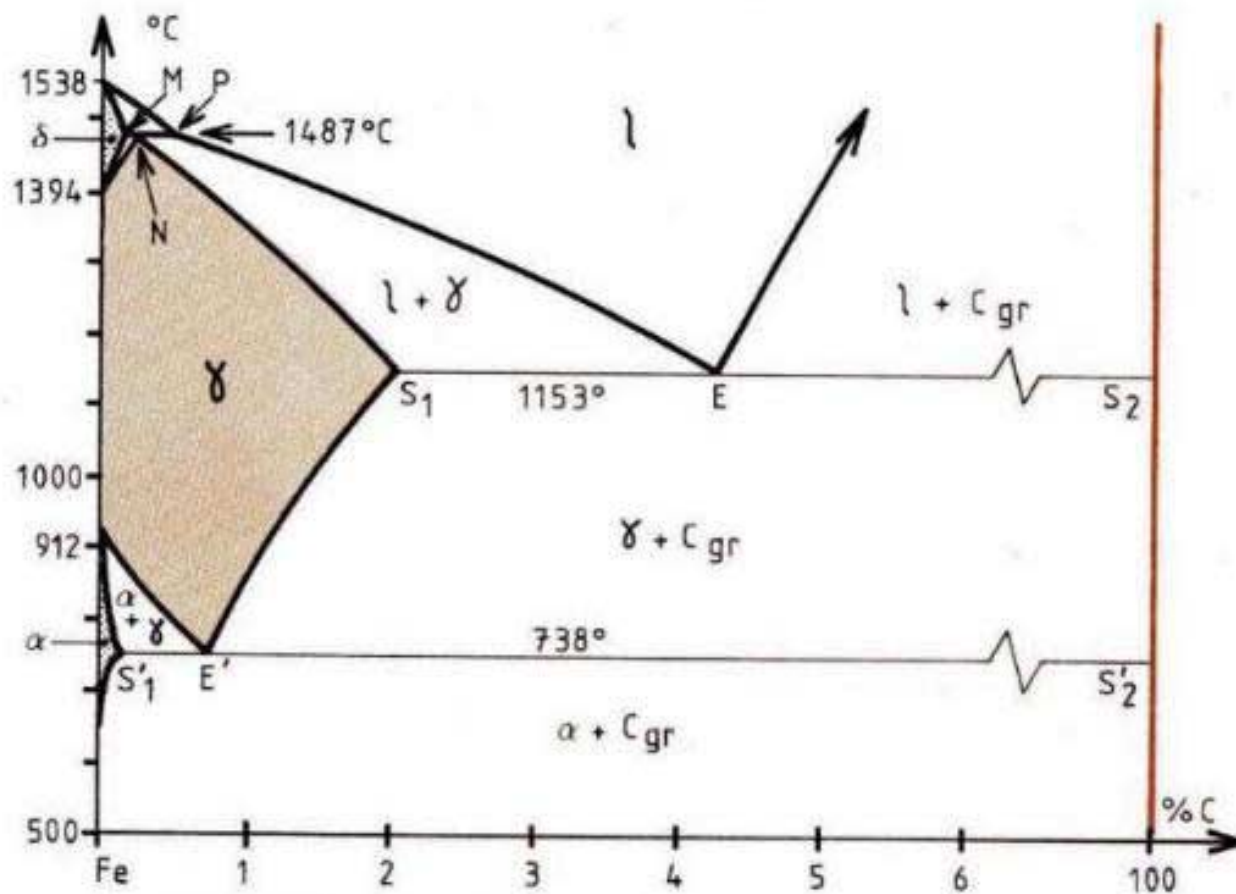
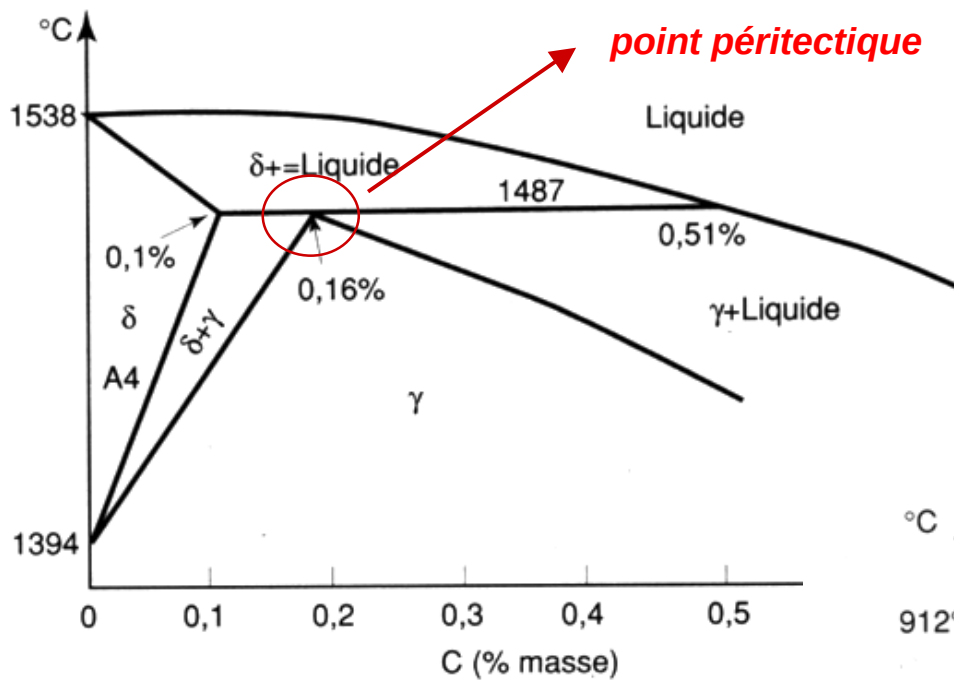


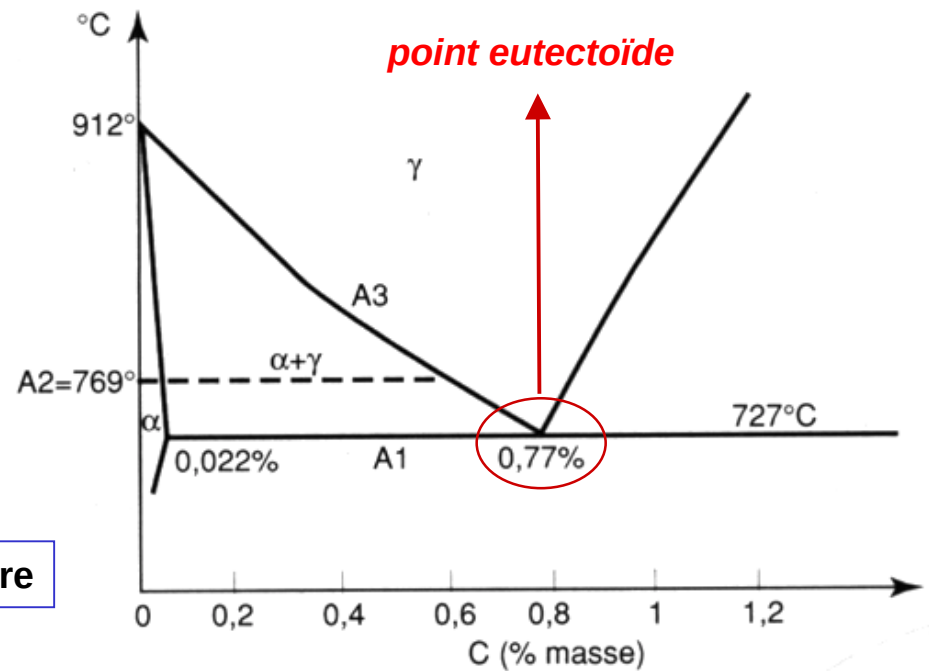
Diagramme d'équilibre stable ou à graphite

S ₁ : 2,03 %	E : 4,25 %	S ₂ : 100 %
S' ₁ : 0,022 %	E' : 0,69 %	S' ₂ : 100 %
M : 0,1 %	N : 0,16 %	P : 0,51 %

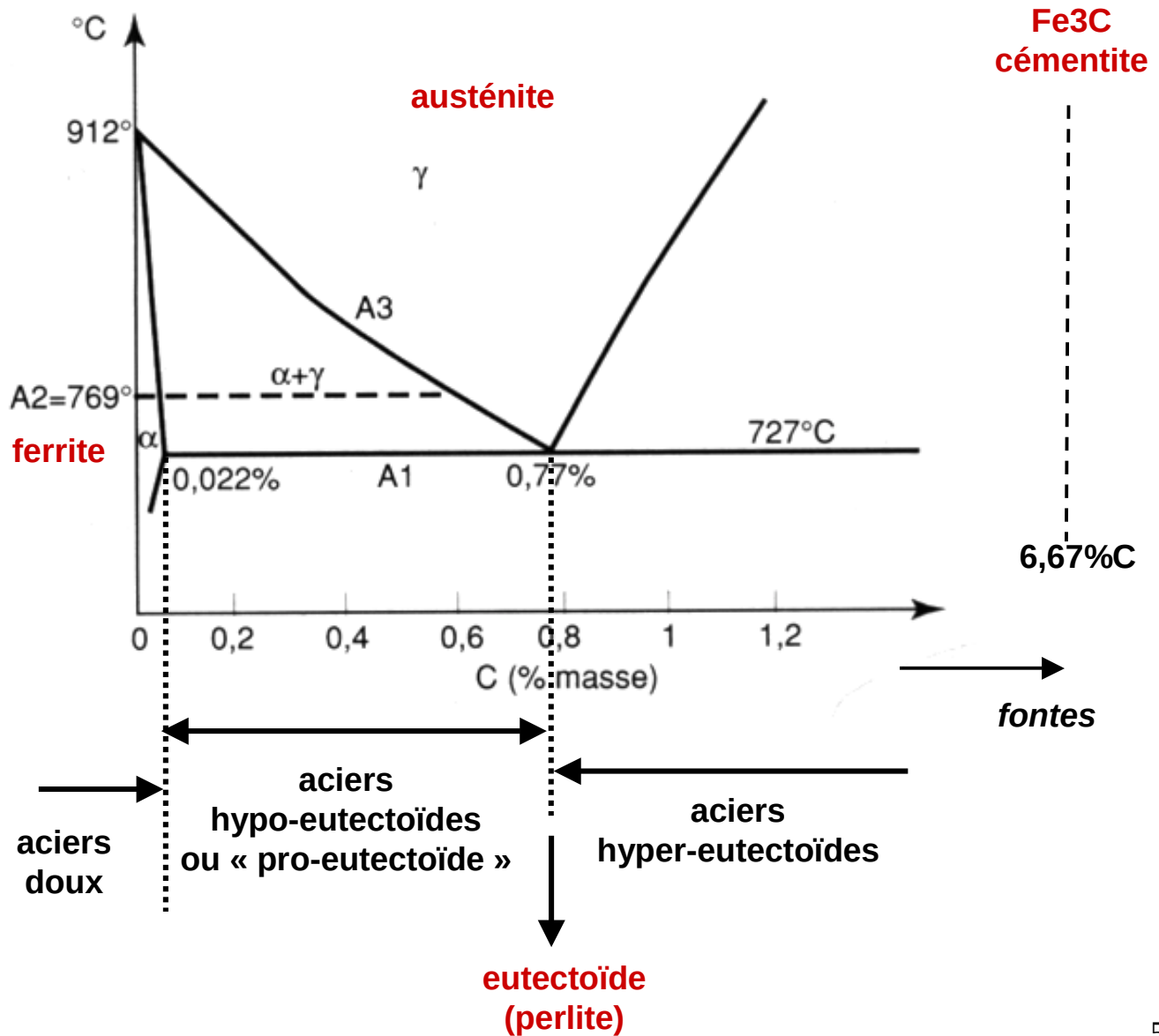


haute température

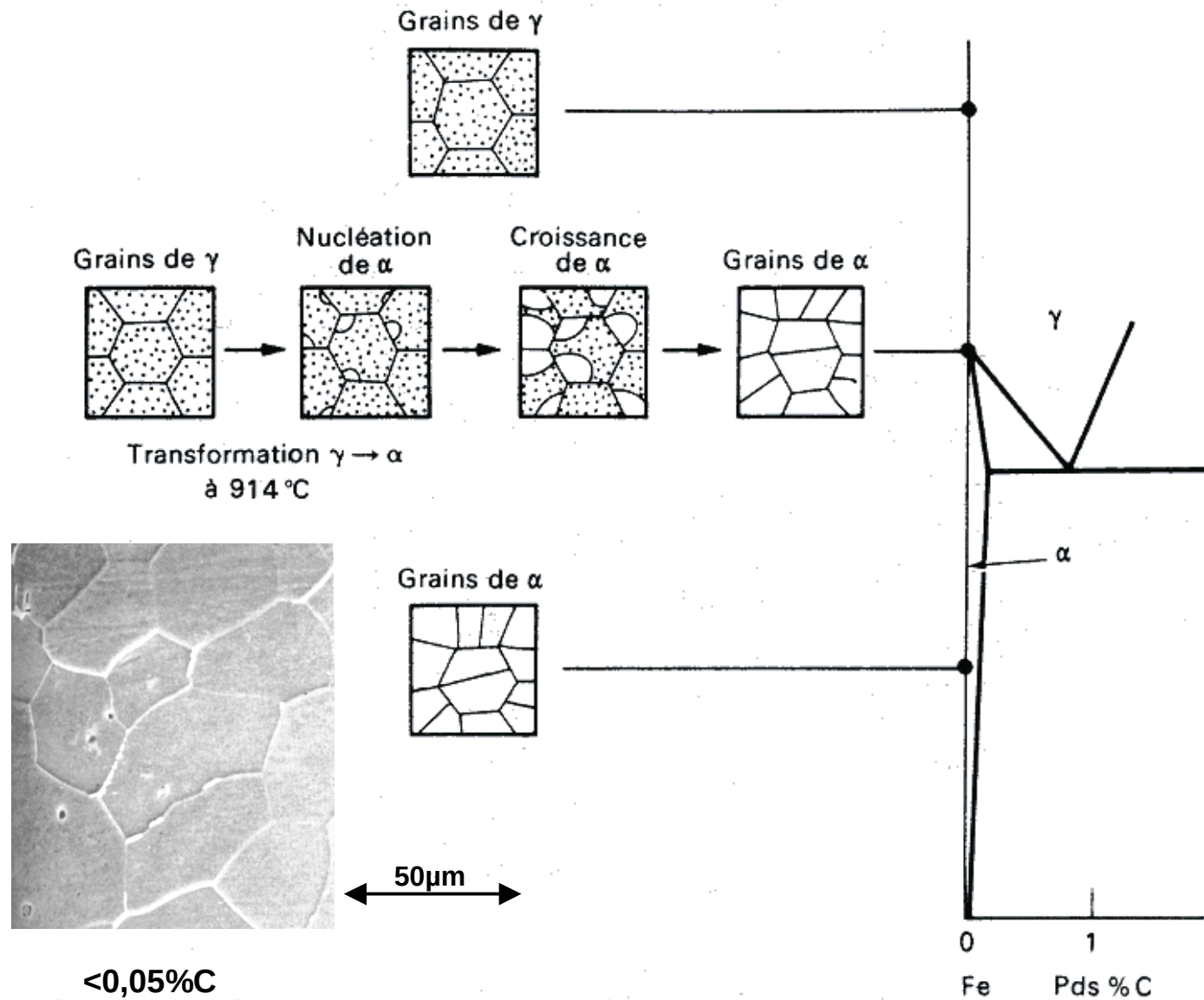
« basse » température



Partie pratique et utile du diagramme Fe-C

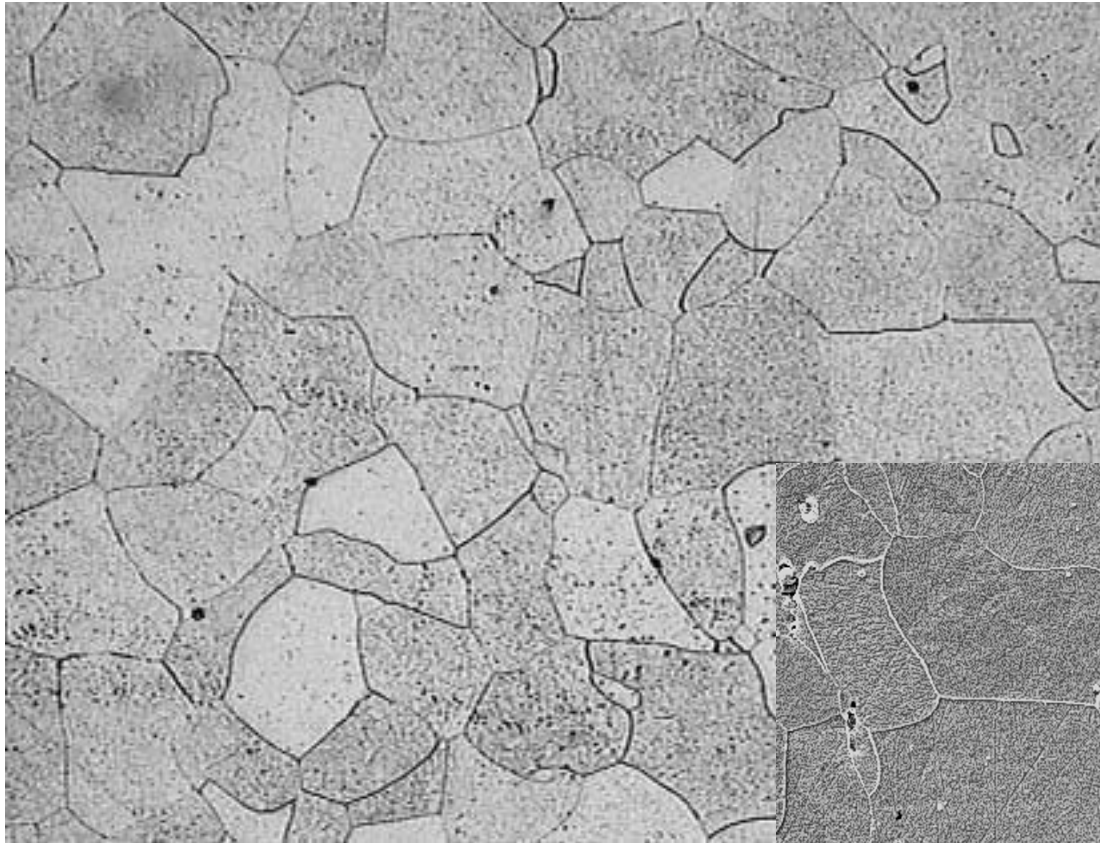


Transformations de phases d'un acier doux (très pauvre en C)



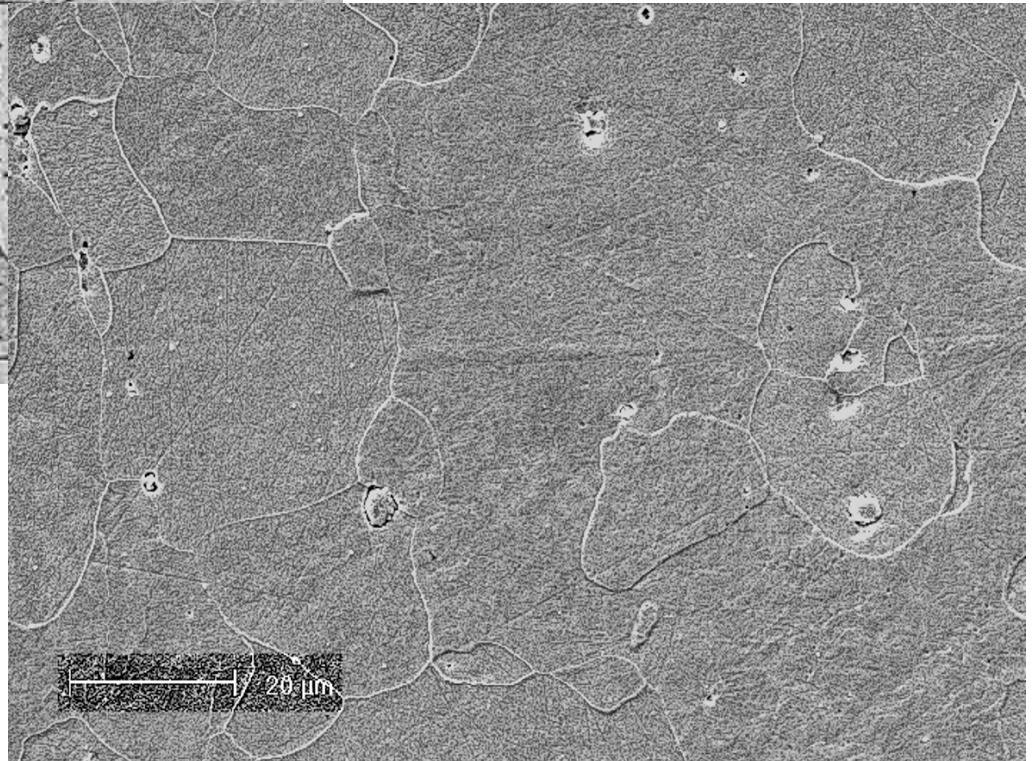
Fer ARMCO®

fer pur (ou presque)



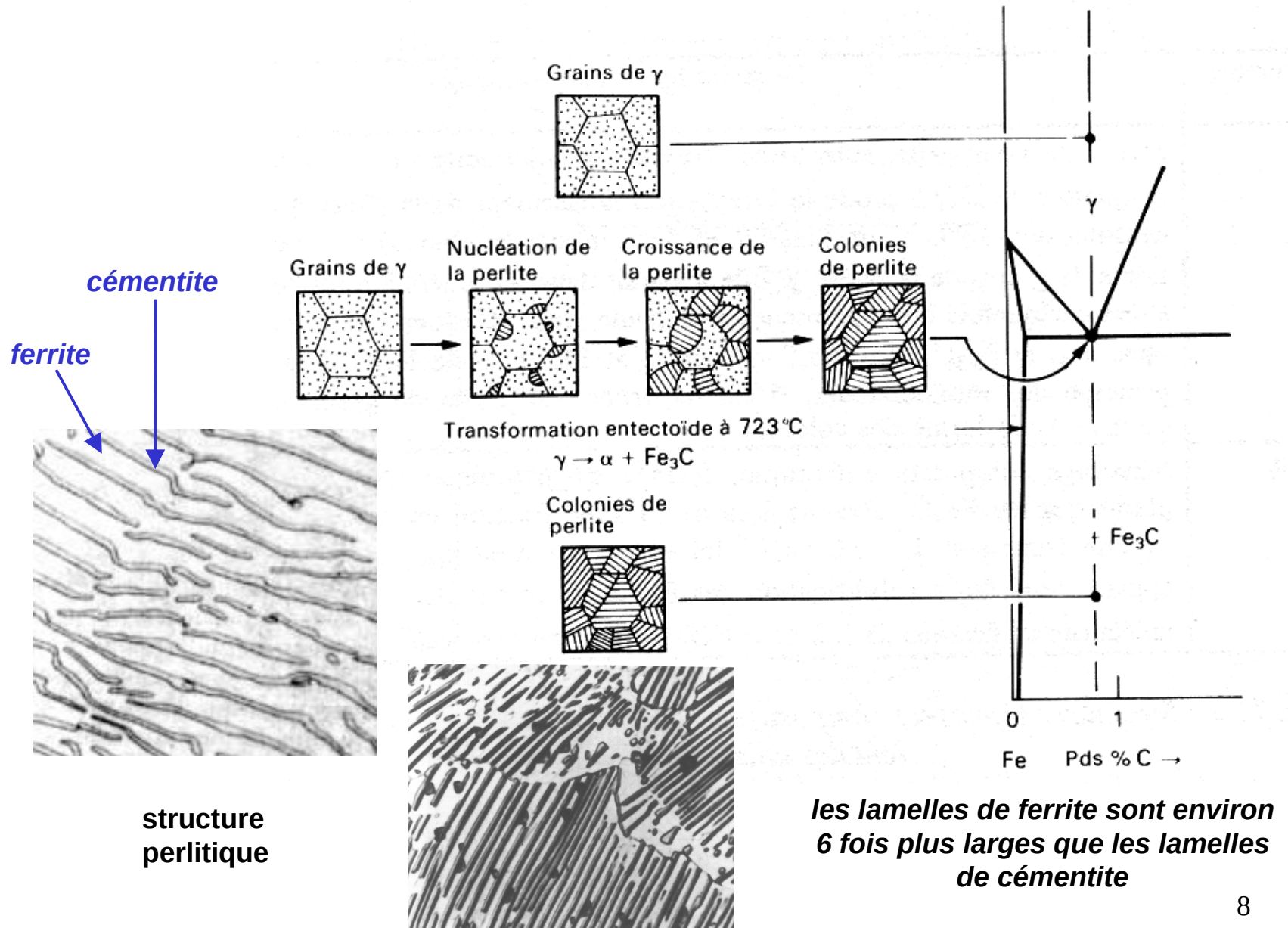
optique

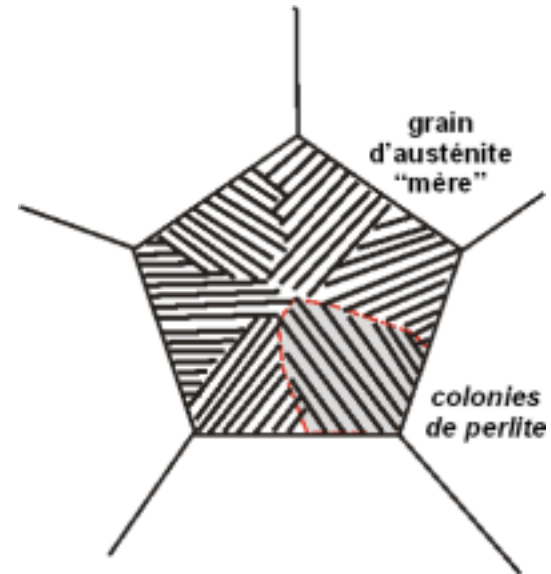
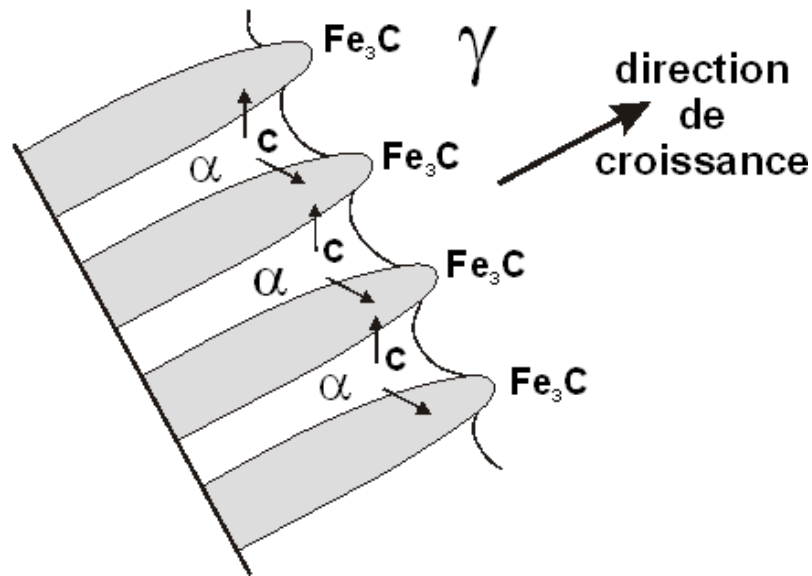
structure ferritique



MEB

Transformations de phases d'un acier de composition eutectoïde (0,77%C)



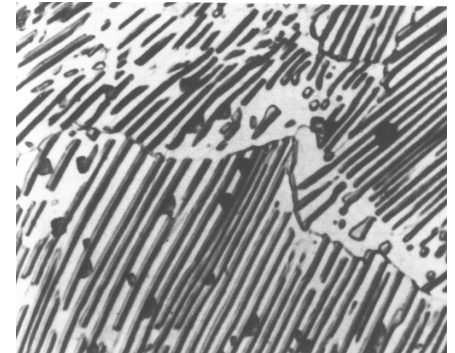


L'austénite peut « dissoudre » de grandes quantités de carbone (2%)
la ferrite a au contraire une très faible limite de solubilité en carbone (<0,02%)

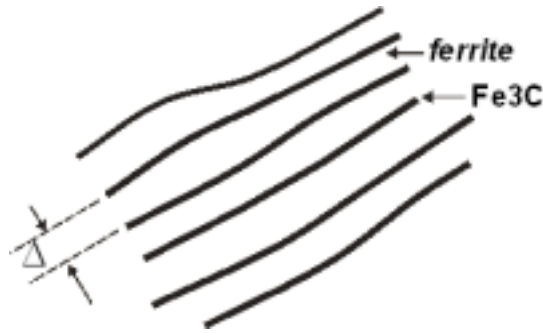
Lorsque l'austénite se transforme en ferrite, il y a rejet d'une grande quantité de carbone qui précipite sous forme de carbure (cémentite)

La ferrite croît sous forme de lamelles parallèles séparées par des lamelles de carbures.

Dans le grain initial d'austénite, il se forme des colonies de perlite.

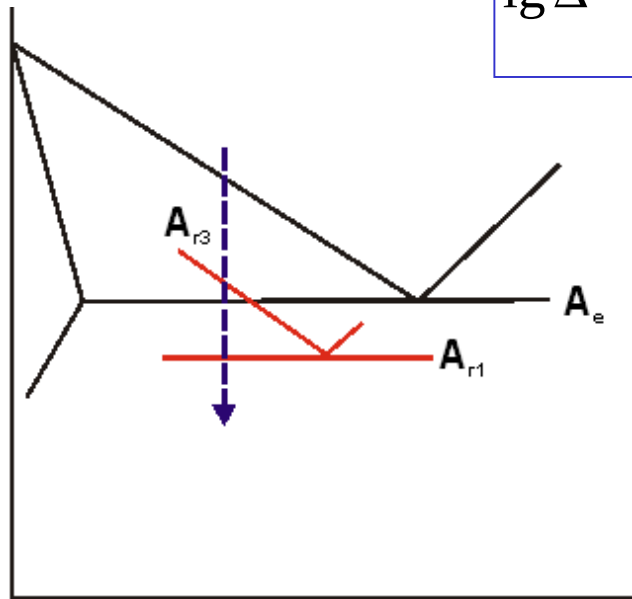


En microscopie optique, il est difficile de séparer les lamelles entre elles ; la perlite présente un aspect nacré (comme la « perle ») d'où son nom...



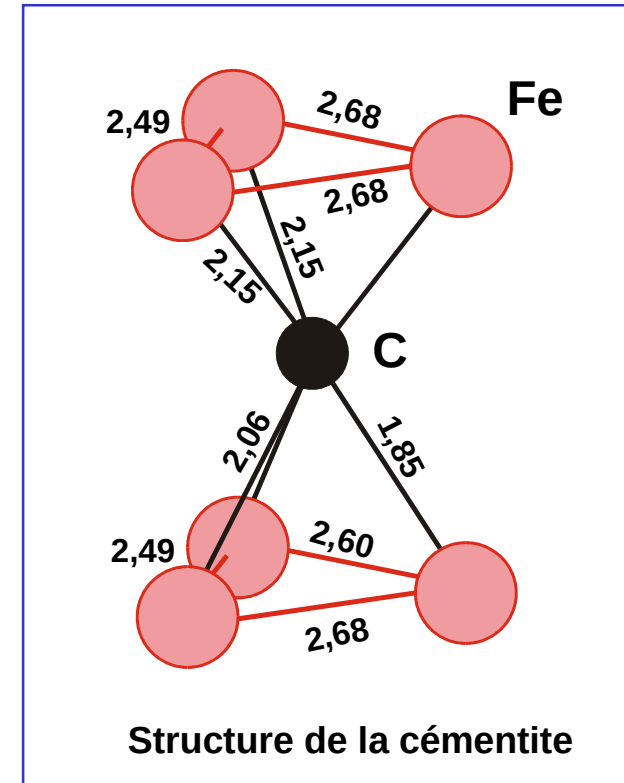
la largeur interlamellaire D dépend de la température de transformation Ar1 qui dépend de la vitesse de refroidissement :

$$\lg \Delta = a - \frac{b}{T(A_{r1})}$$



En effet, plus la vitesse de refroidissement est rapide, plus cette température est décalée vers le bas...

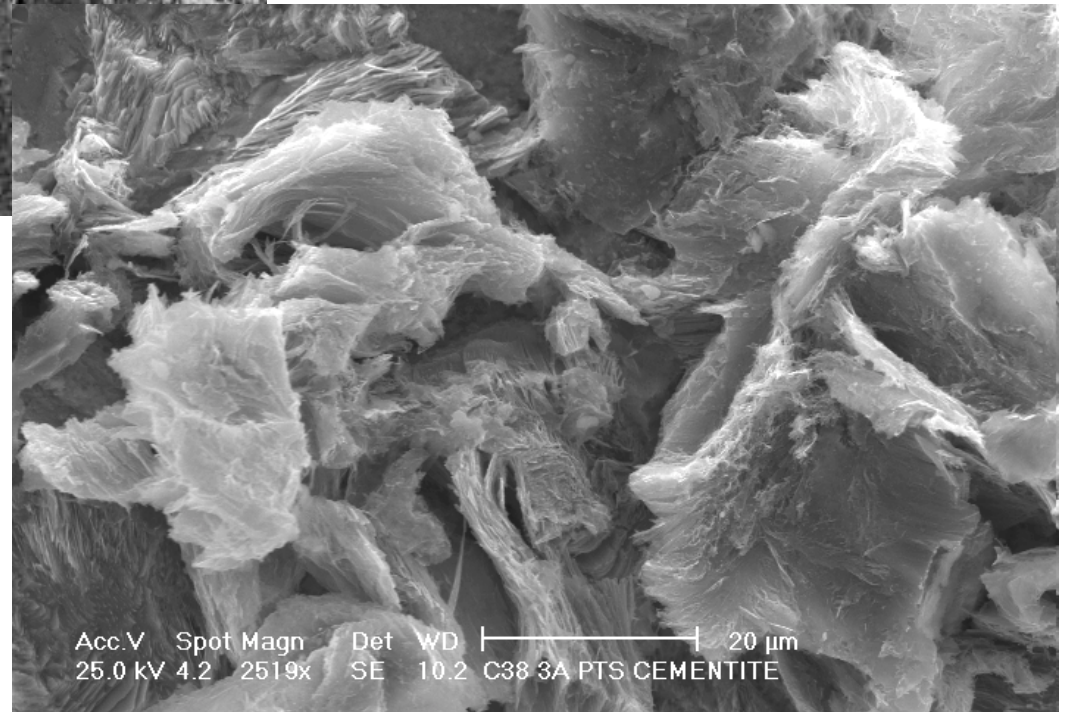
et donc les lamelles sont de plus en plus proches. Lorsque l'on ne peut plus les observer en microscopie optique, la perlite porte le nom de troostite.



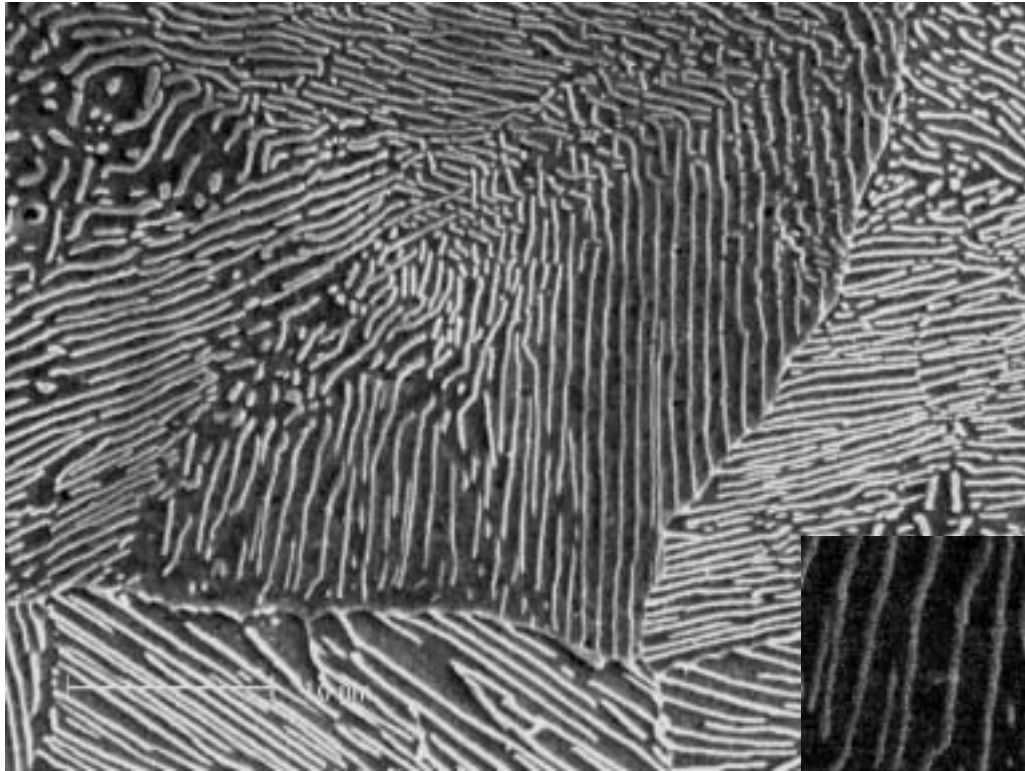
**Micrographies par microscopie
électronique à balayage**



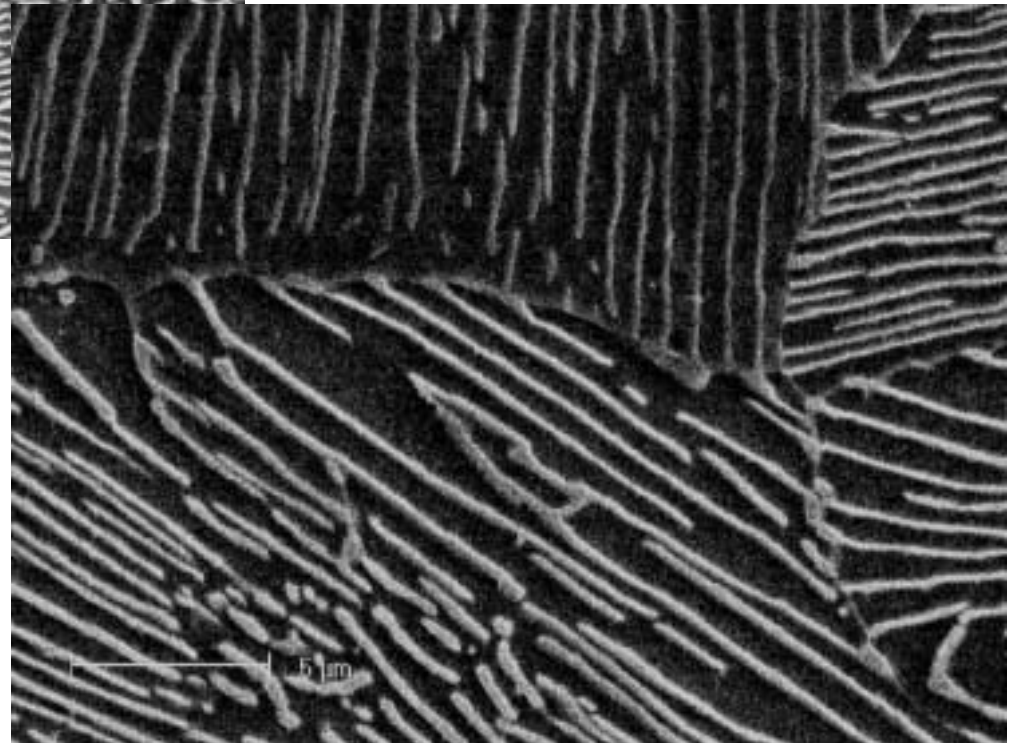
structure austénitique



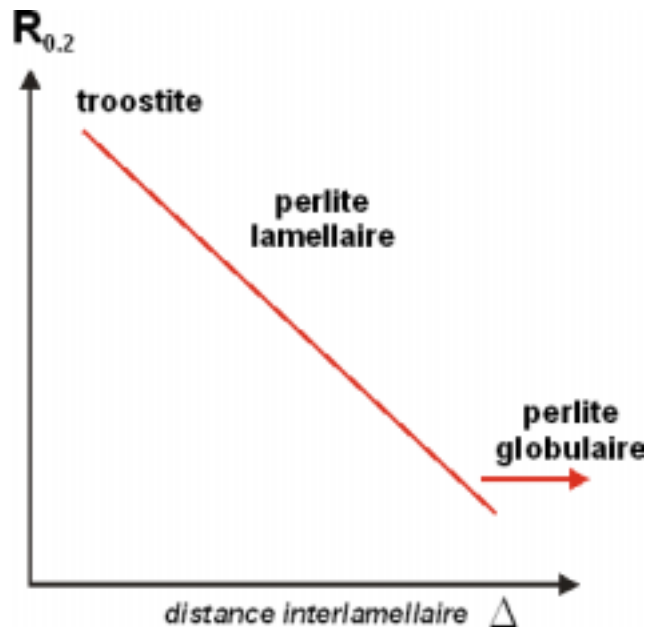
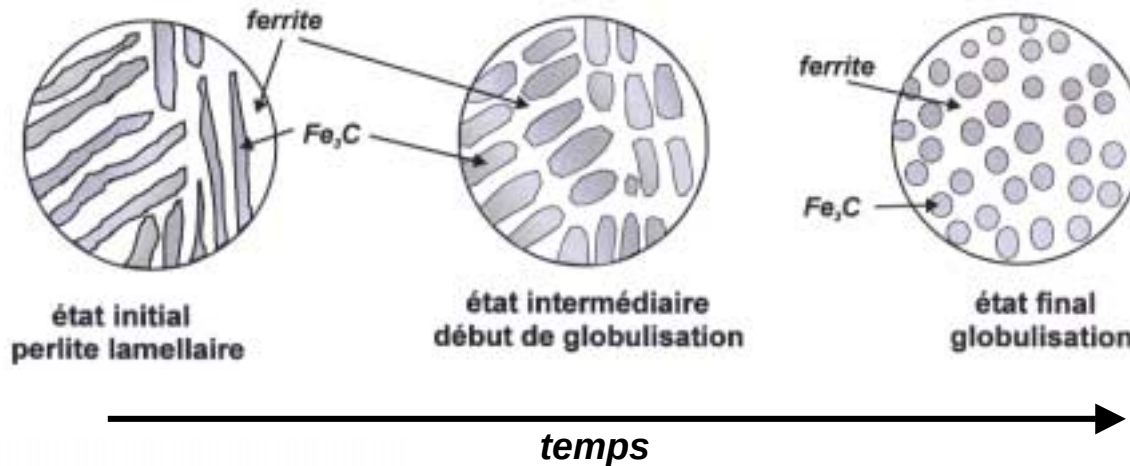
Perlite (rupture)



Perlite lamellaire



La perlite lamellaire est métastable : elle possède en effet une très forte énergie interfaciale (lamelles)

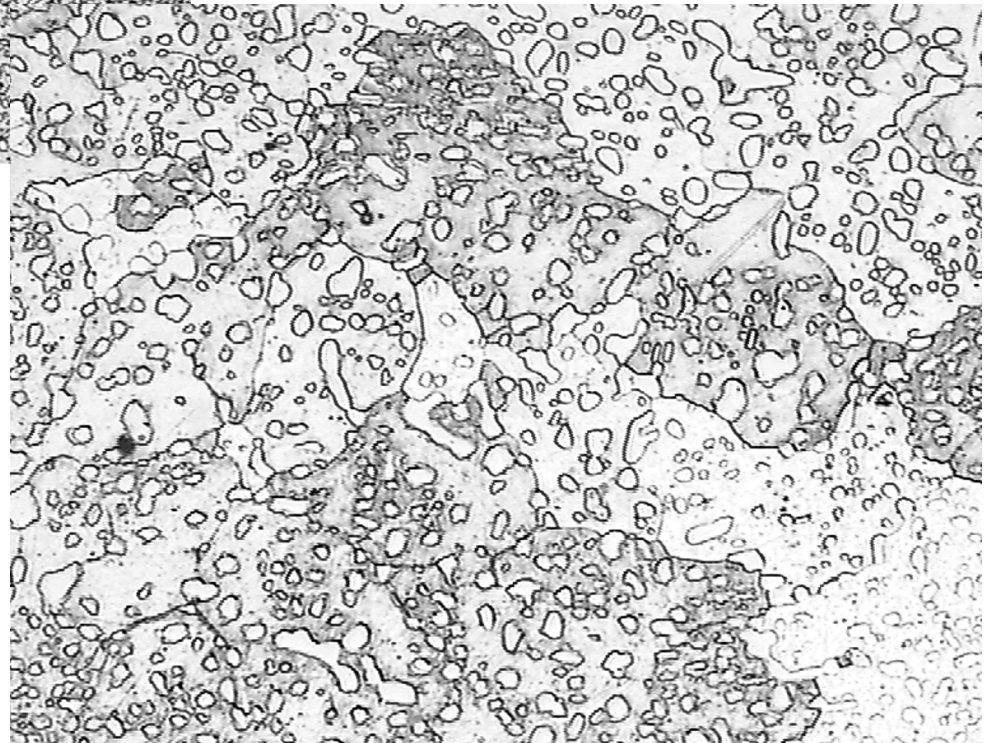
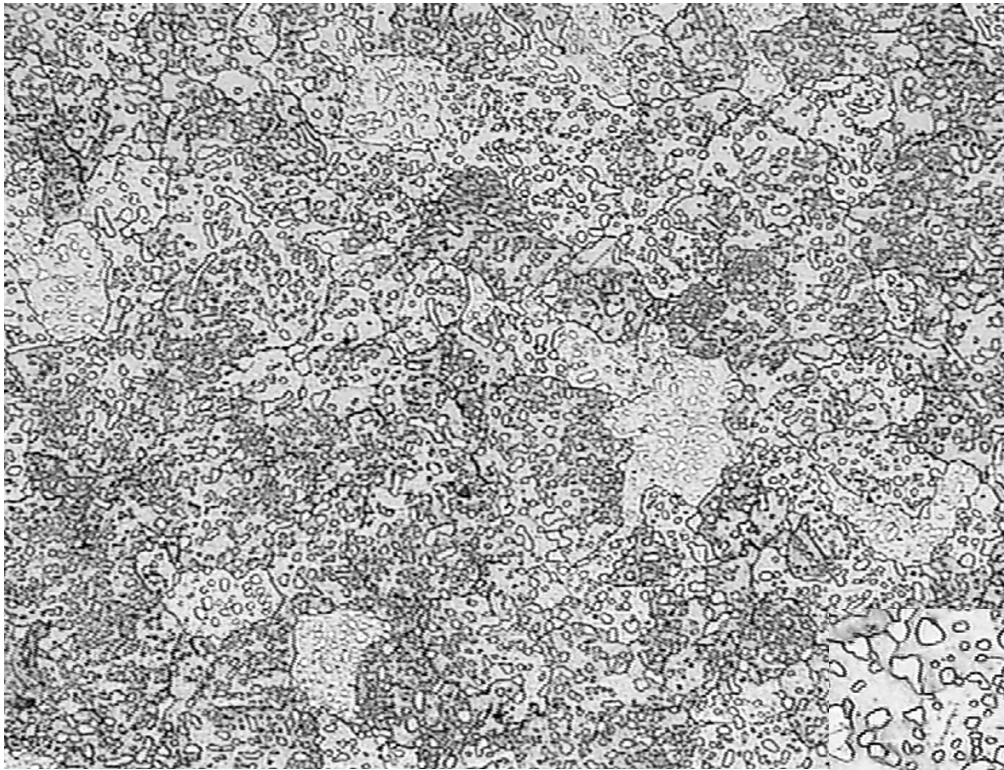


A une température proche de celle de l'eutectoïde on peut accélérer la transformation perlite lamellaire en perlite globulaire, de plus faible énergie interfaciale donc plus stable.

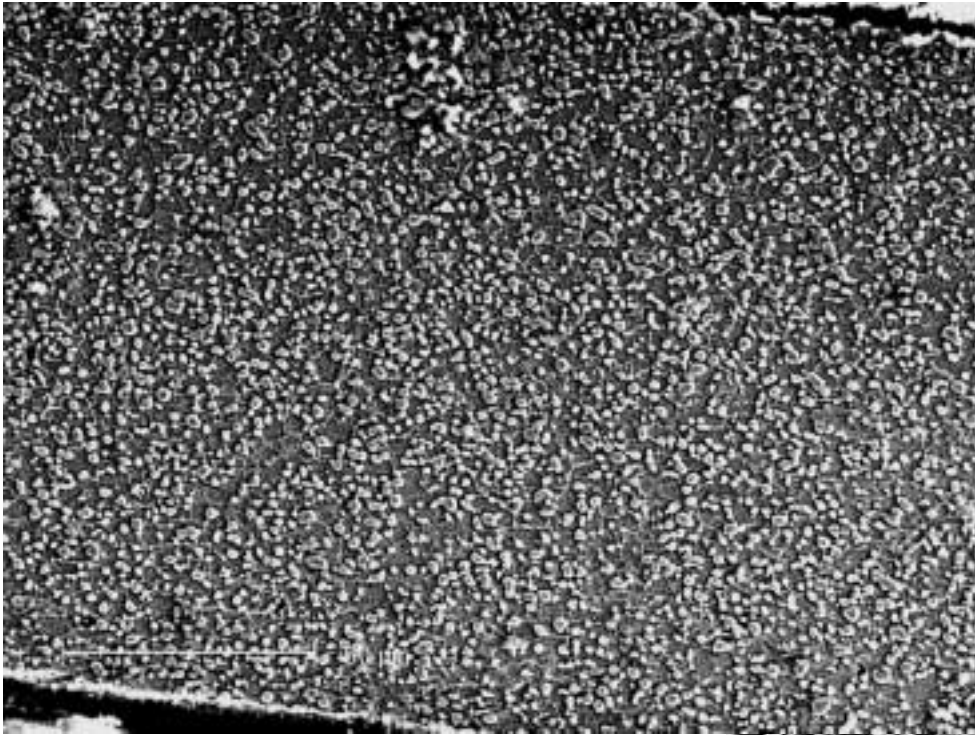
On observe que la limite d'élasticité est inversement proportionnelle à la distance interlamellaire.

perlite globulaire

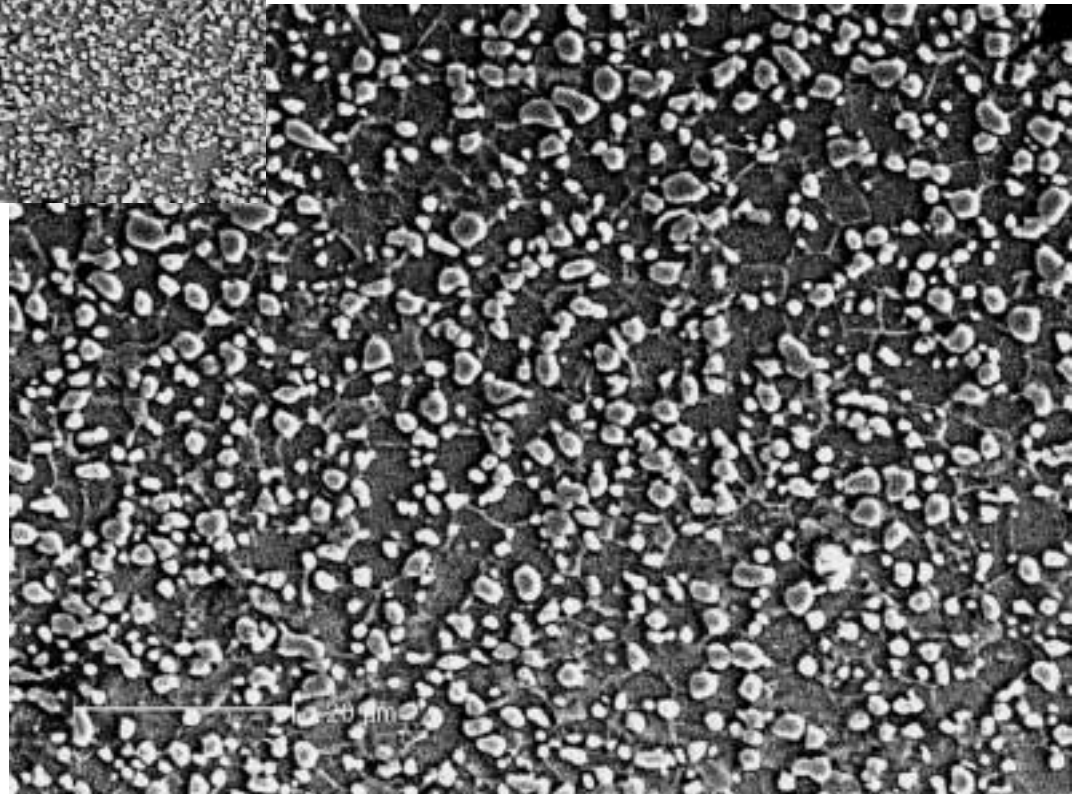
micrographie optique



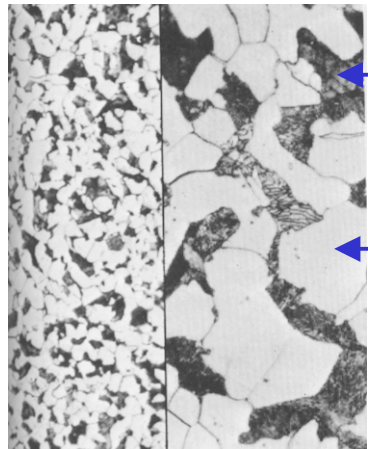
perlite globulaire



micrographie MEB



Transformations de phases d'un acier hypo-eutectoïde ($C < 0,77\%$)

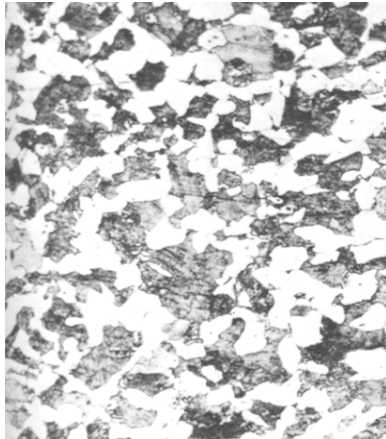


perlite

ferrite

50µm

0,2%C



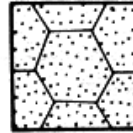
0,4%C

200µm

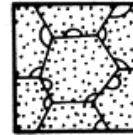
0,7%C



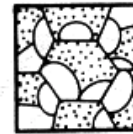
Grains de γ



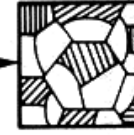
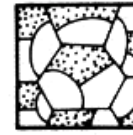
La phase primaire nucléée. les compositions sont $C_{\alpha 1}$ et $C_{\gamma 1}$



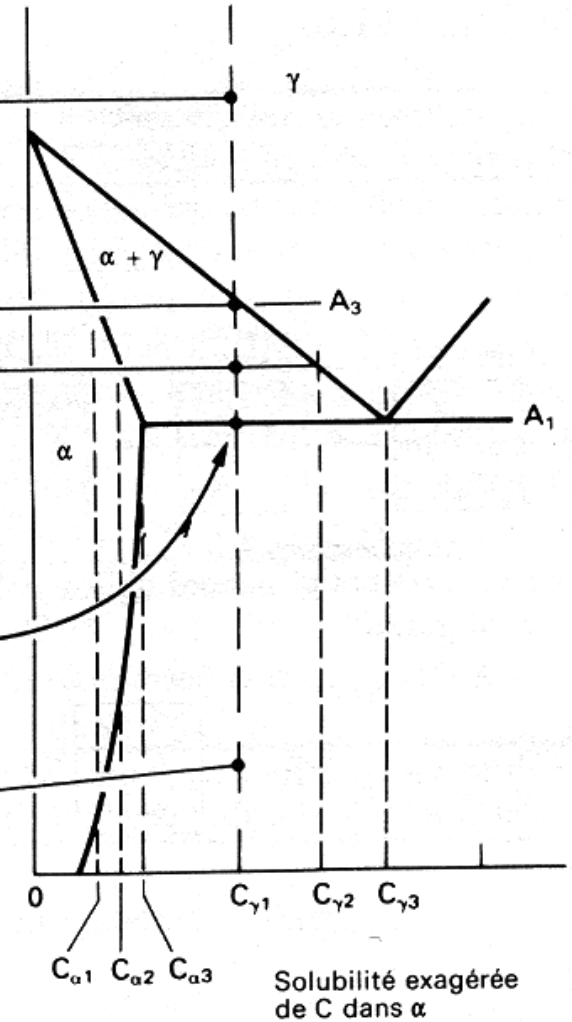
Croissance de la phase α les compositions sont maintenant $C_{\alpha 2}$ et $C_{\gamma 2}$

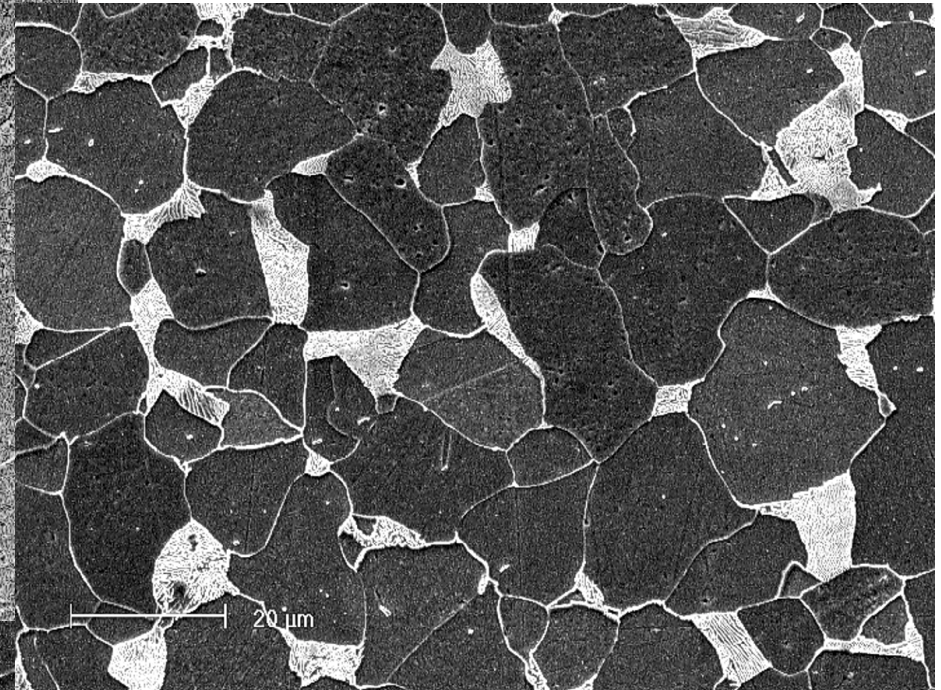
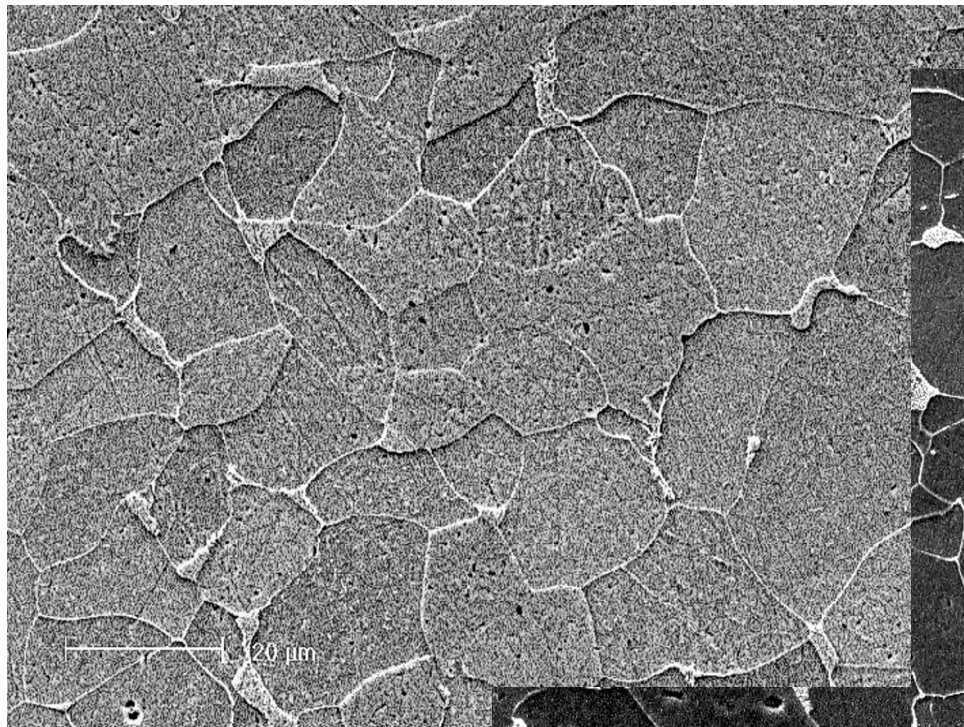


γ atteint la composition eutectoïde et se transforme en perlite



Grains de phase α primaire et colonies de perlite

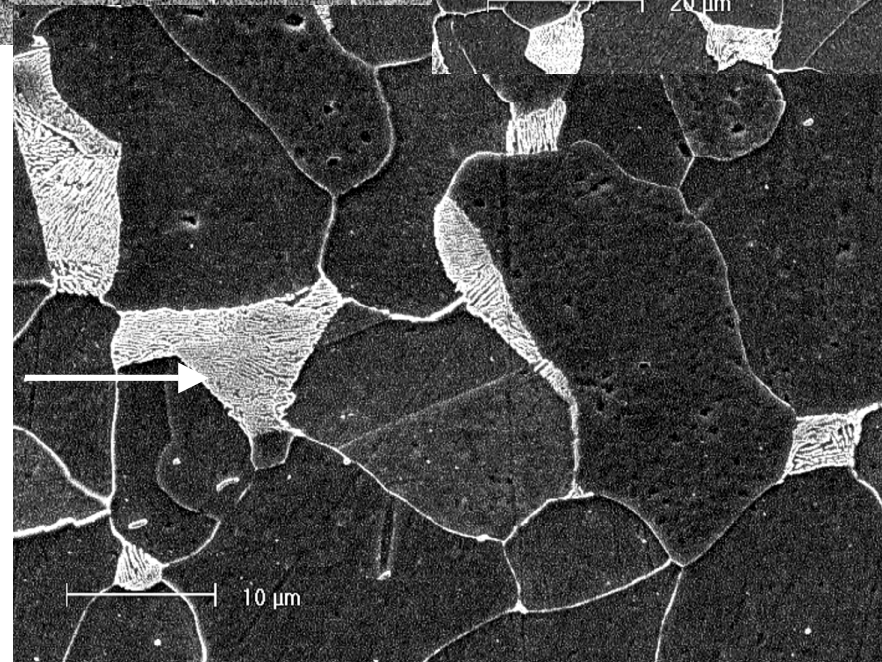


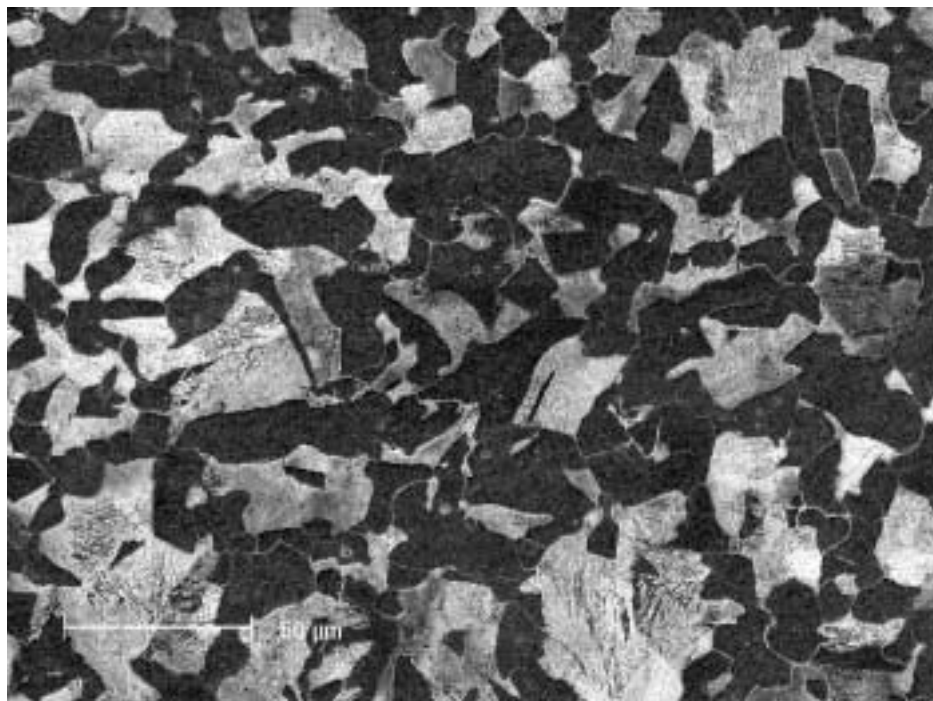


Acier C10 (0,1% C)

Acier C18 (0,18% C)

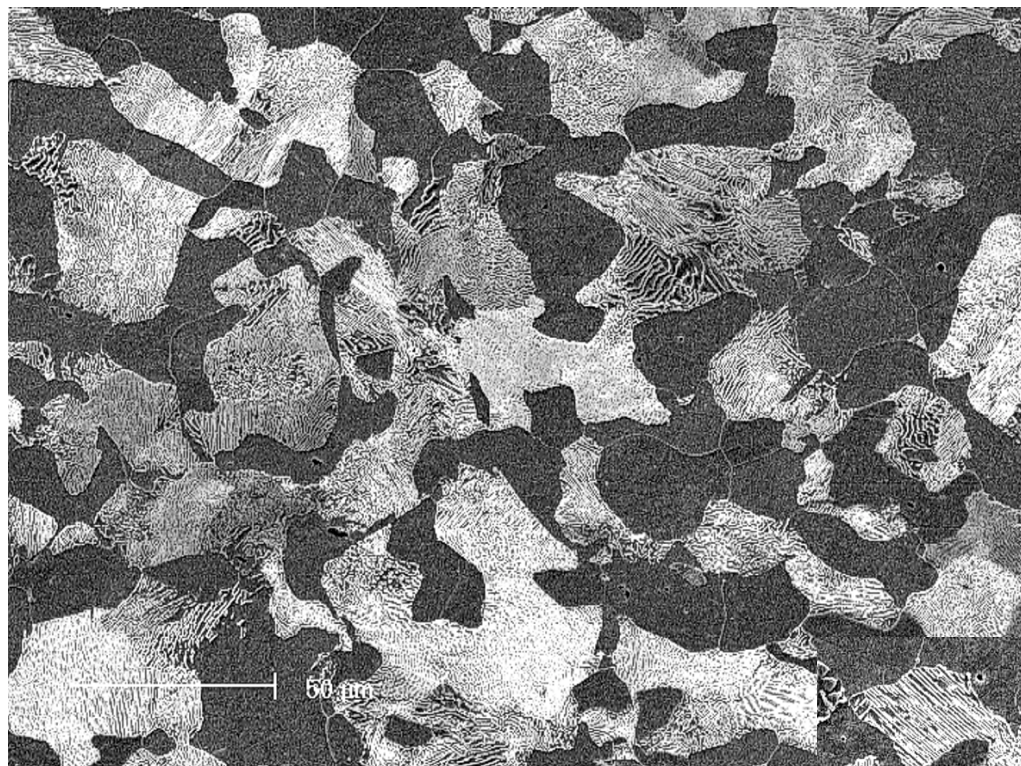
perlite
ferrite proeutectoïde



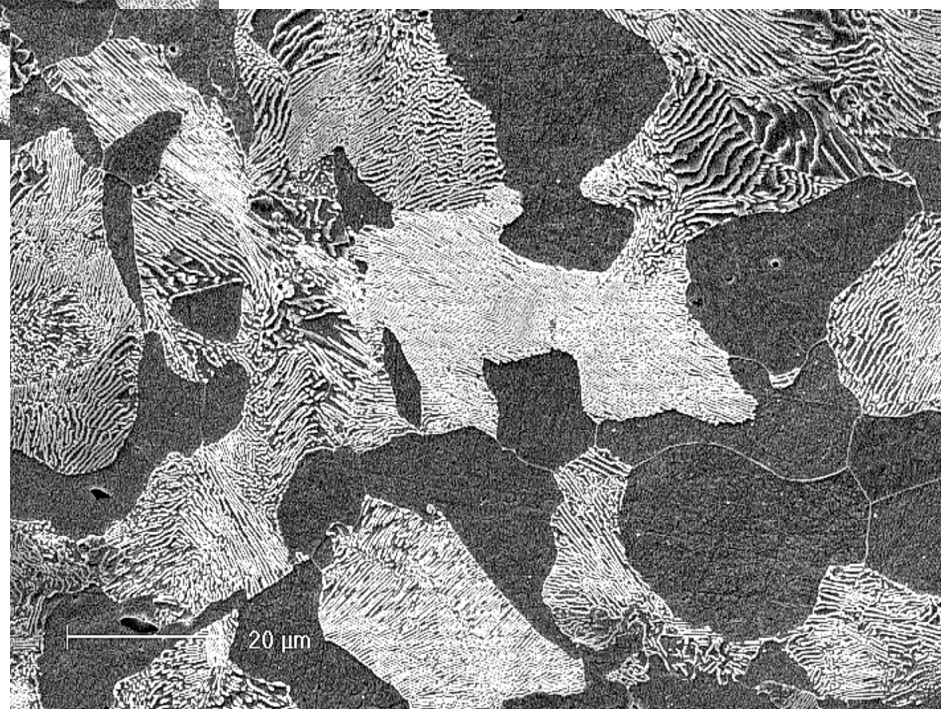


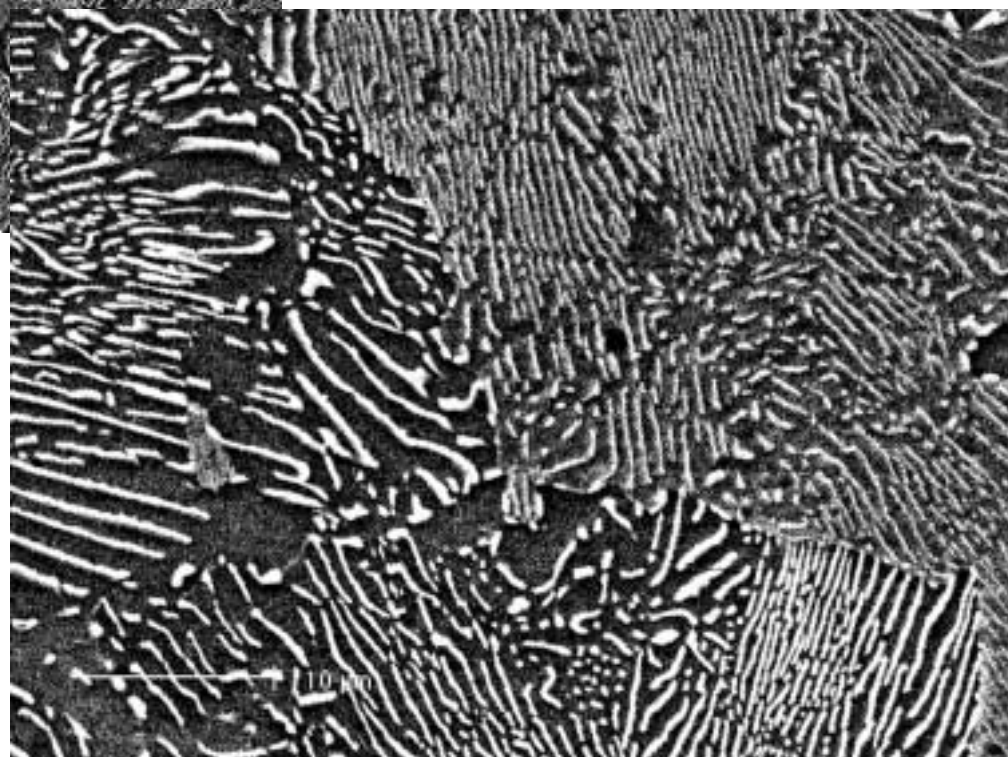
Acier C38 (0,38% C)



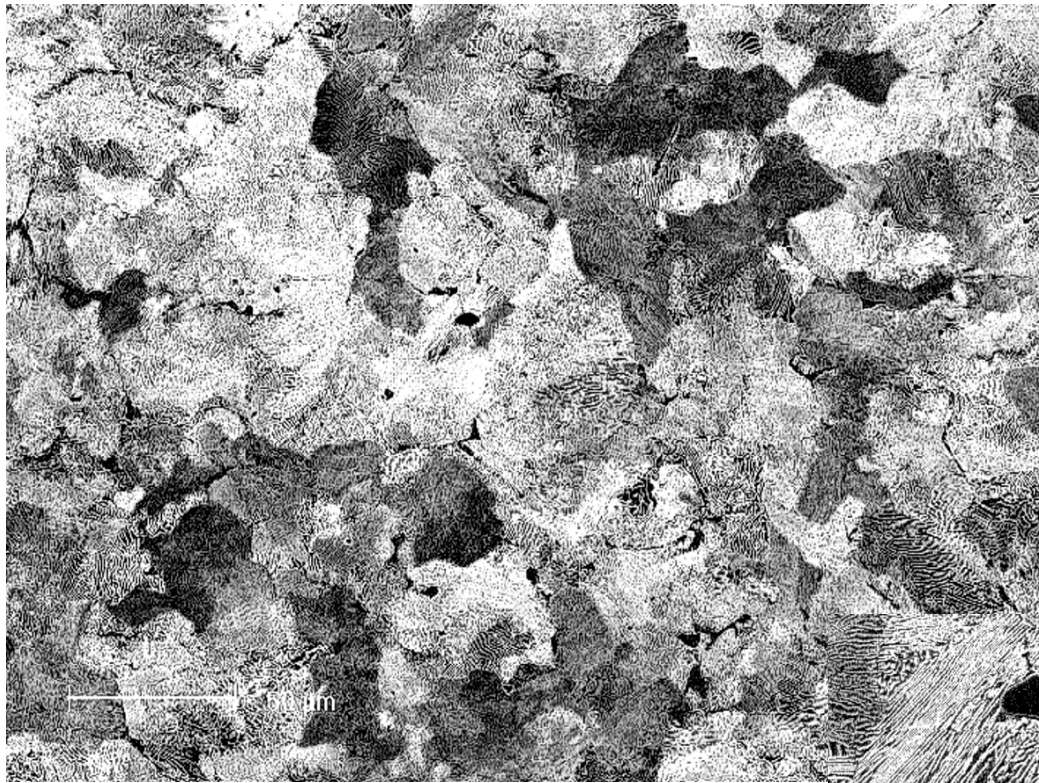


Acier C48 (0,48% C)

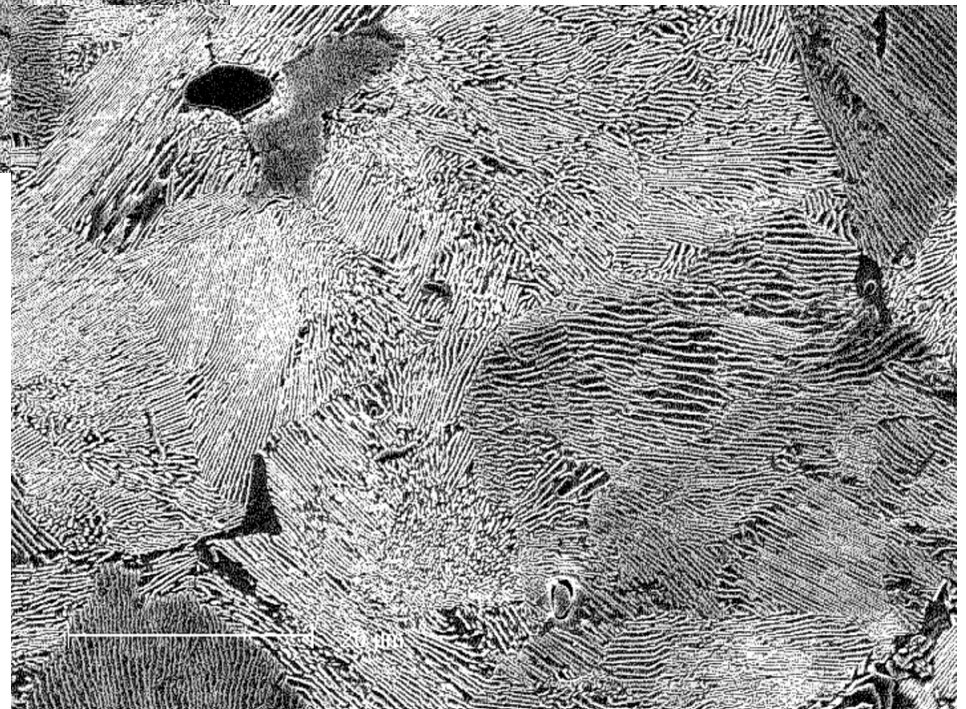




Acier C55 (0,55% C)



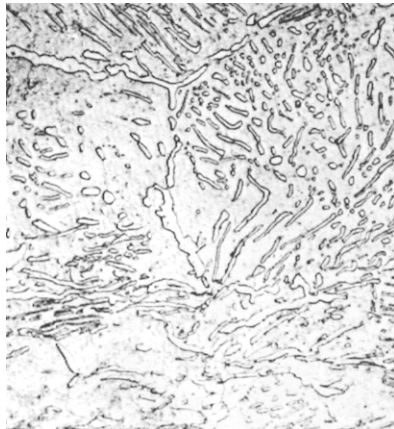
Acier C65 (0,65% C)



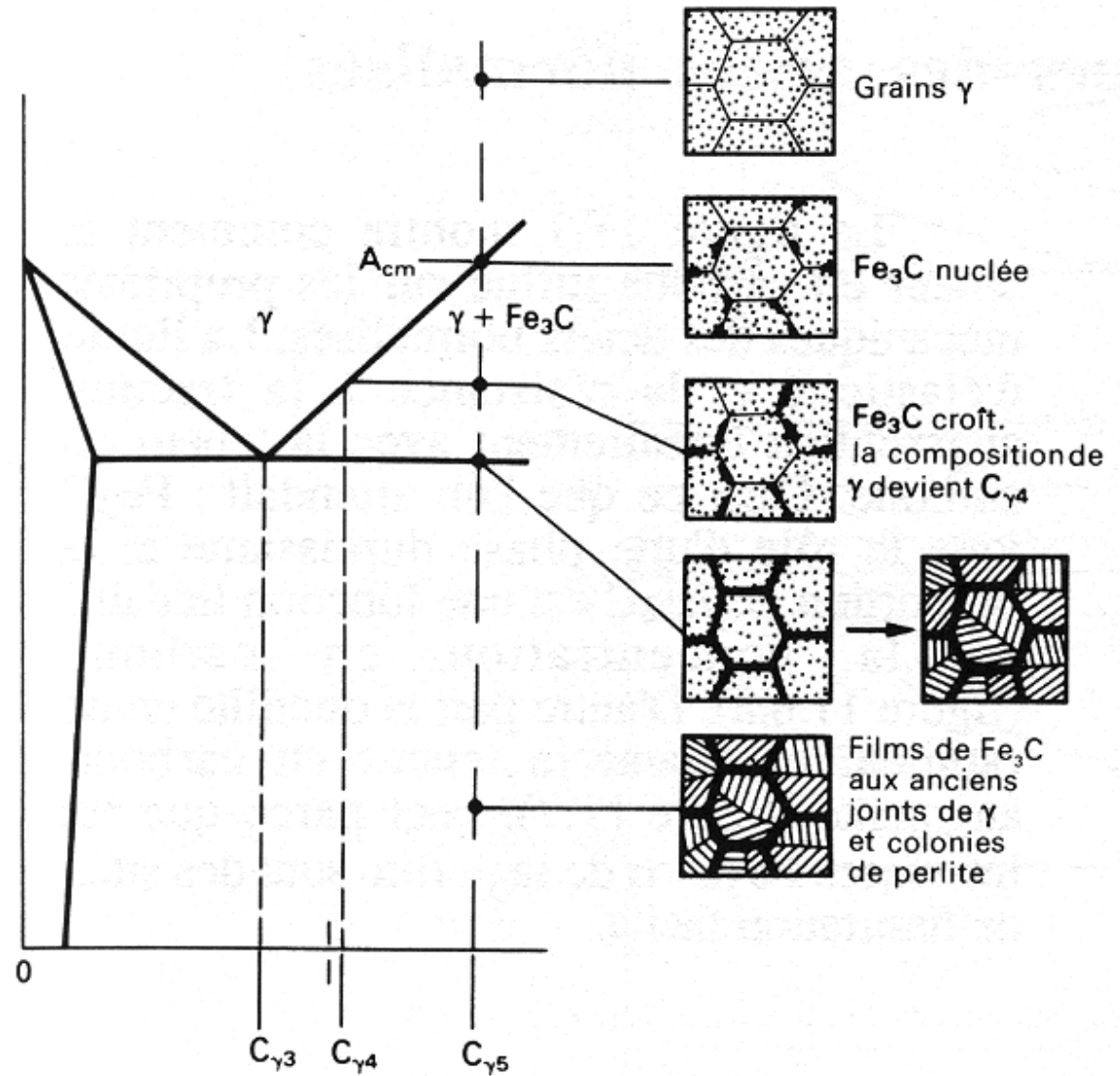
Transformations de phases d'un acier hyper-eutectoïde ($C > 0,77\%$)

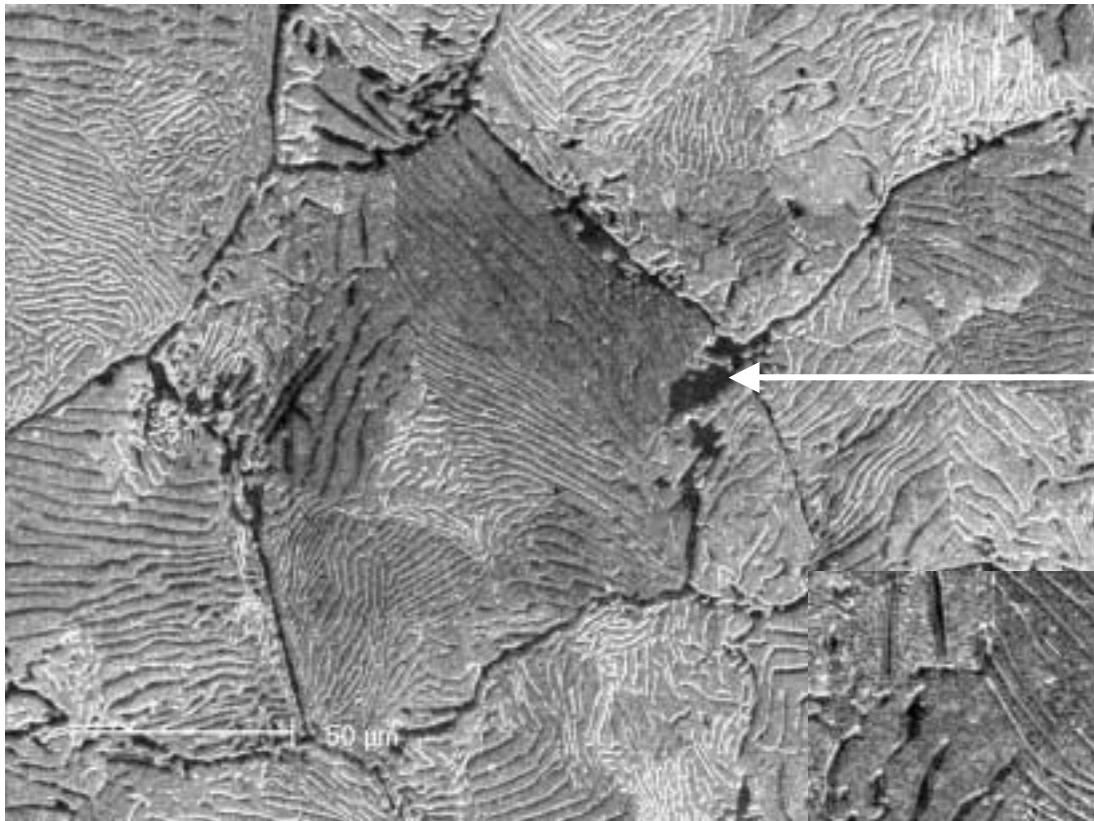


$C=1\%$



$C=1,35\%$

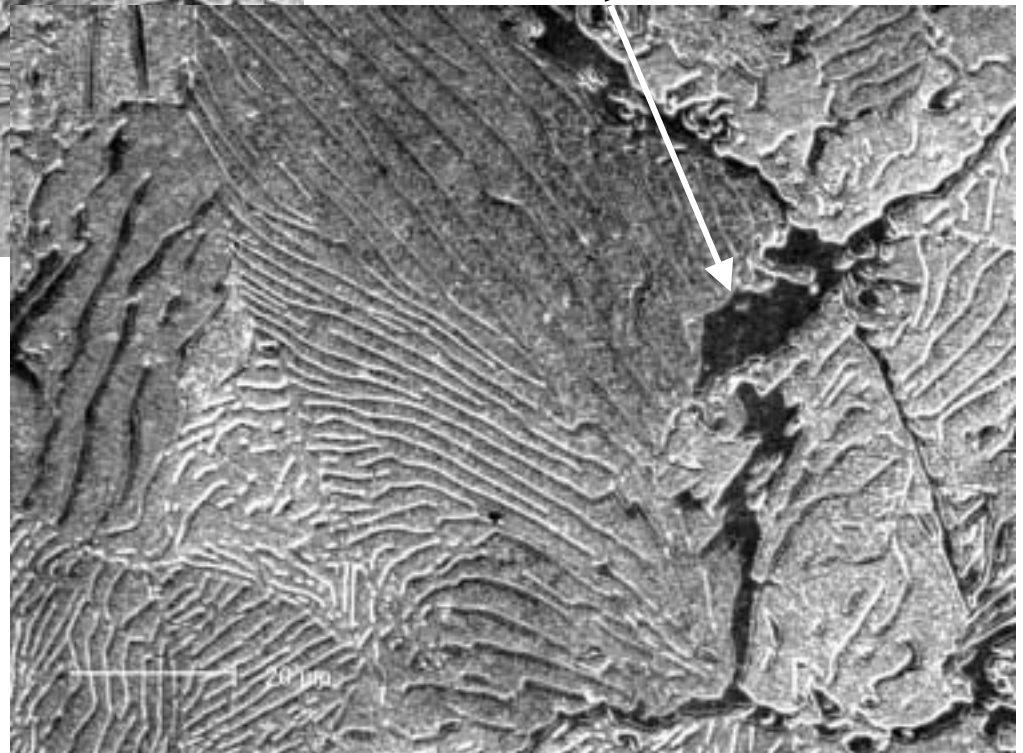




perlite

cémentite

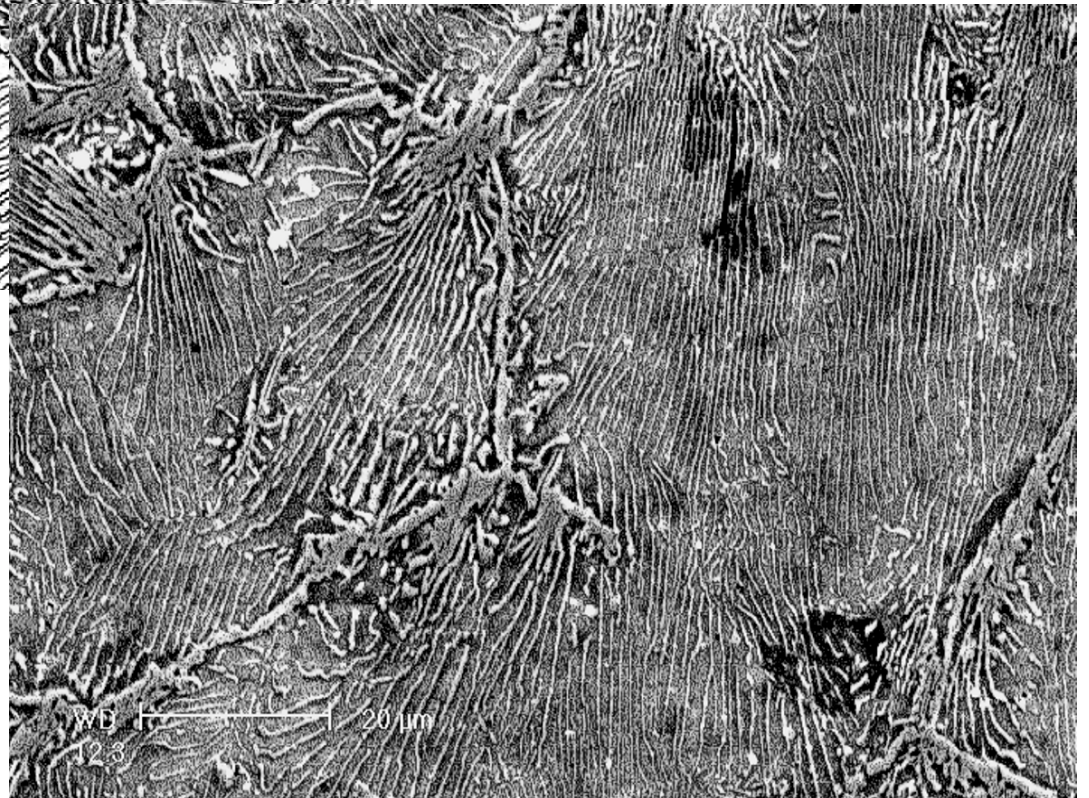
Acier C100 (1% C)



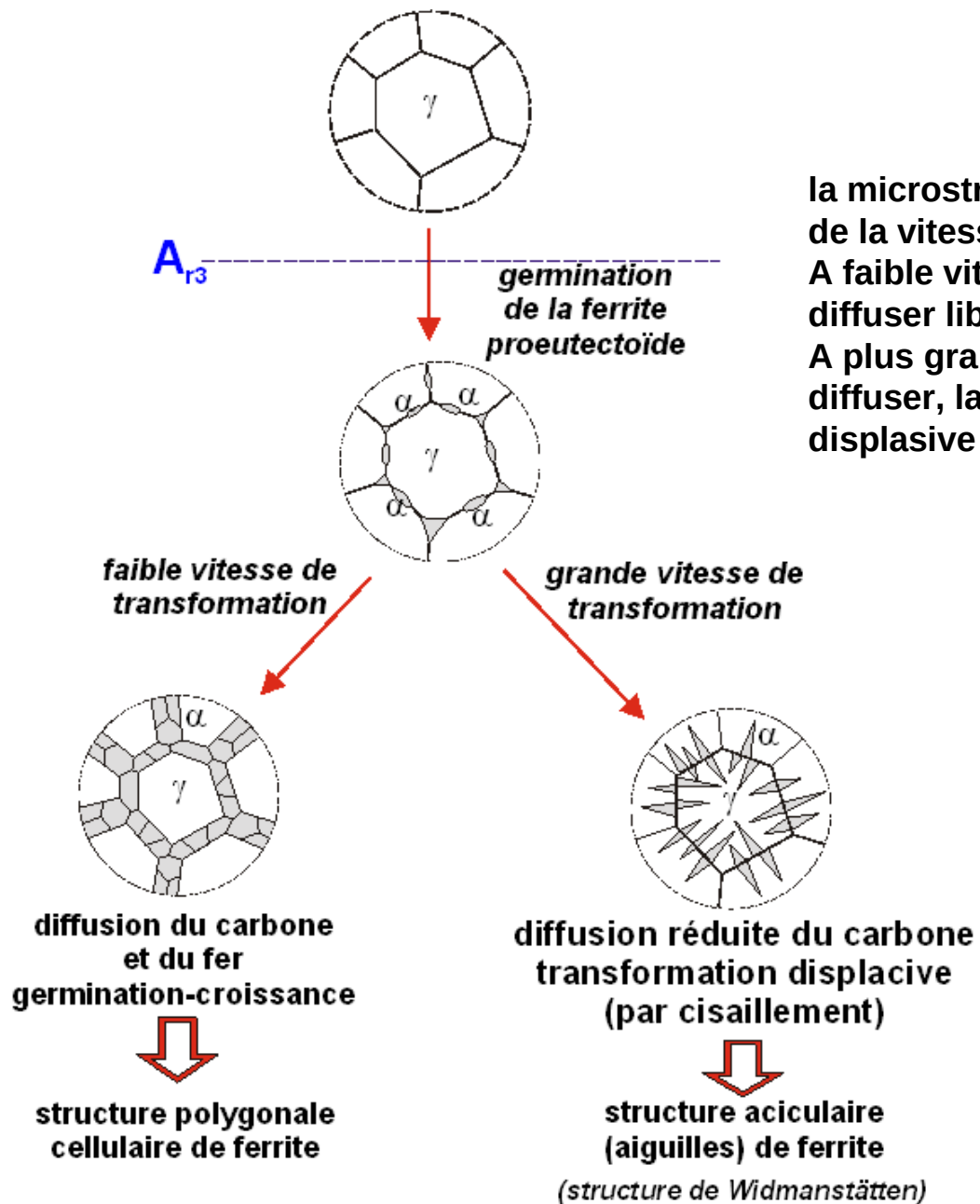


micrographie optique

Acier C120 (1,2% C)



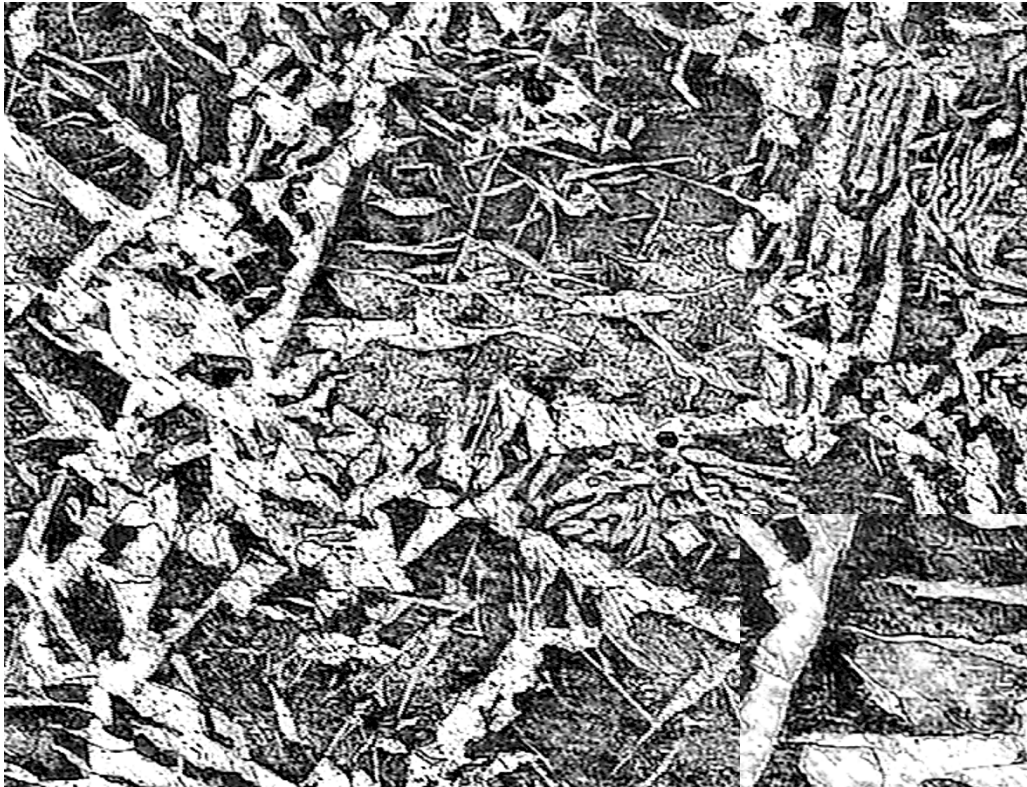
micrographie MEB



la microstructure obtenue dépend fortement de la vitesse de refroidissement.
 A faible vitesse, le carbone et le fer peuvent diffuser librement (« germination-croissance »)
 A plus grande vitesse, seul le carbone peut diffuser, la transformation est en partie displasive (voir trempe)

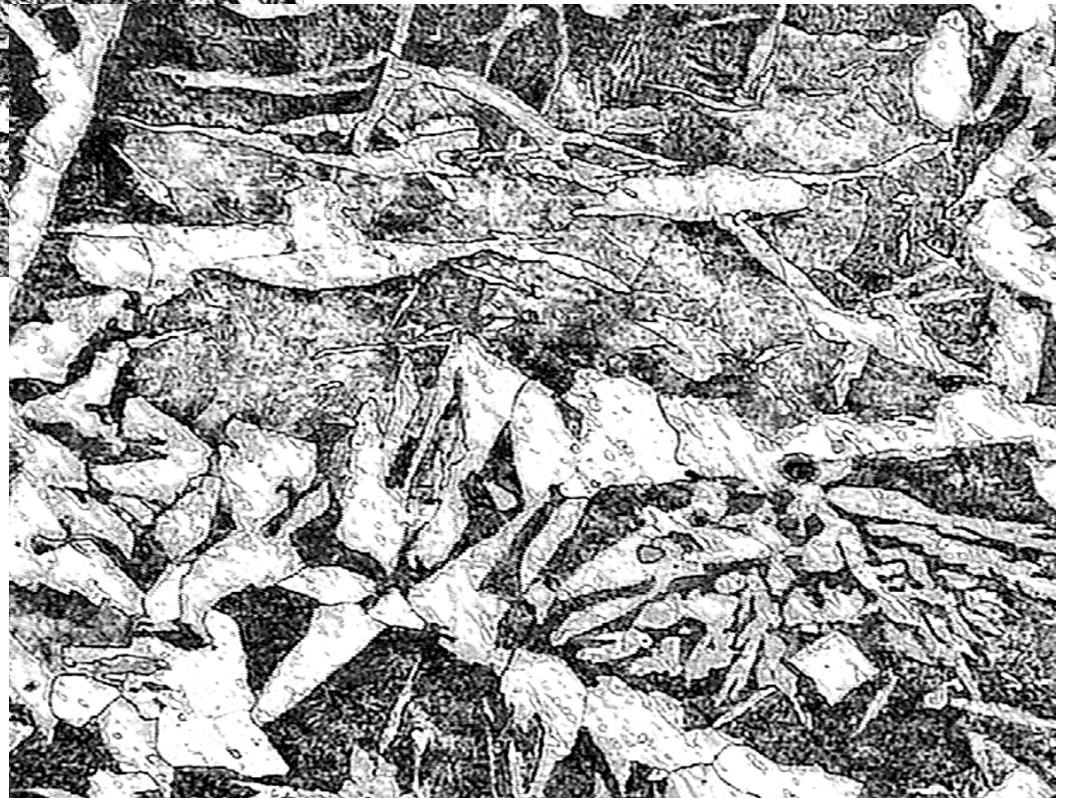


très mauvais comportement mécanique



**Structure en aiguilles de
Widmanstätten**

micrographie optique

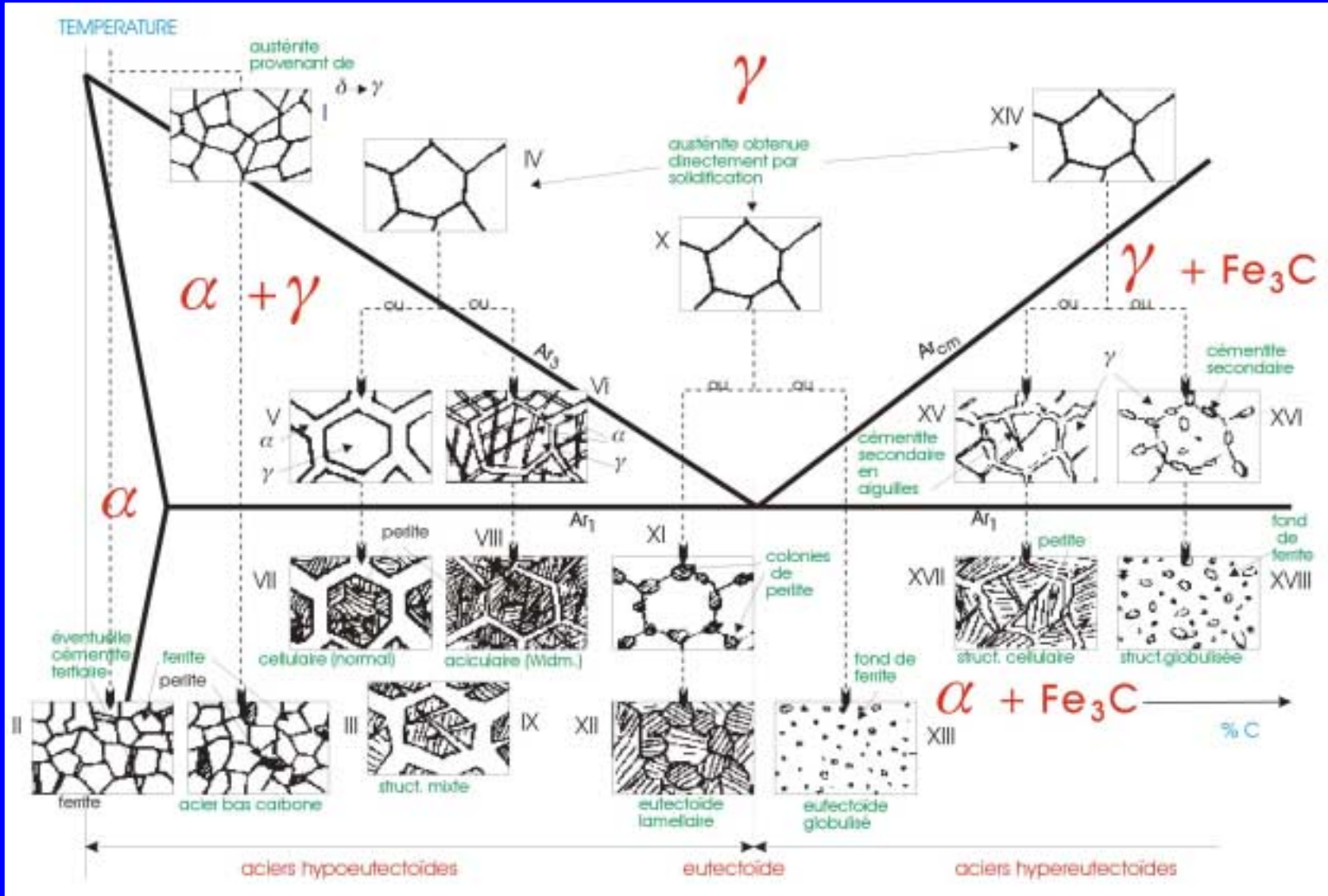


Structure en aiguilles de Widmanstätten

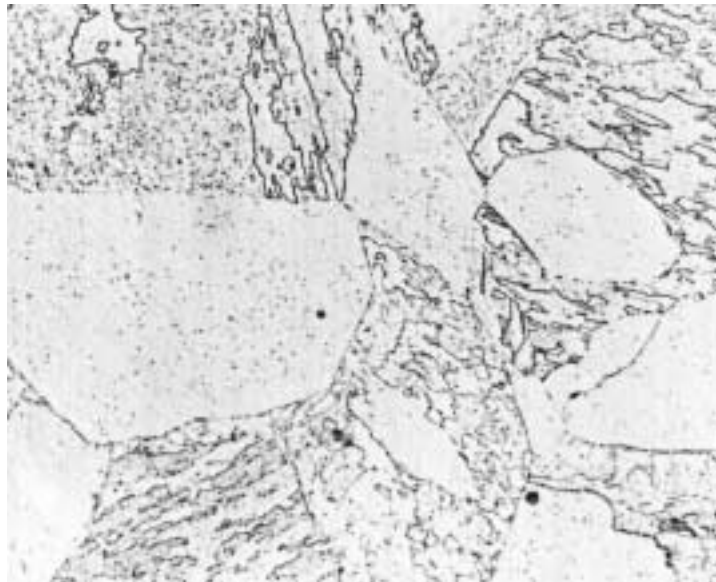
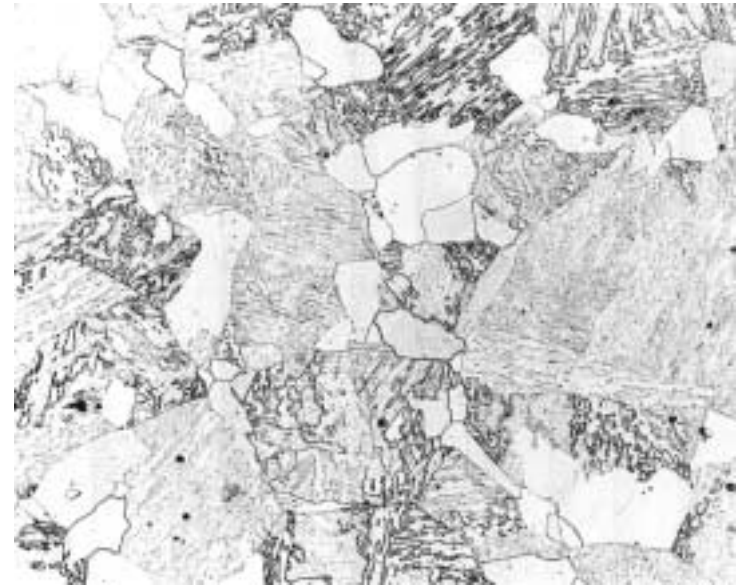
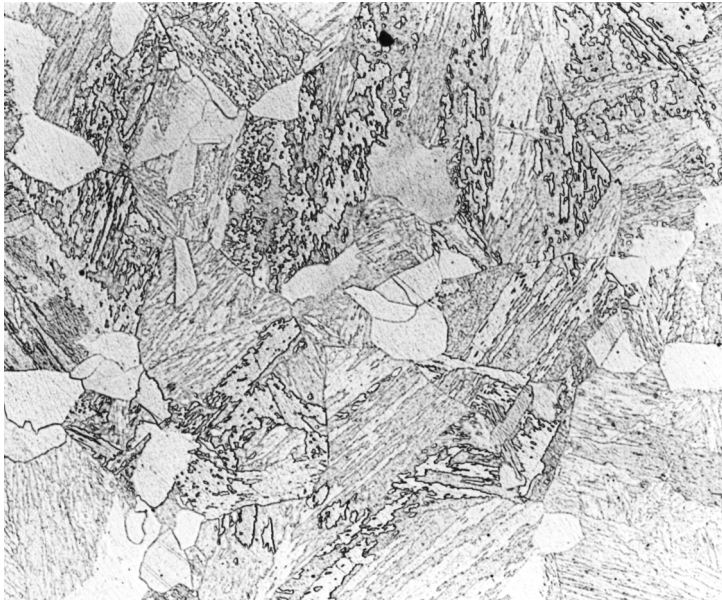


micrographie MEB

Les microstructures des aciers : résumé



quelques microstructures d'aciers



micrographies optiques

V – Les alliages ferreux (aciers)

- Aciers non alliés : Fe-C + (Si, Mn, S, P)_{élaboration}

aciers « à ferrer les ânes »

- Aciers alliés : Fe-C + X (éléments d'addition)

aciers faiblement alliés

*la somme des concentrations
de tous les éléments
d'addition est inférieure à 5%*

aciers alliés

*la concentration d'un élément
dépasse 5%*

Al	B	Cr	Co	Cu	Mn	Mo
0,1	0,0008	0,30	0,10	0,40	1,60	0,08
Ni	Nb	Si	Ti	W	V	
0,30	0,05	0,50	0,05	0,10	0,1	

teneur minimale séparant un acier allié
d'un acier non allié (% en masse)

aciers réfractaires

aciers inoxydables

.....

Principaux éléments d'addition

symbole chimique		Z	A	symbole AFNOR
Aluminium	Al	13	27	A
Chrome	Cr	24	52	C
Cobalt	Co	27	59	K
Cuivre	Cu	29	63,5	U
Manganèse	Mn	25	55	M
Molybdène	Mo	42	96	D
Nickel	Ni	28	59	N
Niobium	Nb	41	93	Nb
Phosphore	P	15	31	P
Plomb	Pb	82	207	Pb
Silicium	Si	14	28	S
Soufre	S	15	32	F
Titane	Ti	22	48	T
Tungstène	W	74	184	W
Vanadium	V	23	51	V

Seuls les petits atomes (H, B, C, N, O) entrent en insertion dans les aciers. Les autres forment des solutions solides de substitution.

Dans les métaux la notion de trace est de l'ordre de la ppm (10^{-6})

On utilise souvent le millième (de %) ce qui correspond à 10 ppm

Les éléments d'addition agissent sur :

- la microstructure
- le comportement mécanique
- la tenue en température
- la résistance à la corrosion
- la trempabilité
- l'usinabilité...

Certains éléments (Si, S, P, Mn, O) proviennent de la phase sidérurgique

La plupart sont introduits volontairement lors de la phase « aciérie »

Enfin, certains éléments (Cu par exemple) proviennent du retraitement des ferrailles...

Influence sur la microstructure...

- stabilité des phases allotropiques cc et fcc
- formation de carbures...

Stabilité des phases allotropiques

certains éléments favorisent la phase cc (alphagènes) d'autres la phases cfc (gammagènes)
les éléments de volume atomique plus grand que celui du fer sont généralement alphagènes
ceux de volume atomique inférieur sont gammagènes.

alphagènes :

métaux cc (en substitution)

Vb : V, Nb, Ta

Vlb : Cr, Mo, W

métaux cfc ou hc

Al, Zr, Be

éléments non métalliques
(*en substitution dans cc*)

Si, S, P, B

Ge, As,

gammagènes :

éléments non métalliques
(en insertion)

C, N

métaux cfc (en substitution)

Ni, Co, Mn, Rh, Pd, Ir, Pt, Au

métaux hc : Zn, Ru, Os

*en teneur importante, peuvent stabiliser
la phase cfc à basse température
(aciers austéno-ferritiques, aciers austénitiques)*

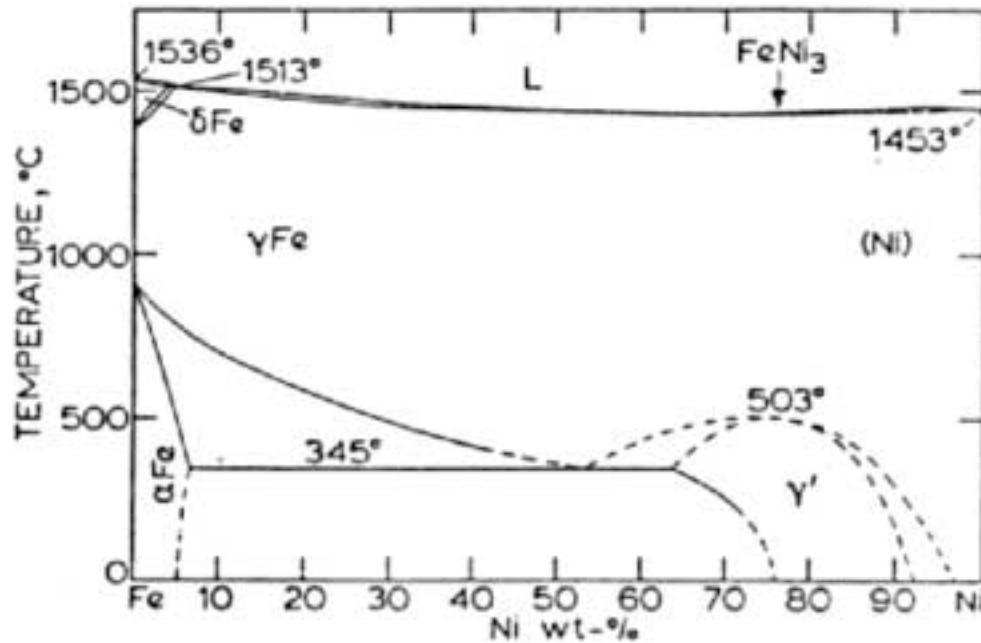
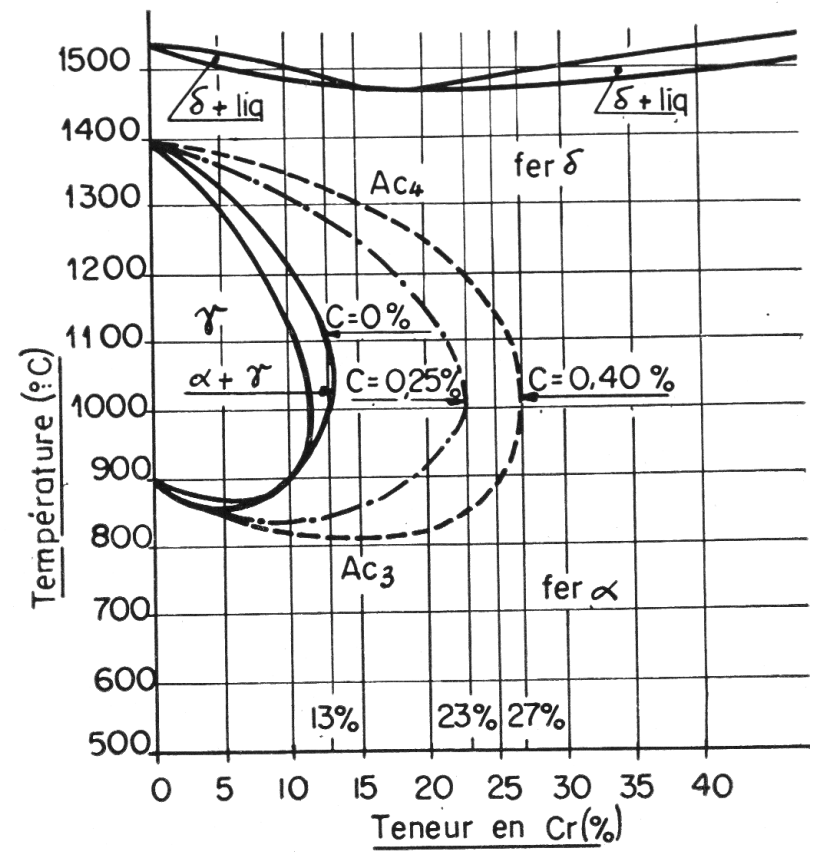


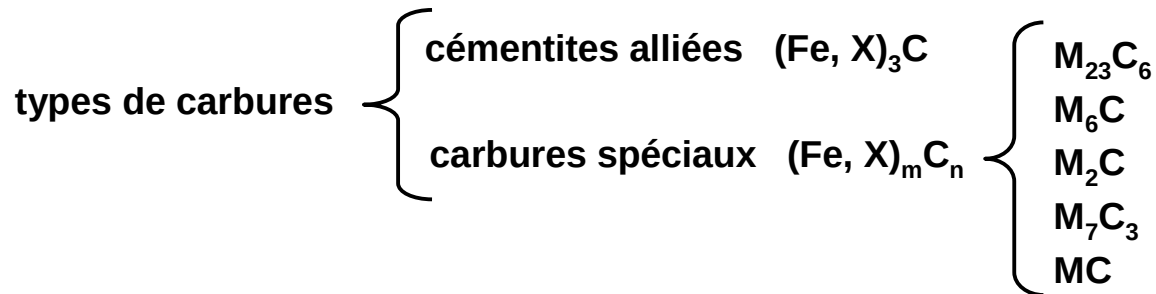
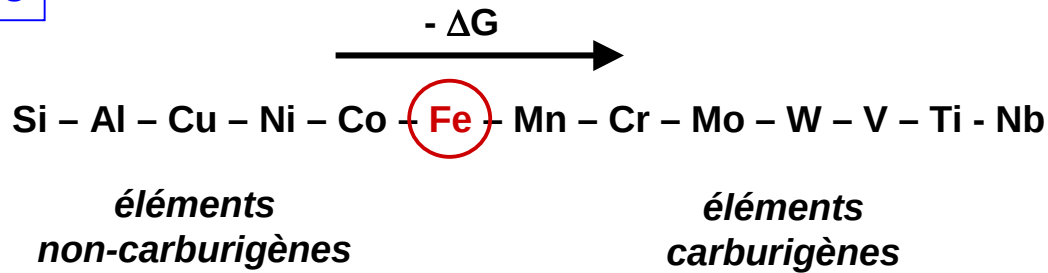
diagramme Fe-Ni

Ni : élément γ -gène
 ➔ extension de la phase γ

diagramme Fe-Cr
 Cr élément α -gène

➔ forte réduction de la phase γ
 d'autant plus que la teneur en carbone
 (gammagène) est faible





Mn : $(\text{Fe}, \text{Mn})_3\text{C}$ *uniquement*

Cr : $(\text{Fe}, \text{Cr})_3\text{C}$ *de préférence*, $(\text{Fe}, \text{Cr})_m\text{C}_n$ *éventuellement* (Cr_{23}C_6)

Mo, W : $(\text{Fe}, \text{X})_3\text{C}$ et $(\text{Fe}, \text{X})_m\text{C}_n$ *exemple* : $(\text{Fe}, \text{Mo})_3\text{C}$, MoC et $(\text{Fe}, \text{Mo})_6\text{C}$ *simultanément*

V, Ti, Nb, Zr : $(\text{Fe}, \text{X})_m\text{C}_n$ *uniquement*

Dans les aciers inoxydables (Fe, Cr, Ni), la précipitation de carbure de Cr entraîne une diminution locale de la teneur en Cr, pouvant conduire à la corrosion intergranulaire. En ajoutant des éléments plus carburigènes que Cr (Mo, W, V, Ti...) on réduit la précipitation de carbures de Cr.

effets sur les propriétés mécaniques

aciers ferritiques

- éléments gammagènes :

affinent la taille de grains et améliore la limite élastique et la ténacité

$$R_e = R_{e0} + \sum \beta_i C_i (\%) + \frac{a}{\sqrt{d}}$$

d : taille du grain

$$\beta_{C,N} \gg \beta_{Nb} > \beta_P \gg \beta_{Si} > \beta_{Mn, Mo, Ni} > \beta_{Cr}$$

700 MPa/%

85 MPa/%

30 MPa/%

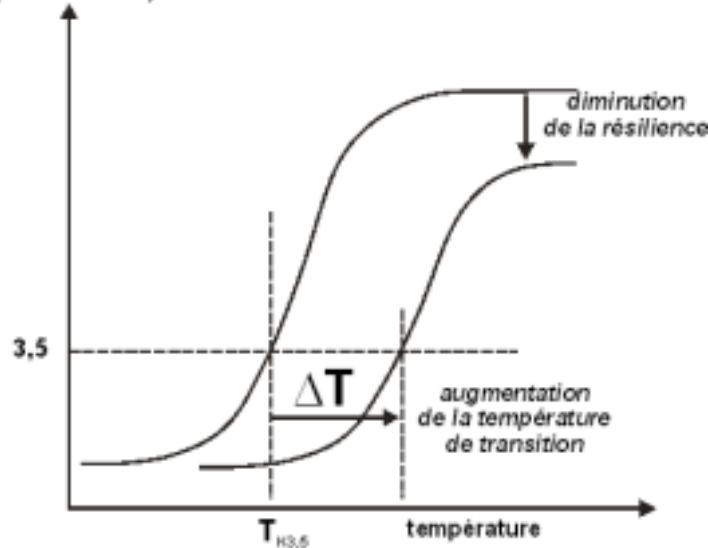
- éléments alphagènes :

*favorise la précipitation ou la ségrégation
fragilisante aux joints de grains*

- diminution de la résilience

- augmentation de la température de transition ductile-fragile

résilience
(KCV daJ/cm²)



ΔT (°C/%)

Mn	Ni	Mo	Si	V	P
-55	-30	+100	+70	+45	+600
γ -gènes		α -gènes			

durcissement

un alliage est toujours plus dur qu'un métal pur...

- durcissement de solution solide

la présence d'atomes étrangers rend le plan de glissement plus « rugueux » et contrarie le déplacement des dislocations, d'où un durcissement (augmentation de la limite élastique)

- carbone (insertion) pour les aciers
- W ou Co dans la ferrite (substitution) aciers pour outils

- durcissement par précipitation

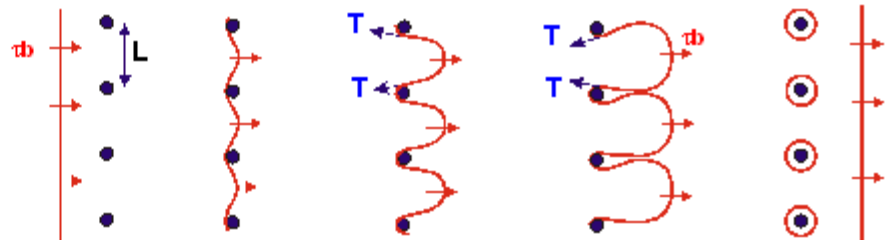
la présence de précipités gêne le mouvement des dislocations (ancrage)

exemple : acier rapide 1%C - 0,4%Si - 0,4%Mn - 4%Cr - 5%Mo - 6%W - 2%V - 5%Co

les précipités de petite taille gênent le déplacement des dislocations

durcissement → solution solide
→ fine dispersion de carbures
 Fe_3C - Mo_2C - W_2C - VC

l'élévation de température lors d'un usinage entraîne lors du refroidissement un durcissement secondaire par précipitation



la dislocation peut s'échapper si la contrainte τbL est supérieure à $2T$

(T : tension de ligne)

résistance à la corrosion

une teneur en Cr supérieure à 12% (« aciers inoxydables ») permet une résistance à la corrosion en milieu aqueux

Le Si, l'Al augmentent la résistance des aciers à l'action de l'oxygène ou des gaz chauds (aciers réfractaires en milieu oxydant)

Mo agit sur la passivité et la résistance chimique (aciers austénitiques)

trempeabilité

durcissement important d'un acier lors d'un refroidissement rapide (« trempe ») par formation d'une phase quadratique (« martensite », ferrite déformée) très dure...

En règle générale, les éléments d'addition favorisent la trempeabilité, en particulier le carbone.

Certains aciers sont dits « auto-trempeant », un simple refroidissement à l'air suffit.

Normalisation des nuances d'aciers

beaucoup de normes très différentes !

France
Allemagne
Royaume Uni
Suède

NF (AFNOR)
DIN
BS
SS

nouvelle norme
européenne EN

norme internationale
ISO

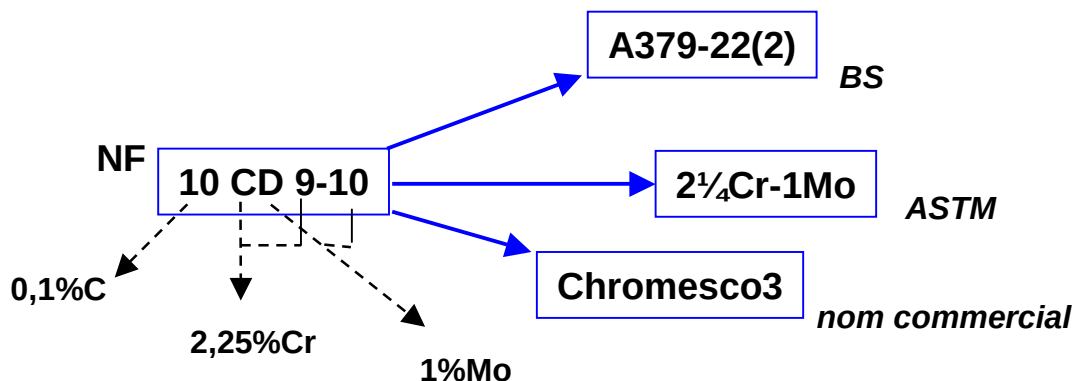
USA
Japon

AISI et ASTM
JIS

exemple :
normes de 2 nuances
d'aciers inoxydables

NF	DIN	BS	SS	ASTM
Z7CN18-09	1.4301	304S31	2333	304
Z7CND 18-12-03	1.4436	316S53	2343	316

plus les noms commerciaux souvent utilisés...



Norme AFNOR (NF A35-5**)

peut sembler complexe mais donne des informations précises

aciers non alliés (Fe-C)

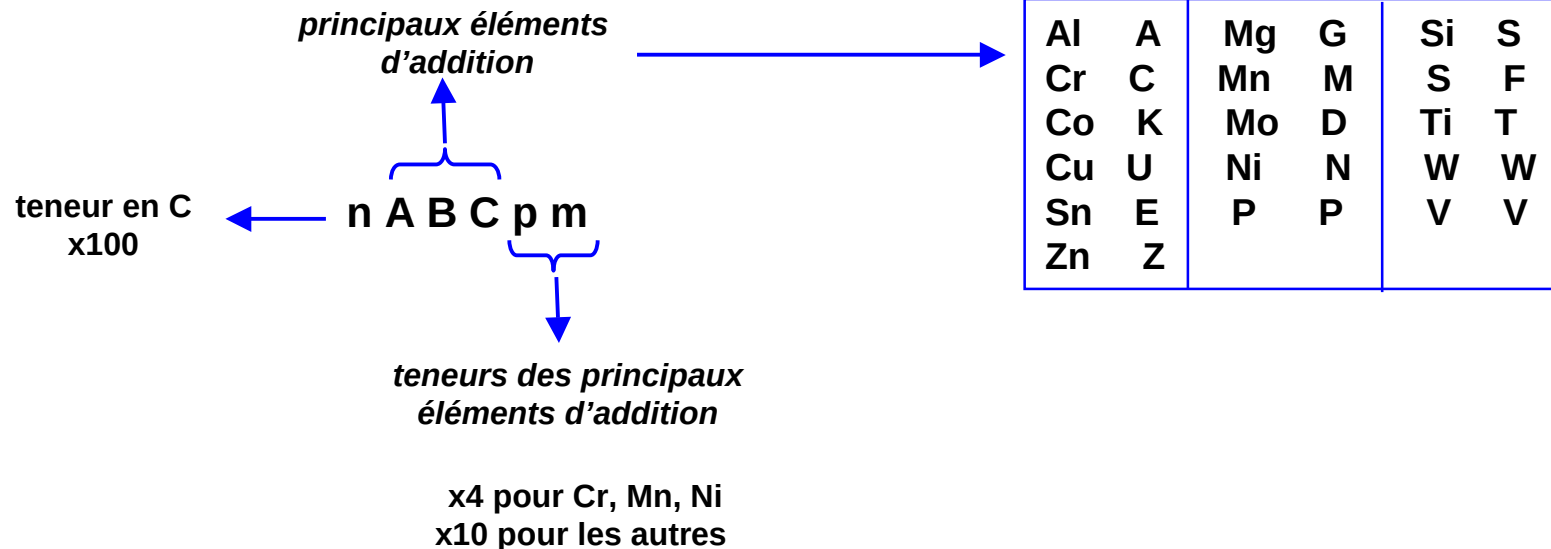
Cn $n=100(\%C)$ à 0,05% près

XCn si la teneur en C est mieux respectée

C12 : de 0,06 à 0,18%C
XC12 : de 0,09 à 0,16%C

aciers faiblement alliés (Fe-C-X)

la somme de tous les éléments n'excède pas 5%

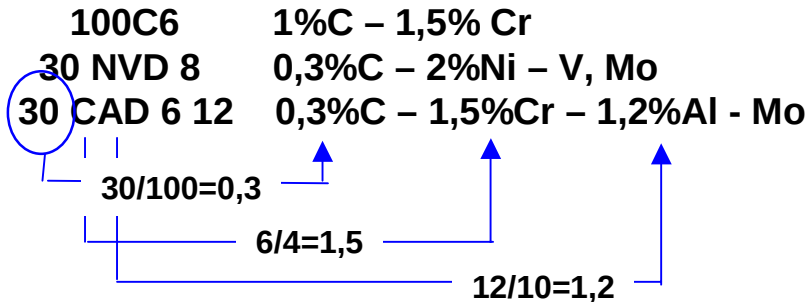


x4 pour Cr, Mn, Ni
x10 pour les autres

?

- on cherche à avoir des nombres entiers
- selon la teneur moyenne courante:
 - on x par 4 les teneurs les plus élevées (Cr, Mn, Ni)
 - on x par 10 celles des éléments les moins importants

exemples :



aciers fortement alliés (Fe-C-X)

Un ou plusieurs éléments d'addition ont une teneur dépassant 5%

même règle que précédemment (aciers faiblement alliés) mais :

- Z devant la teneur en C (x100)
- la teneur des principaux éléments d'addition est x1

Z6 CN 18-10	0,06%C – 18%Cr – 10%Ni
Z35 NCWS 32-11	0,35%C – 32%Ni – 11%Cr – W, Si

Nouvelle norme européenne harmonisée (EN 1008*)

étude lancée en 1985

notation symbolique
(style AFNOR)

1) aciers classés selon leur utilisation et leurs caractéristiques physiques

la désignation commence par une lettre
caractérisant l'emploi :

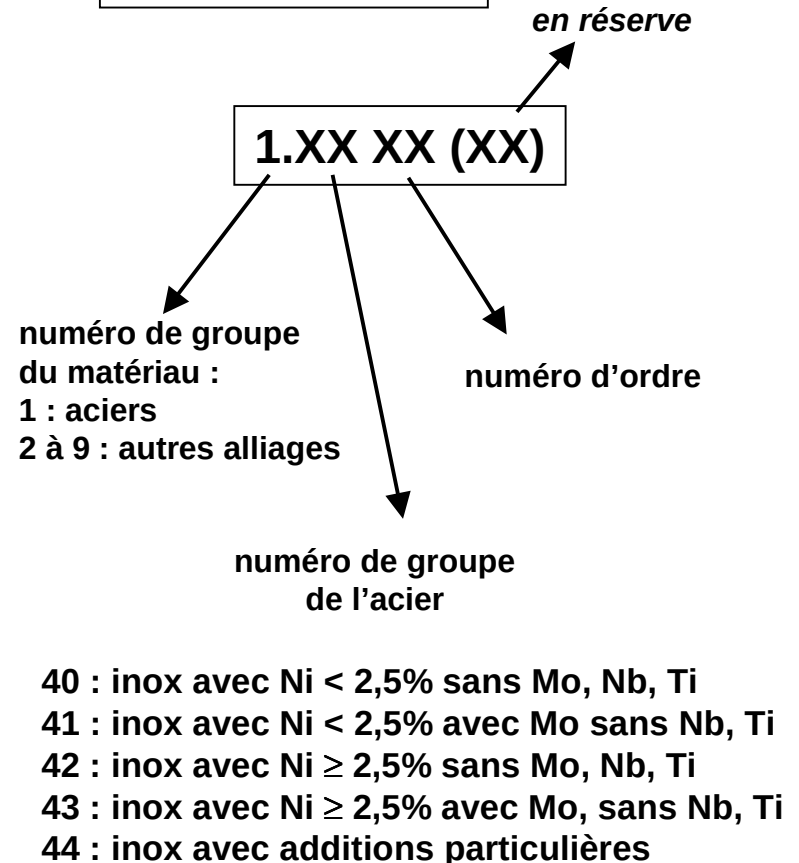
S : acier de construction

P : aciers pour appareil à pression...

2) aciers définis par leur composition chimique (aciers inoxydables...)

même principe que l'AFNOR mais avec
les symboles chimiques conventionnels
(pour les aciers alliés, la désignation
commence par X)

notation numérique
(style DIN)



exemples :

norme AFNOR	norme européenne		nature de l'acier
	symbolique	numérique	
XC32	C30E	1.1178	acier trempe-revenu
18NCD6	17NiCrMo6-4	1.6566	acier pour cémentation
42CD4	42CrMo4	1.7225	acier trempe-revenu
Z3CN 18-10	X2CrNi18-9	1.4307	acier inoxydable
Z3CND25-06Az	X2CrNiMoCuWN25-7-4	1.4501	acier inoxydable

N°	C max.	Cr min.	Ni min.	Mo min.	Nuances équivalentes ou approchantes				
					NF	DIN	BS	SS	ASTM
1.4307	0,030	17,5	8,0	---	Z 7 CN 18-09 Z 3 CN 18-10 Z 3 CND 18-12-3	1.4301 1.4306	304 S 11 304 S 31	2352 2333	304 L 304
1.4301	0,07	17,0	8,0	---					
1.4306	0,030	18,0	10,0	---					
1.4404	0,030	16,5	10,0	2,0	Z 7 CND 17-11-2	1.4404 1.4401	316 S 11 316 S 31 316 S 13	2348 2347 2353	316 L 316 316 L
1.4401	0,07	16,5	10,0	2,0					
1.4432	0,030	16,5	10,5	2,5					
1.4436	0,05	16,5	10,5	2,5	Z 7 CND 18-12-03	1.4436	316 S 53	2343	316
1.4435	0,030	17,0	12,5	2,5	Z 3 CND 17-13-03	1.4435			

aciers inoxydables : comparaisons entre différentes normes

Désignation selon NF EN 10088-1		Désignation selon NF A 35-573:1990 et NF A 35-574:1990
Symbolique	Numérique	
X2CrNi12	1.4003	-
X2CrTi12	1.4512	Z 3 CT 12
X6CrNiTi12	1.4516	Z 8 CNT 12
X6Cr13	1.4000	Z 8 C 12
X6CrAl13	1.4002	Z 8 CA 12
X2CrTi17	1.4520	-
X6Cr17	1.4016	Z 8 C 17
X3CrTi17	1.4510	Z 4 CT 17
X3CrNb17	1.4511	Z 4 CNb 17
X6CrMo17-1	1.4113	Z 8 CD 17-01
X6CrMoS17	1.4105	Z 8 CF 17
X2CrMoTi17-1	1.4513	-
X2CrMoTi18-2	1.4521	Z 3 CDT 18-02
X2CrMoTiS18-2	1.4523	Z 3 CDFT 18-02
X6CrNi17-1	1.4017	Z 8 CN 17
X6CrMoNb17-1	1.4526	Z 8 CDNb 17-01
X2CrNbZr17	1.4590	Z 3 CNbZr 17
X2CrAlTi18-2	1.4605	Z 3 CAT 18
X2CrTiNb18	1.4509	Z 3 CTNb 18
X2CrMoTi29-4	1.4592	Z 2 CDT 29-04

aciers inoxydables ferritiques

**Aciers inoxydables : comparaison
entre les normes européennes
et la norme AFNOR**

*certaines nuances ne sont pas forcément
représentées dans toutes les normes*

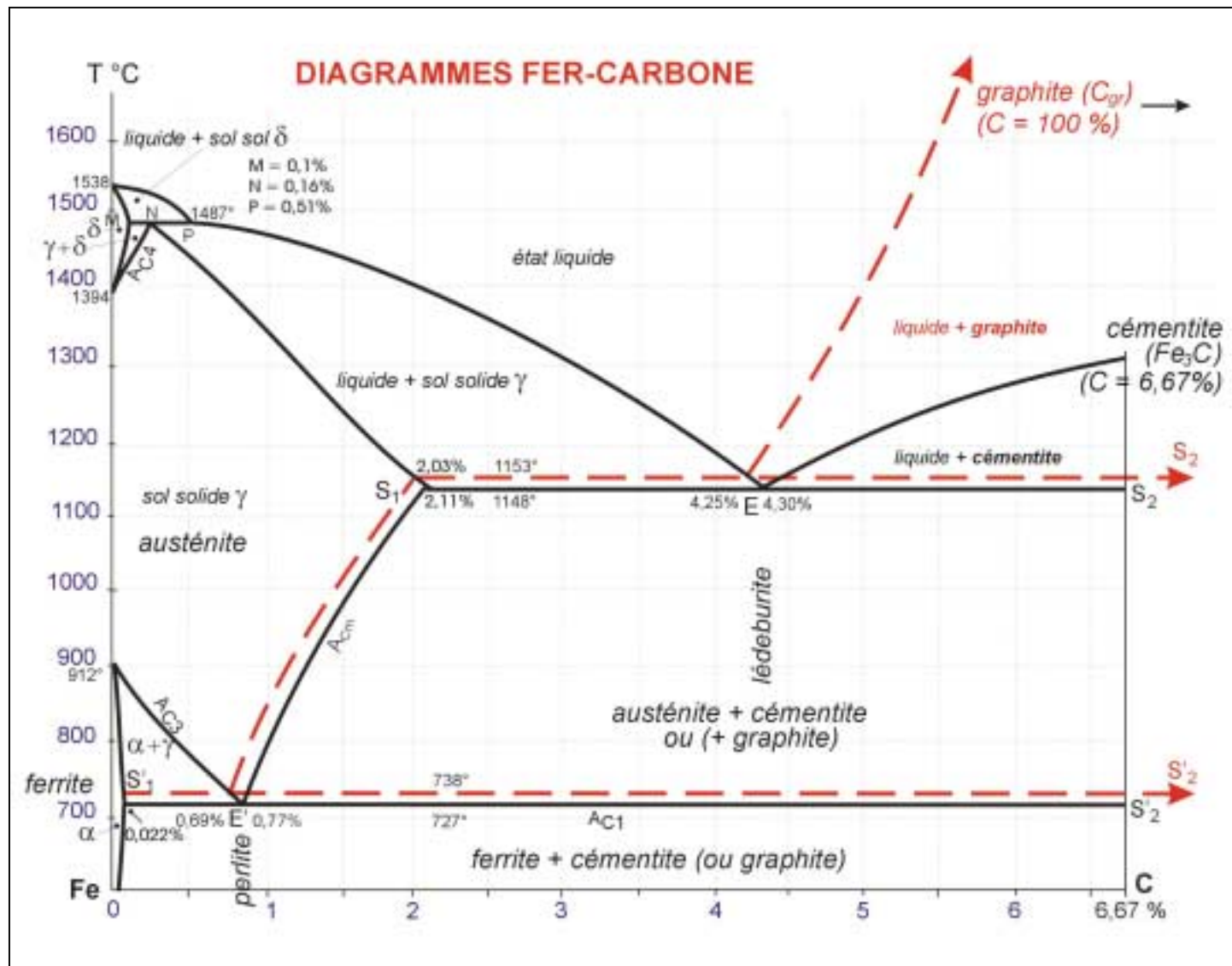
Désignation selon NF EN 10088-1		Désignation selon NF A 35-573:1990 et NF A 35-574:1990
Symbolique	Numérique	
X2CrNiN23-4	1.4362	Z 3 CN 23-04 Az
X3CrNiMoN27-5-2	1.4460	Z 5 CND 27-05 Az
X2CrNiMoN22-5-3	1.4462	Z 3 CND 22-05 Az
X2CrNiMoCuN25-6-3	1.4507	Z 3 CNDU 25-07 Az
X2CrNiMoN25-7-4	1.4410	Z 3 CND 25-06 Az
X2CrNiMoCuWN25-7-4	1.4501	Z 3 CNDU 25-06 Az

aciers inoxydables austéno-ferritiques

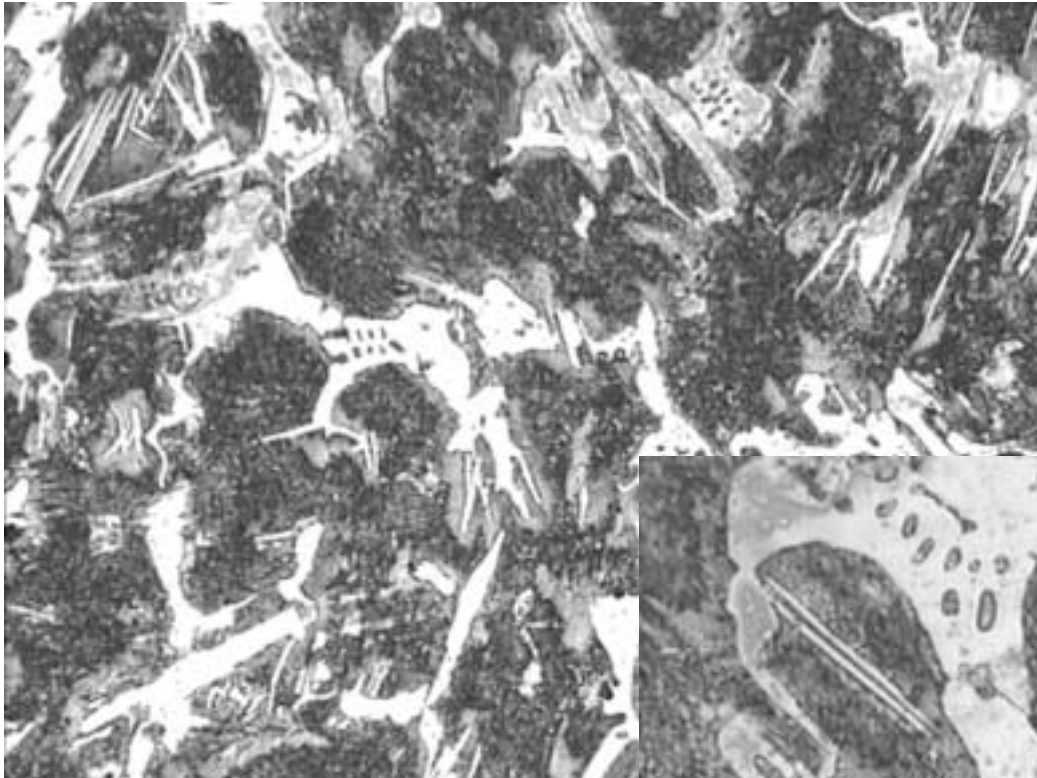
**! pour les inox on emploie souvent la norme US... elle est beaucoup moins précise que la
norme européenne :**

316L → X2CrNiMo 18-14-3 1.4435
 316L → X2CrNiMo 17-12-2 1.4404

VI- Les fontes



eutectique : lédéburite



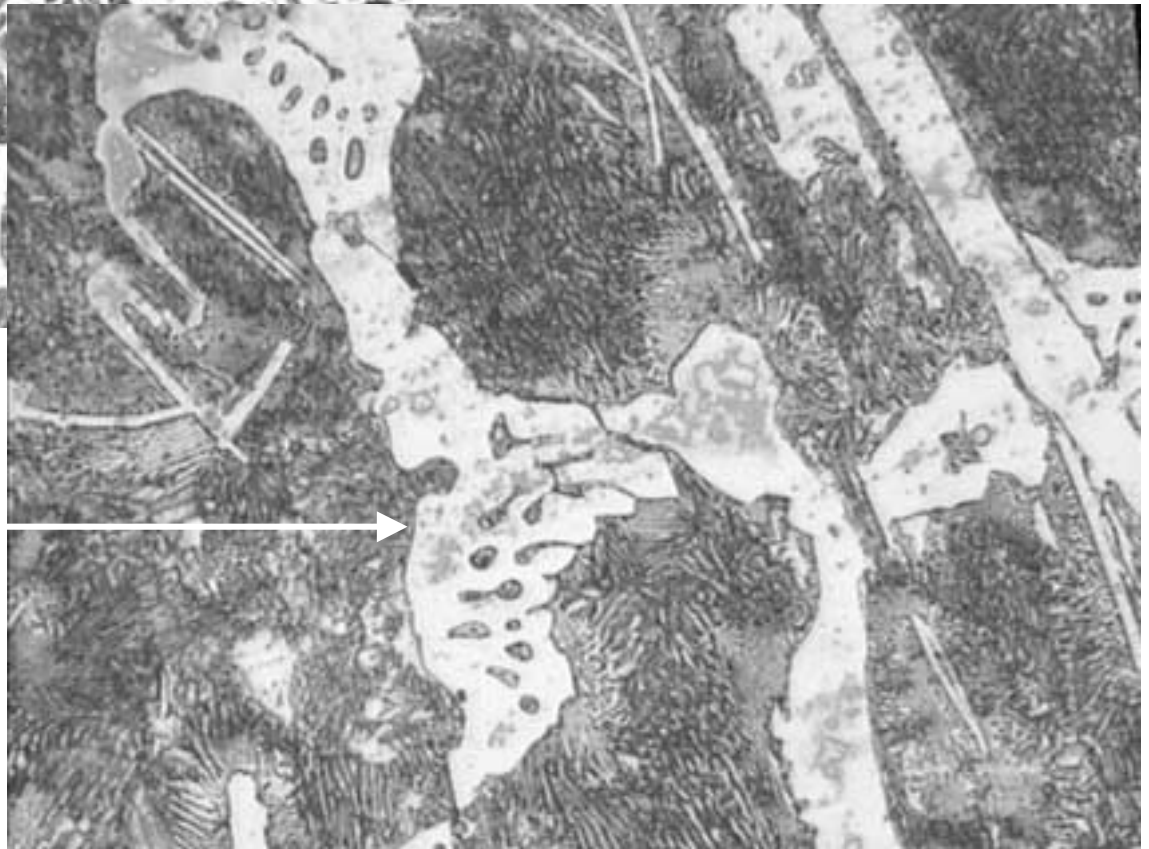
Les fontes blanches

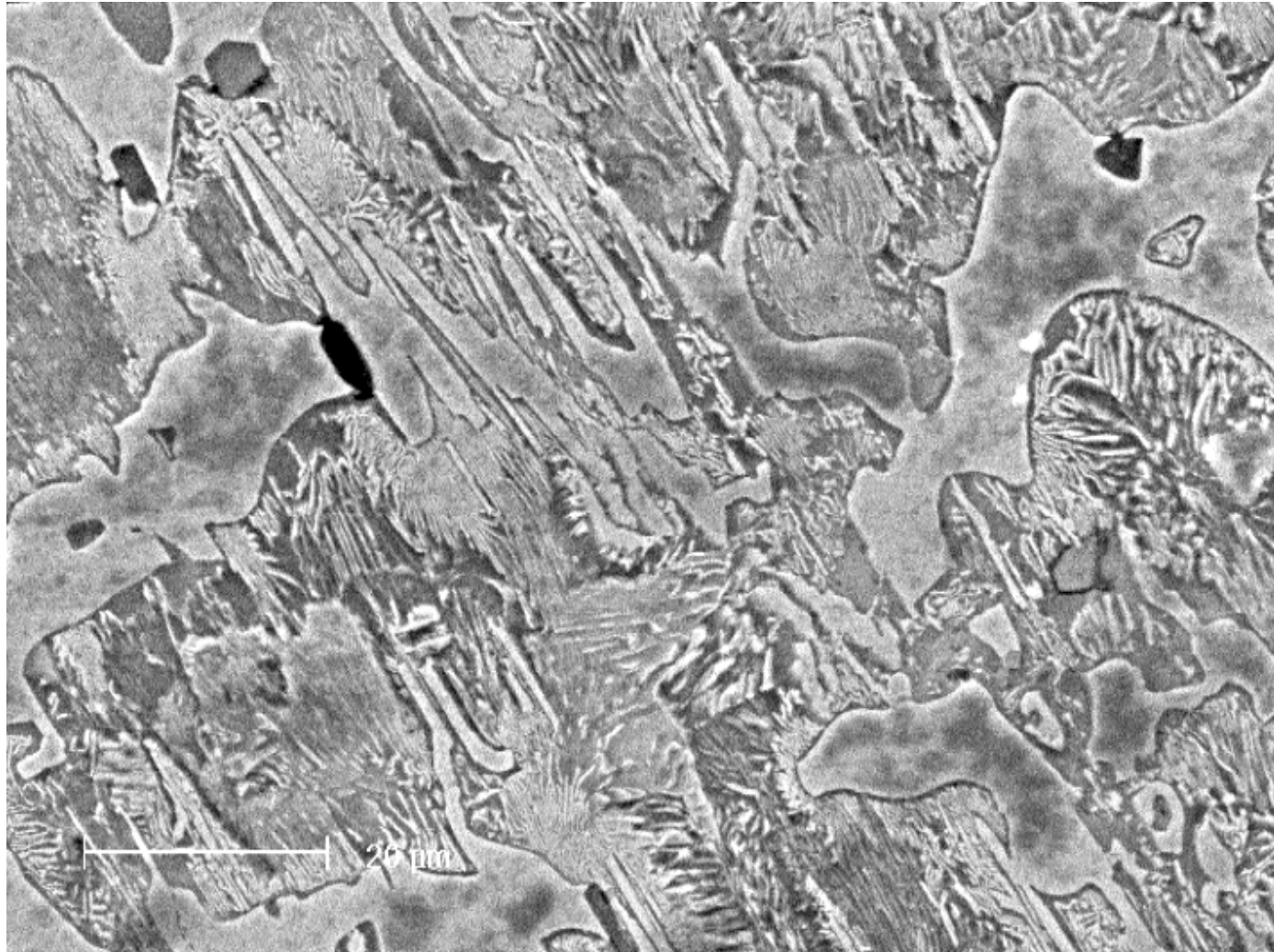
carbone sous forme de cémentite

perlite + cémentite + lédéburite

cémentite

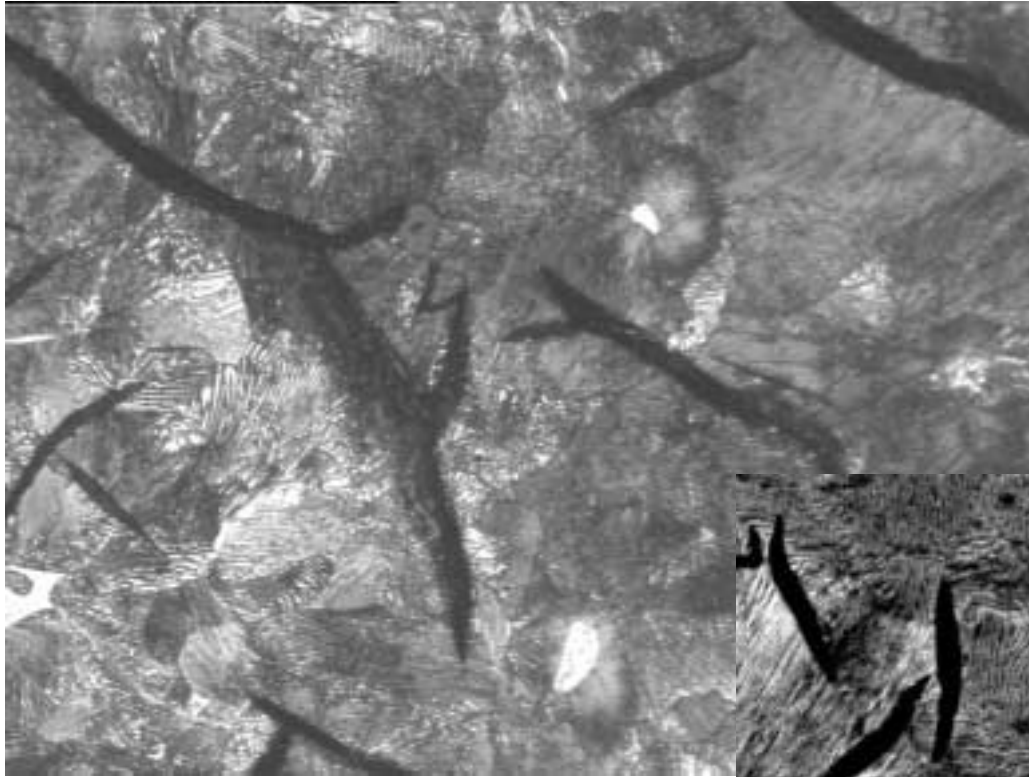
micrographie optique





Les fontes grises

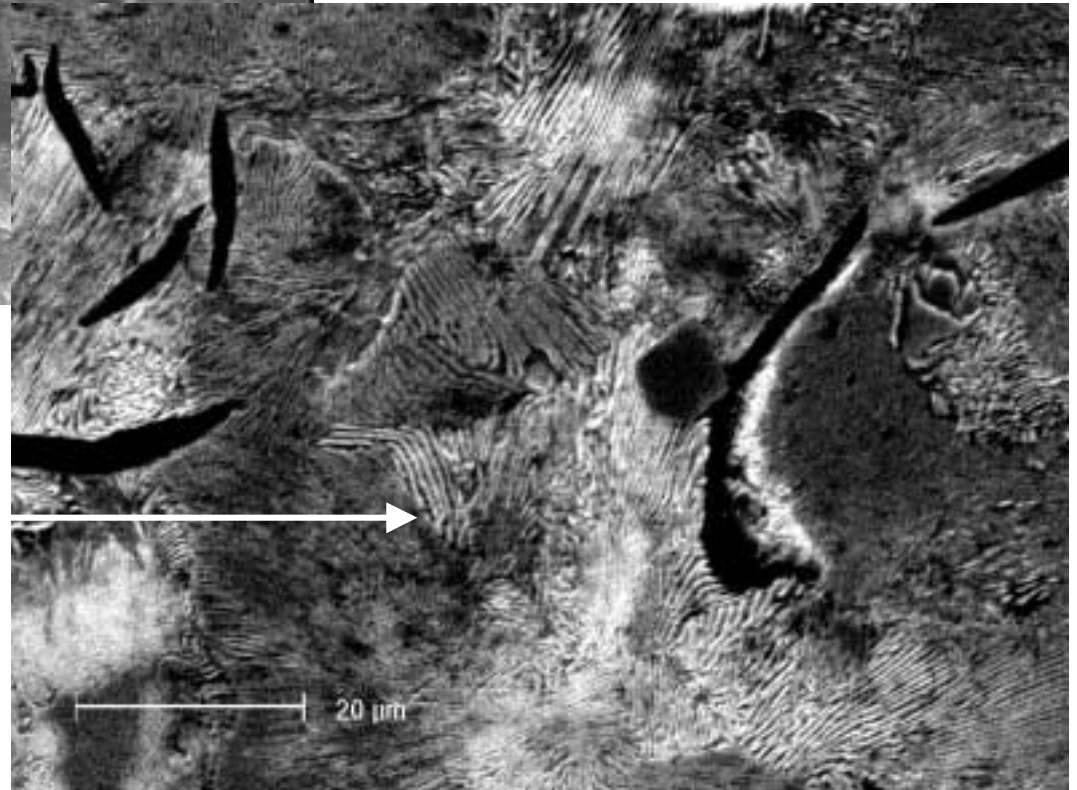
présence de graphite



optique MEB

graphite
perlite

micrographie MEB



VII- Les aciers inoxydables

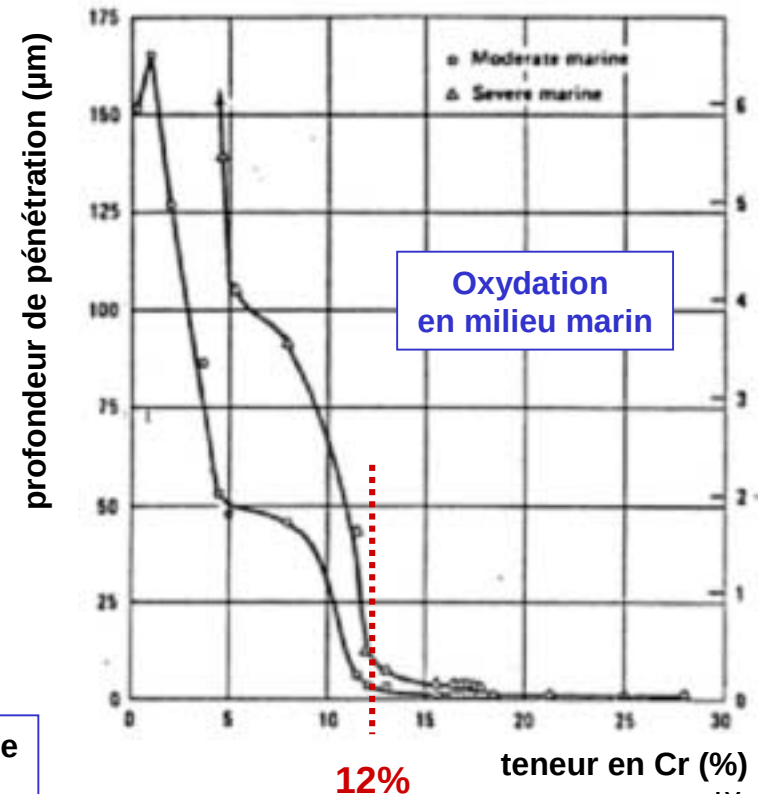
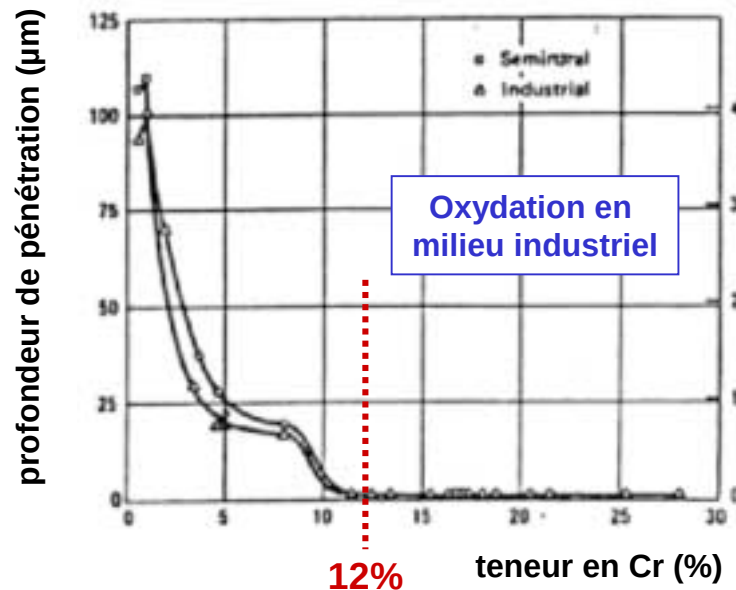
normes AF 35-573/574 et EN 10088-1/2/3

$\%Cr > 10,5\%$ $\%C < 1,2\%$

En milieu oxydant (aqueux), il se forme en surface des métaux ou alliages :

- soit un oxyde pulvérulent non protecteur (Fe, aciers) → corrosion
- soit un oxyde compact, protecteur (Al, Cr)

La présence d'une teneur en Cr de l'ordre de 10 à 12% préserve l'acier en formant une couche d'oxyde protectrice en surface (auto-restructurante)



Influence de la teneur en Cr sur la résistance à la corrosion dans différents milieux

4 grandes catégories

```
graph TD; A[4 grandes catégories] --> B[aciers ferritiques α]; A --> C[aciers martensitiques α']; A --> D[aciers austénitiques γ]; A --> E[aciers austéno-ferritiques α-γ];
```

aciers ferritiques α

16 à 30% Cr
jusqu'à 0,35%C
structure α
pas de trempe

aciers martensitiques α'

12 à 17% Cr
jusqu'à 1%C
structure
martensitique
par trempe

aciers austénitiques γ

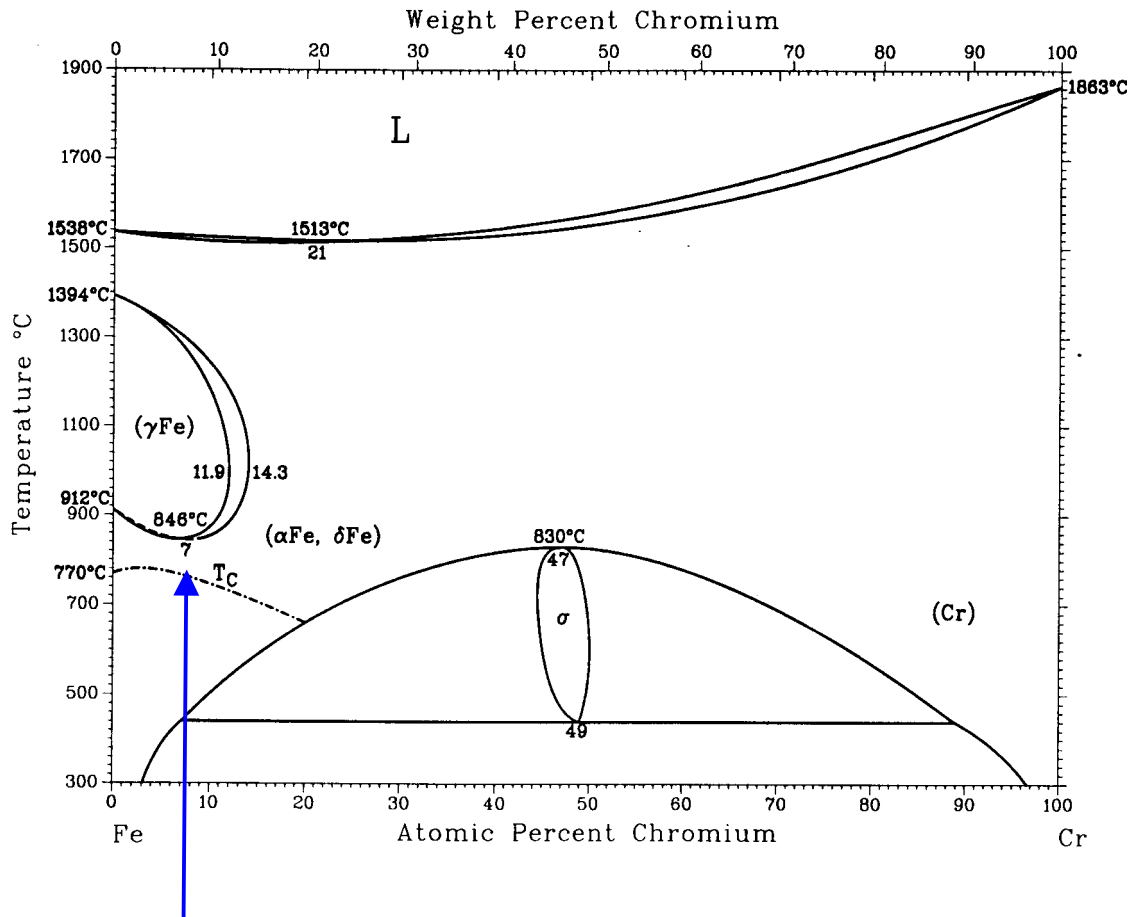
Aciers au Cr-Ni
avec d'autres éléments
structure γ stabilisée

18-10
18-12...

aciers austéno-ferritiques $\alpha-\gamma$

semblable aux austénitiques
mais avec composition
permettant la présence
simultanée
de α et γ

Diagramme Fe-Cr



- phase γ peu étendue
- phase α continue
- Cr < 11,5% boucle γ
- Cr > 12,5% pas de boucle γ

On observe aussi une diminution de la température du point de Curie

D'autres éléments favorisent la phase α :

- le silicium
- le molybdène
- le titane
- le niobium

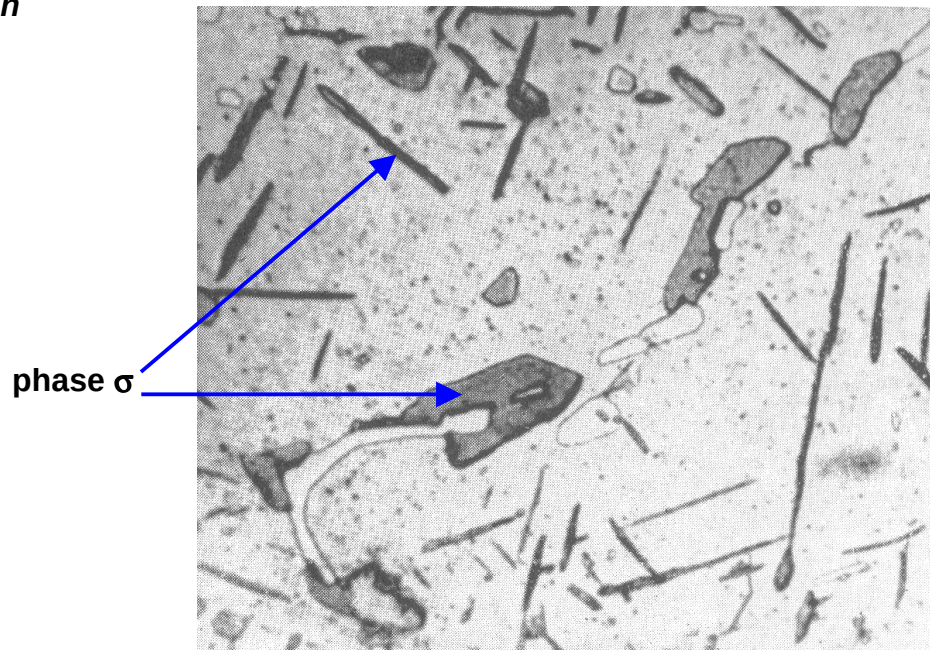
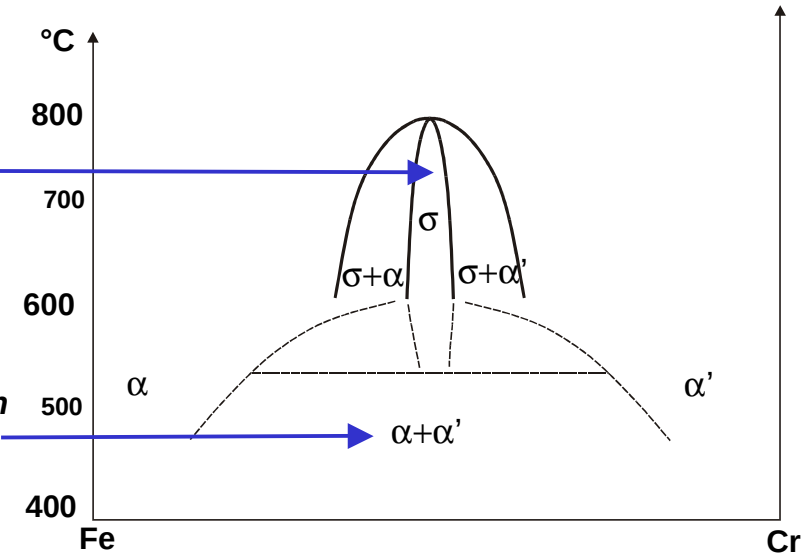
la présence de 1% de Mo réduit la limite de la phase γ de 11,5% à 9%

Pour de fortes teneurs en Cr (40 à 50%) on observe l'apparition d'une phase tétragonale, dure et fragile : la phase σ

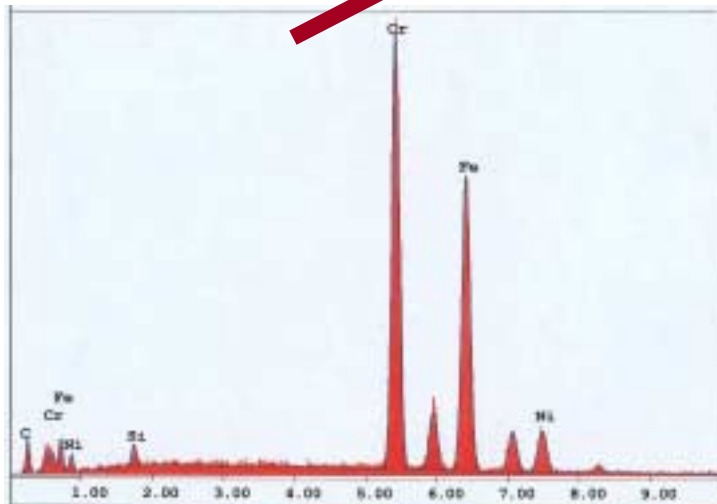
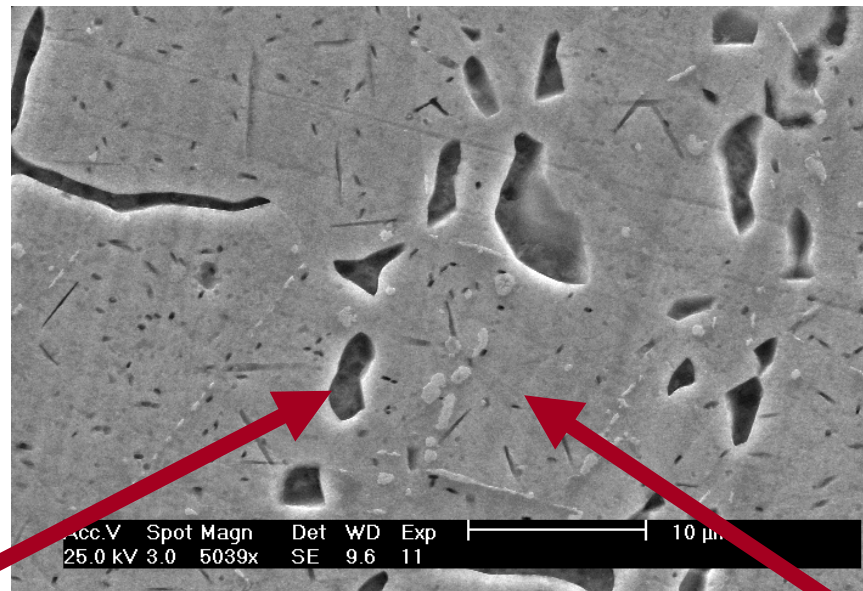
Cette phase (très néfaste pour les propriétés mécaniques) n'apparaît que pour des maintiens très longs entre 550 et 800°C (cinétique très lente)

Entre 400 et 550°C phénomène de démixtion avec apparition d'une phase α' riche en Cr (61 à 82%) sous la forme d'une fine précipitation

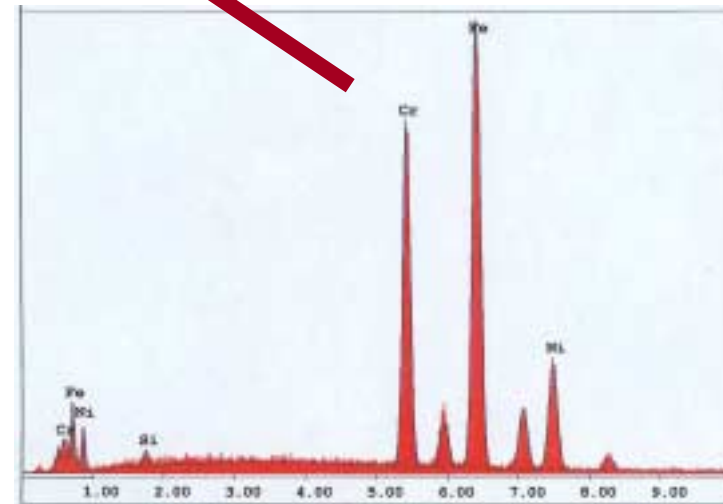
→ durcissement
→ fragilisation



Observation MEB de la phase sigma et microanalyse



Phase sigma

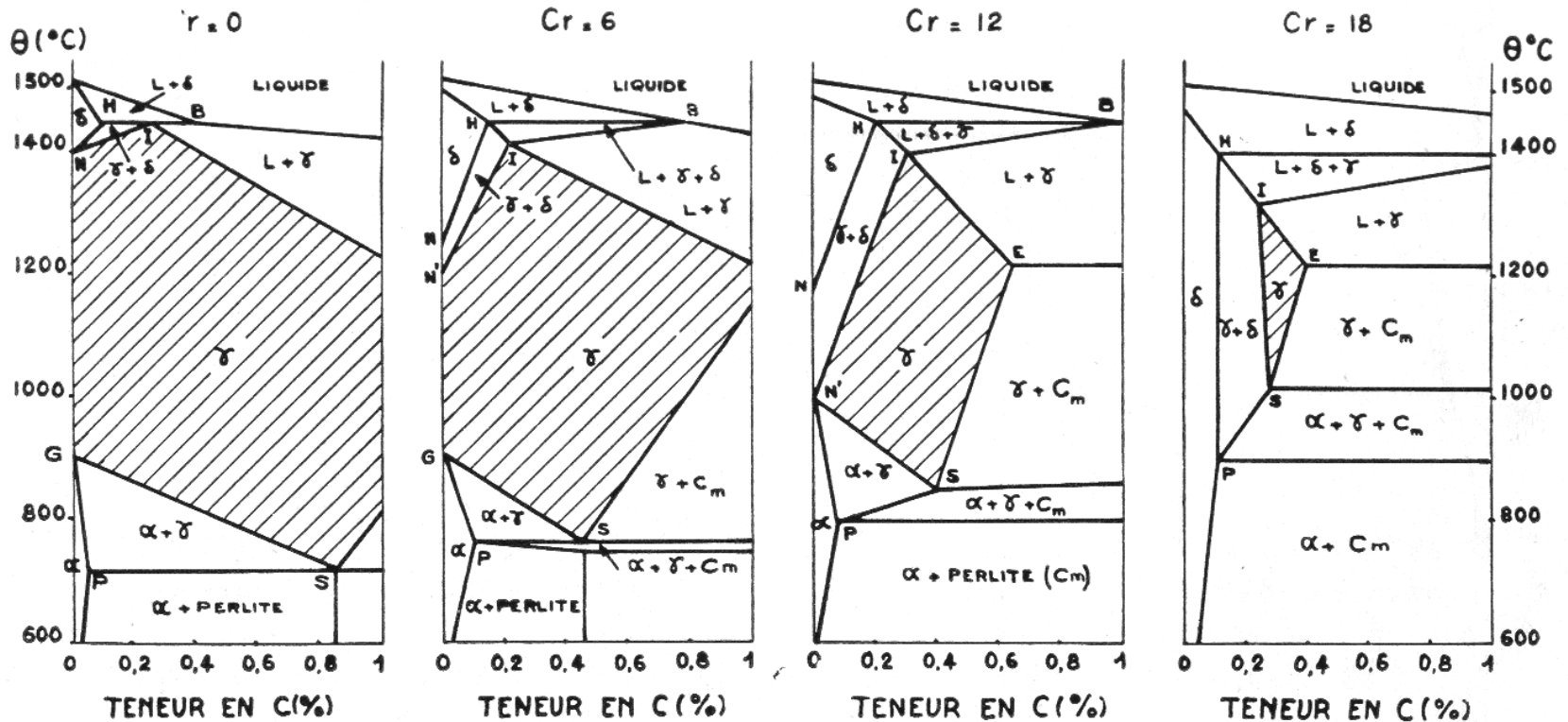
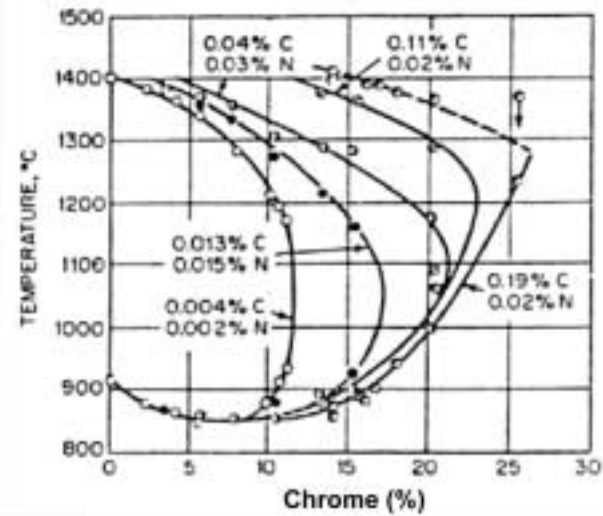


Matrice austénitique

diagrammes Fe-Cr-C

compétition entre
Cr (α -gène)
et
C (γ -gène)

Le carbone étant γ -gène, sa présence accroît les dimensions de la boucle γ



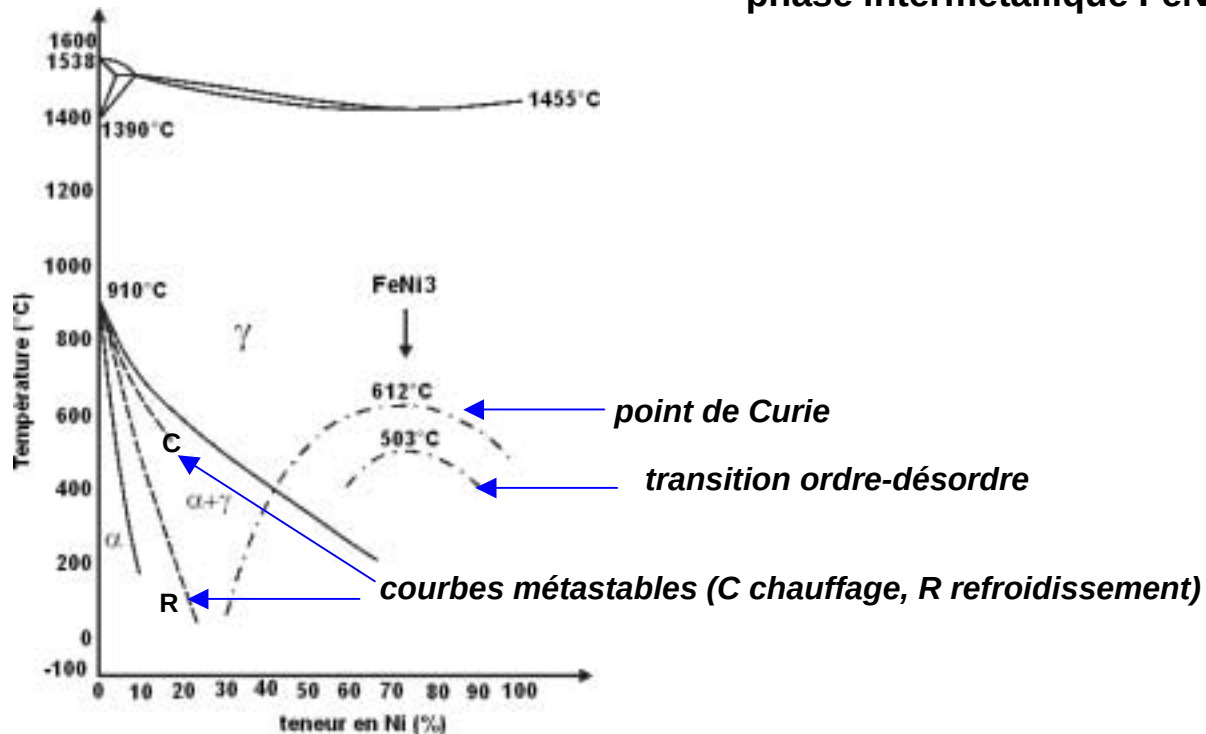
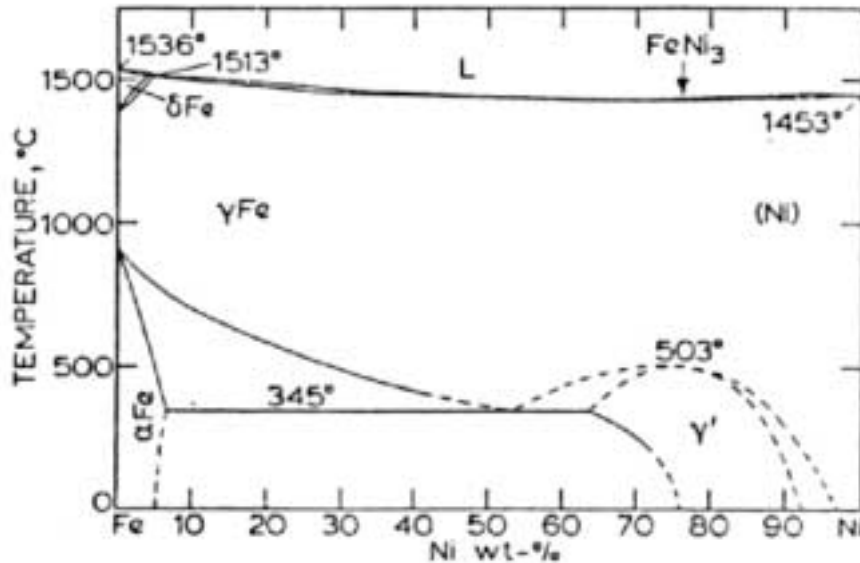
Cm : cémentite

Diagramme Fe-Ni

Le Nickel améliore la résistance à la corrosion dans les milieux aqueux peu oxydants.

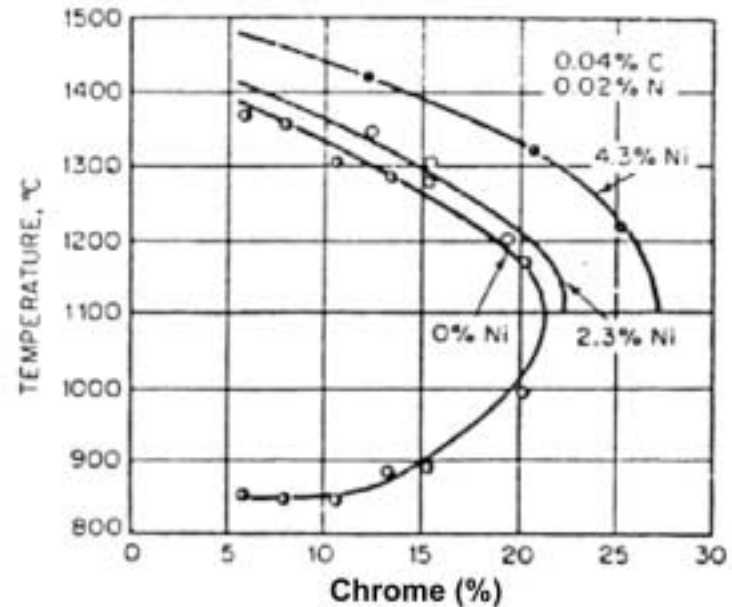
Le Ni est un élément γ -gène ; comme le carbone il favorise la phase γ .

- phase α peu étendue
- phase γ continue
- phase intermétallique FeNi_3



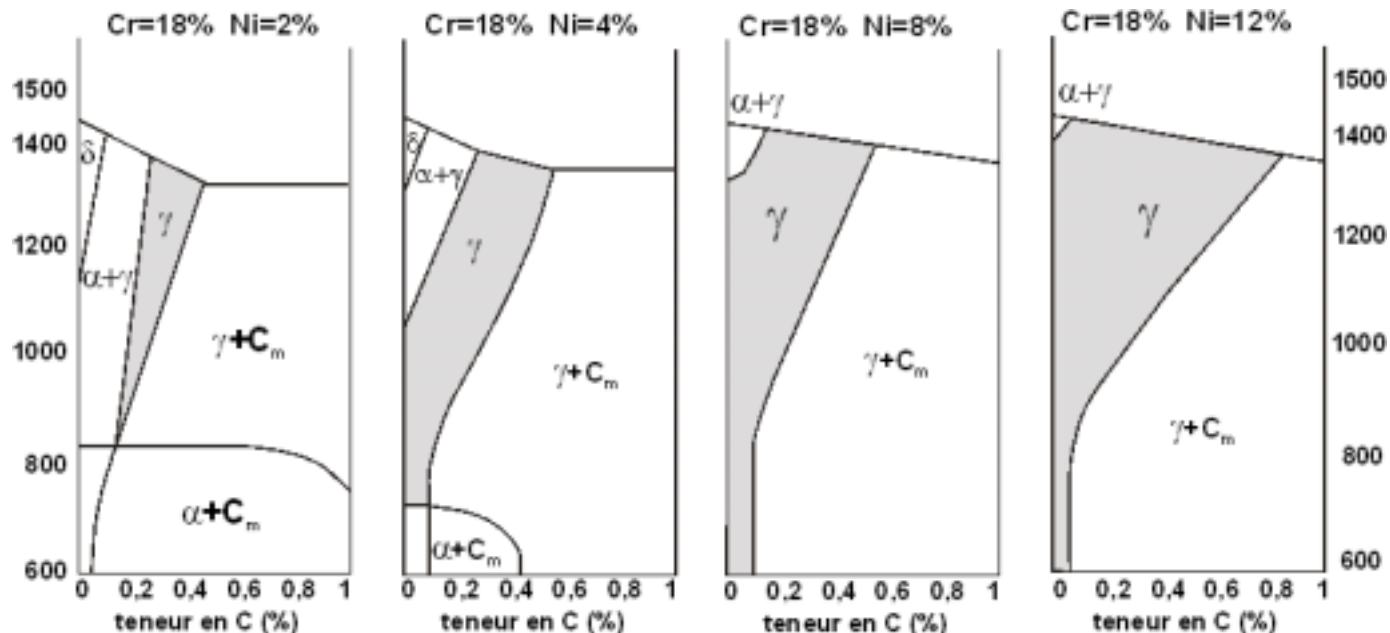
Associé au Cr, il accroît (comme le C) les dimensions de la boucle γ .
 A plus forte teneur il stabilise la phase γ (métastable à basse température)

D'autres éléments sont γ -gènes :
 - l'azote
 - le manganèse



Diagrammes Fe-Cr-Ni (18% Cr)

quand la teneur en Ni augmente, le domaine γ croît



**La structure d'un acier inoxydable dépend de sa teneur respective en Cr, Ni, C, Si....
(éléments α -gènes et γ -gènes)**

Pour cela on calcule un « Chrome équivalent » (α -gène) et un « Nickel équivalent » (γ -gène)

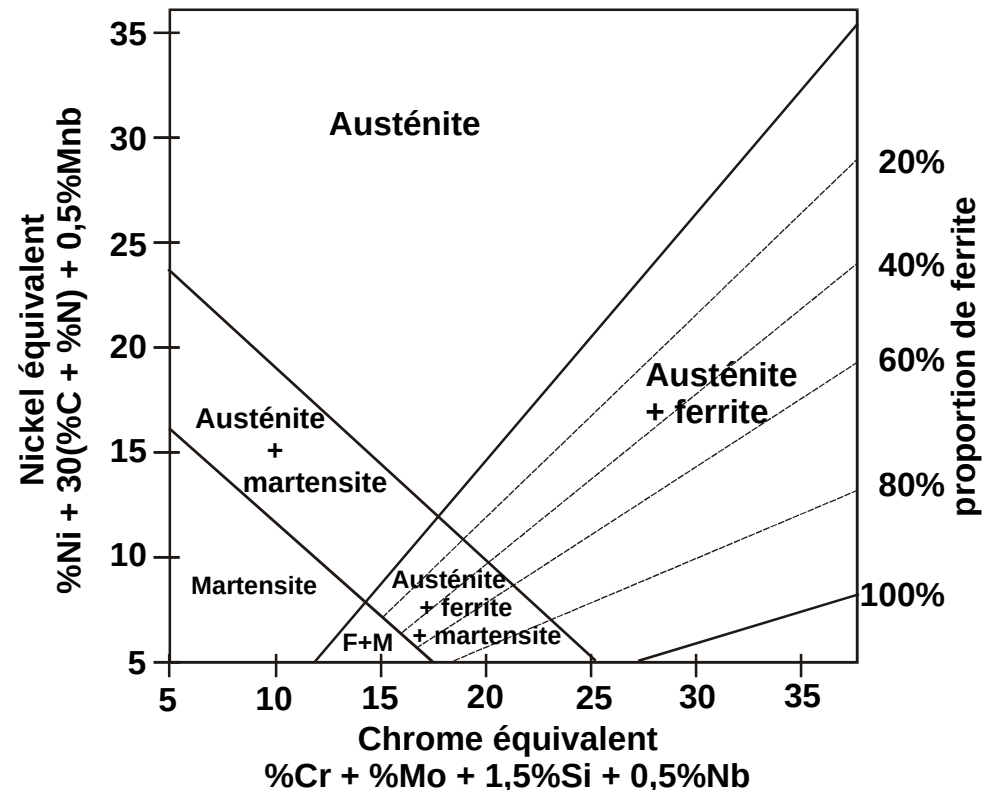
$$\%Cr_{\text{equi}} = \%Cr + \%Mo + 1,5\%Si + 0,5\%Nb$$

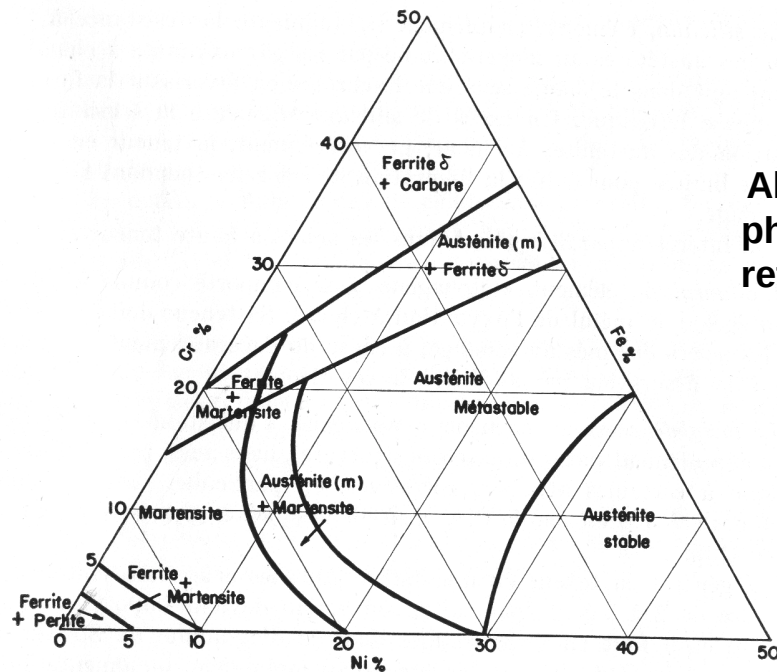
$$\%Ni_{\text{equi}} = \%Ni + 30(\%C + \%N) + 0,5\%Mn$$

Diagramme de Schaeffler

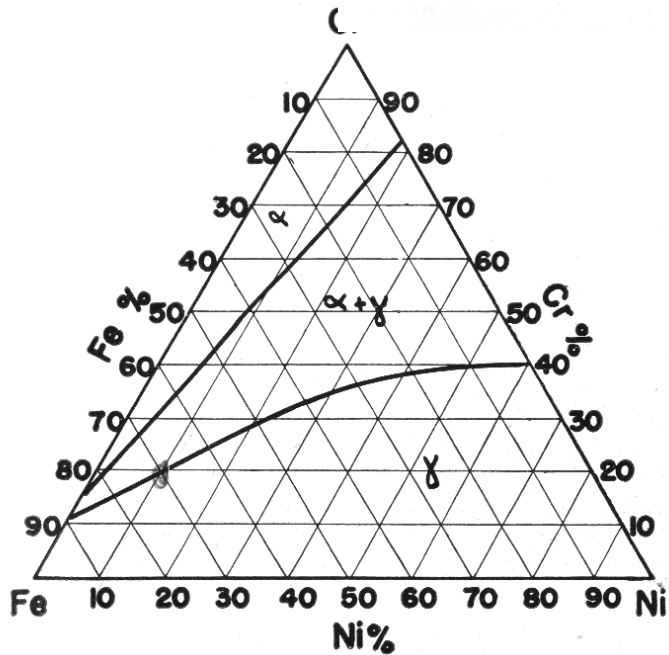
*Structures obtenues à partir
de l'état liquide
très utile en particulier
pour les soudeurs*

Il existe un diagramme similaire
(Pryce-Andrews) pour les structures
obtenues par transformation dans
l'état solide lors d'un refroidissement
après « austénitisation »

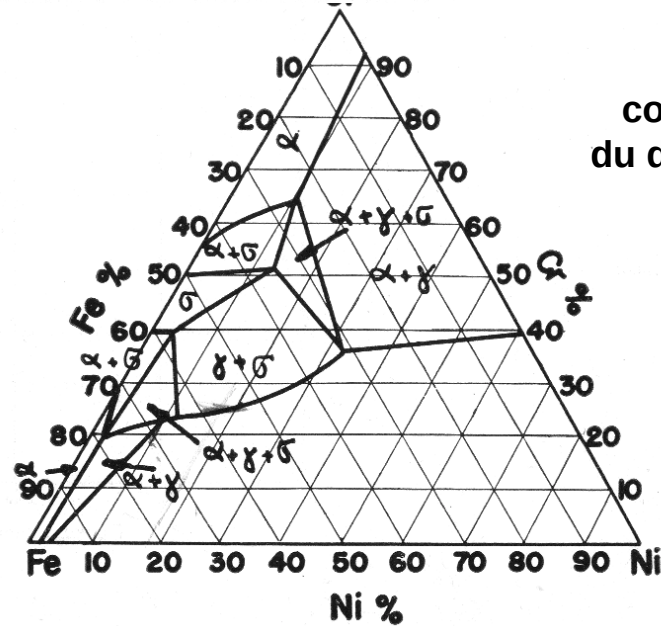




Alliage Fe-Cr-Ni ($C < 0,10\%$)
phases obtenues après un
refroidissement à partir de
l'état liquide



1100°C



800°C

coupes isothermes
du diagramme Fe-Cr-Ni

Rôle des différents éléments d'addition

Eléments alpha-gènes

Cr :

- élément essentiel des inox
- augmente la résistance à la corrosion
- augmente la résistance à l'oxydation à chaud

Eléments neutres

Eléments gamma-gènes

Ni :

- stabilise l'austénite à l'ambiante
- améliore la résistance à la corrosion uniforme

- | | |
|-----------|--|
| Mo | <ul style="list-style-type: none">- augmente la résistance à la corrosion (piqûre, caverneuse)- augmente la résistance mécanique à haute température |
| Ti | <ul style="list-style-type: none">- améliore la ductilité des soudures- améliore la résistance à la corrosion intergranulaire- améliore la résistance à la corrosion par piqûres |
| Nb | <ul style="list-style-type: none">- limite le fluage- améliore la résistance à la corrosion intergranulaire |
| Zr | <ul style="list-style-type: none">- améliore la résistance à l'oxydation à chaud- améliore la résistance à la corrosion intergranulaire, par piqûres |
| Al | <ul style="list-style-type: none">- améliore la résistance à l'oxydation à chaud |
| Si | <ul style="list-style-type: none">- améliore la résistance à l'oxydation à chaud- <i>mais risque de fissuration à chaud des soudures</i> |

- | | |
|-------------|---|
| S, P | <ul style="list-style-type: none">- améliorent l'usinabilité- <i>mais</i><ul style="list-style-type: none">- diminuent la résistance à la corrosion- augmentent les risques de fissuration à chaud des soudures |
|-------------|---|

- | | |
|-----------|---|
| C | <ul style="list-style-type: none">- augmente les propriétés mécaniques- augmente la dureté (aciers martensitiques)- <i>mais provoque une sensibilité à la corrosion intergranulaire</i> |
| N | <ul style="list-style-type: none">- augmente les propriétés mécaniques |
| Mn | <ul style="list-style-type: none">- facilite la transformation à chaud (forgeage, laminage)- réduit le risque de fissuration à chaud des soudures |

Les différentes familles d'aciers inoxydables

Selon les teneurs respectives en Cr et en Ni, on distingue plusieurs nuances d'aciers inoxydables :

- les aciers inoxydables ferritiques
- les aciers inoxydables martensitiques
- les aciers inoxydables austénitiques
- Les aciers inoxydables austéno-ferritiques

I - Les Aciers inoxydables ferritiques

Base : Fe-Cr (16 à 30% Cr)

- faible teneur en C (<0,1%)
- Si 1% Mn 1%

ferromagnétiques au dessous du point de Curie et paramagnétiques au dessus

- ductilité moyenne
- mauvaise soudabilité
- fragilisation possible par la phase σ
- fragilisation par démixtion

- très bonne résistance à la corrosion
- utilisations :
 - construction (tuyau d'échappement...)
 - agro-alimentaire (couverts...)
 - industrie chimique
 - emploi à haute température

II - Les Aciers inoxydables martensitiques

	teneur en C (%)	teneur en Cr (%)
groupe I	<0,15	12 à 14
groupe II	0,20 à 0,40	13 à 15
groupe III	0,6 à 1,0	14 à 16
groupe IV	0,1	16 à 18 (+1 à 4%Ni)

*ferromagnétiques au dessous du point de Curie
et paramagnétiques au dessus*

Structure martensitique obtenue par trempe
(refroidissement rapide à partir d'une structure austénitique)

la forte teneur en carbone favorise l'apparition de la martensite

- très durs
- peu résistants à la corrosion aqueuses en température ($T < 50^{\circ}\text{C}$)
- applications nécessitant une bonne résistance à la corrosion et une grande dureté
(soupapes, clapets, robinetterie, boulons, turbine hydraulique...)

III – Les Aciers inoxydables austénitiques

amagnétique⁽¹⁾



*les plus utilisés :
18-10 (304), 18-10 2%Mo (316) 25-20...
(60% de tous les aciers inoxydables)*

On peut ajouter jusqu'à 2% de Mo pour améliorer la résistance aux acides et aux chlorures

- très bonne propriétés mécaniques (ductilité)
- très bonne résistance à la corrosion
- bonne résistance aux basses températures (-250°C)
- durcissement par écrouissage (emboutissage, tréfilage, usinage...)
- bonne soudabilité

- *risque de corrosion intercrystalline (addition de Ti ou Nb)*
- *risque d'apparition de la phase σ*

Utilisation :

- haute température en milieu corrosif
- basse température (cryogénie)
- chimie
- pharmacie
- laiterie
- décoration ...

*lorsqu'il faut à la fois une bonne résistance
à la corrosion et de bonnes propriétés
mécaniques (casseroles...)*

(1) la déformation plastique (emboutissage...) peut faire apparaître une « martensite d'écrouissage » magnétique

IV - Les Aciers inoxydables austéno-ferritiques

structure mixte $\alpha + \gamma$

découverts par hasard dans les années 30

base : Fe-Cr-Ni

- Cr : 20 à 25%
- Ni : <8%
- C : 0,05%
- Mo 2,5% Cu 1,5% Mn 0,5%

A partir des austénitiques les plus riches en Cr et en diminuant le Ni

la proportion de ferrite (30 à 50%) peut être ajustée par des traitements thermique

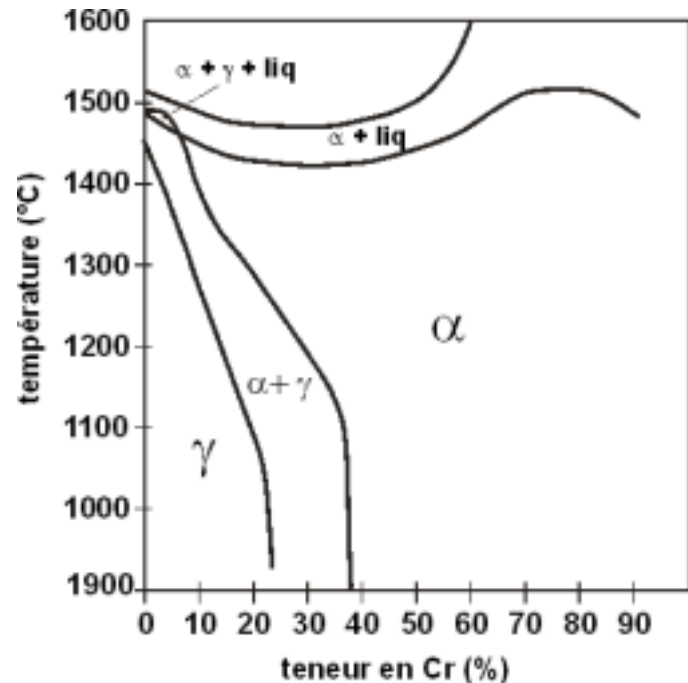
Lorsque la teneur en Cr croît, la structure peut devenir biphasée : ferrite+austénite (les 2 phases sont percolées)

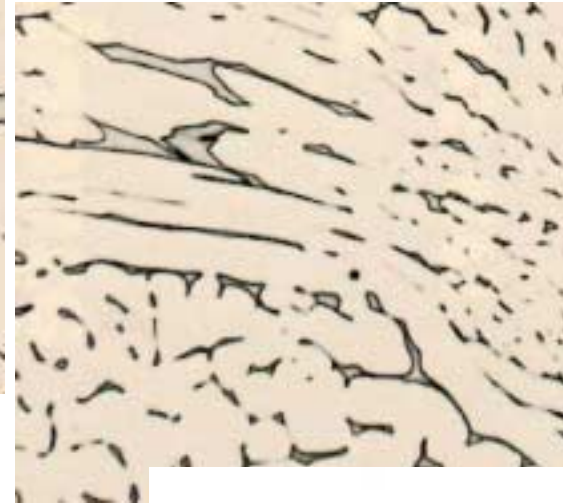
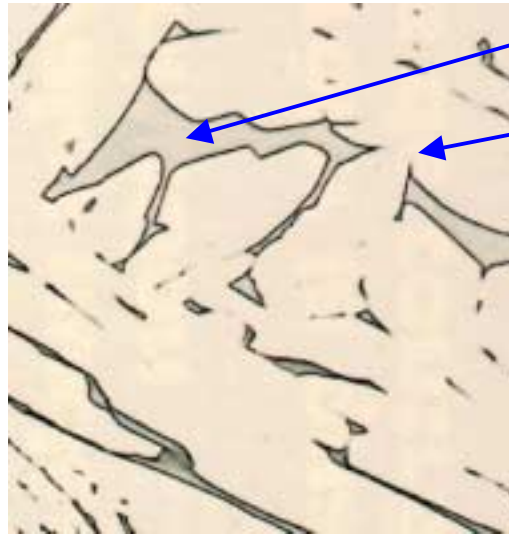
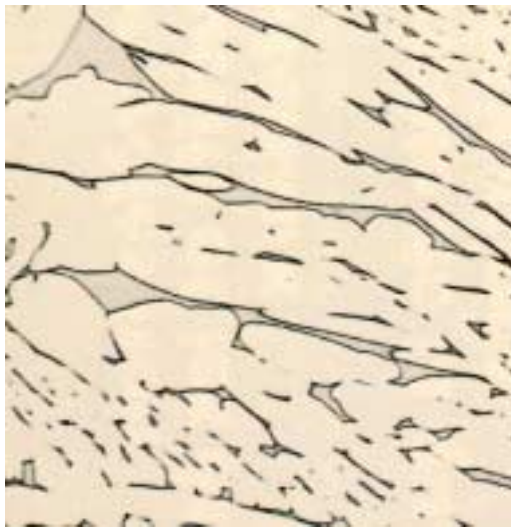
par exemple :

20- 12 sera austénitique

20- 8 sera austéno-ferritique

la teneur en Ni peut être réduite en augmentant la teneur en N ($\rightarrow$ 0,25%) ce qui augmente la résistance à la corrosion, les propriétés mécaniques et diminue le prix...





ferrite

austénite

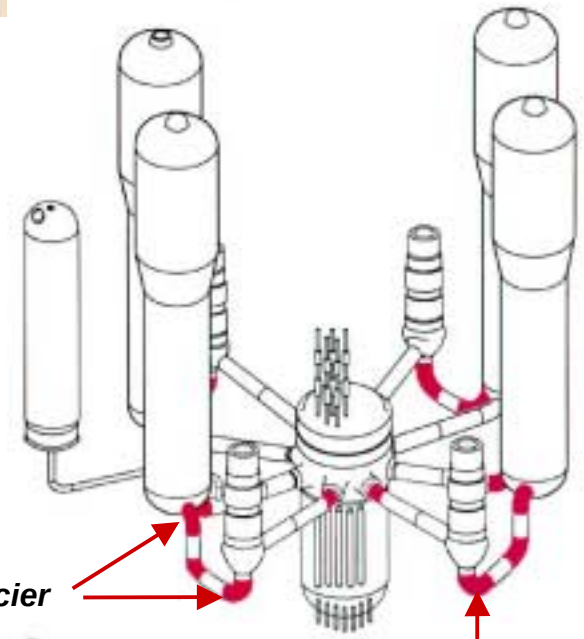
- meilleure résistance à la corrosion
- pas de sensibilité à la corrosion intercristalline
- meilleure limite élastique
- meilleure soudabilité
- permet de réaliser des pièces moulées

Utilisation :

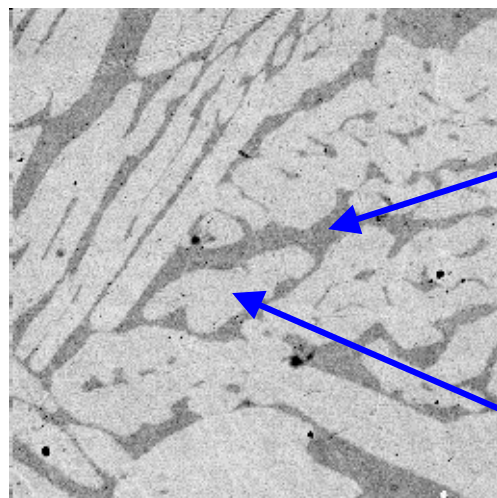
- ensemble chaudronnés-soudés de grande dimension
- pièces moulées complexes

(coudes moulés du circuit primaire des centrales nucléaires) →

- réparation de soudure...



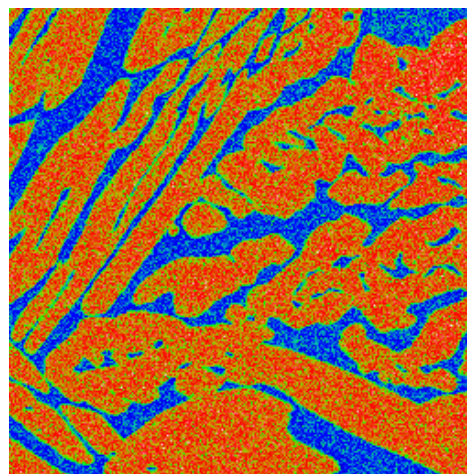
*parties réalisées en acier
austéno-ferritique*



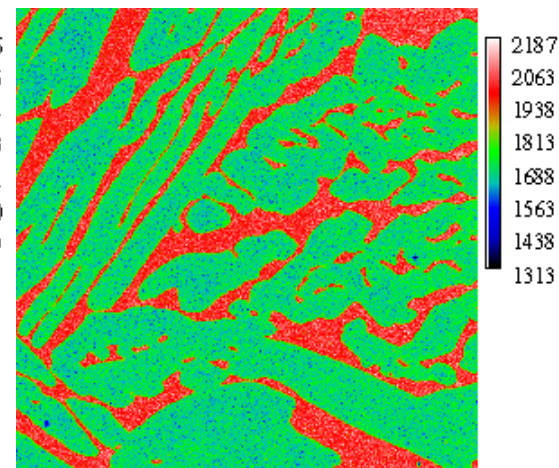
50 um BSE1 15kV 100nA

Ferrite
Cr 26.7
Ni 6.4
Mo 3.6
Mn 0.55
Si 0.84
Fe bal

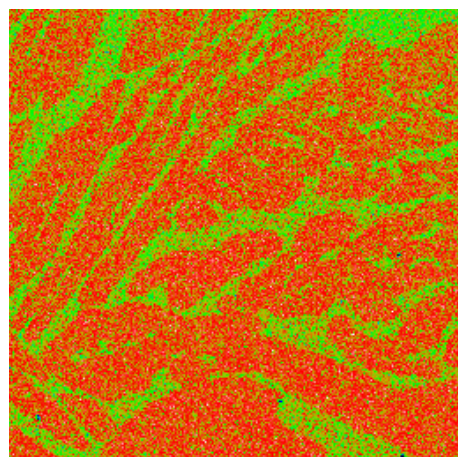
Austénite
Cr 21.1
Ni 11.0
Mo 2.2
Mn 0.62
Si 0.77
Fe bal



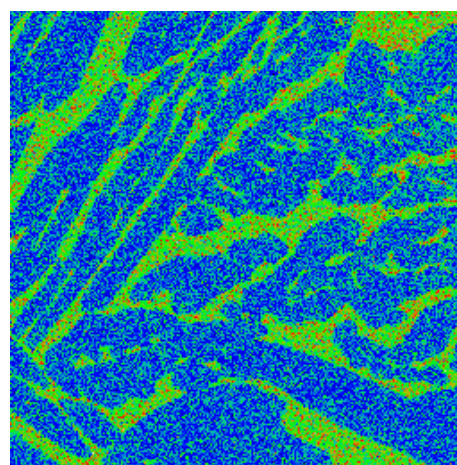
50 um Ni 15kV 100nA



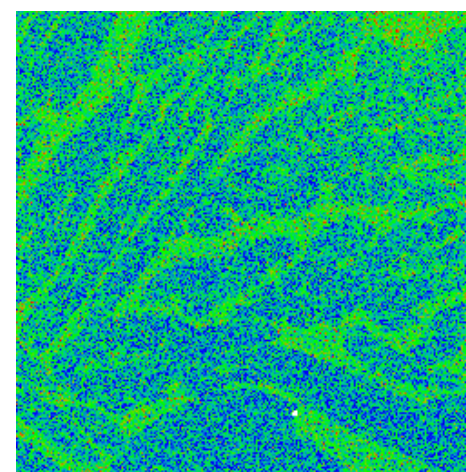
50 um Cr 15kV 100nA



50 um Fe 15kV 100nA



50 um Mo 15kV 100nA



50 um Si 15kV 100nA

Acier austéno-ferritique : images X de répartition et microanalyse quantitative

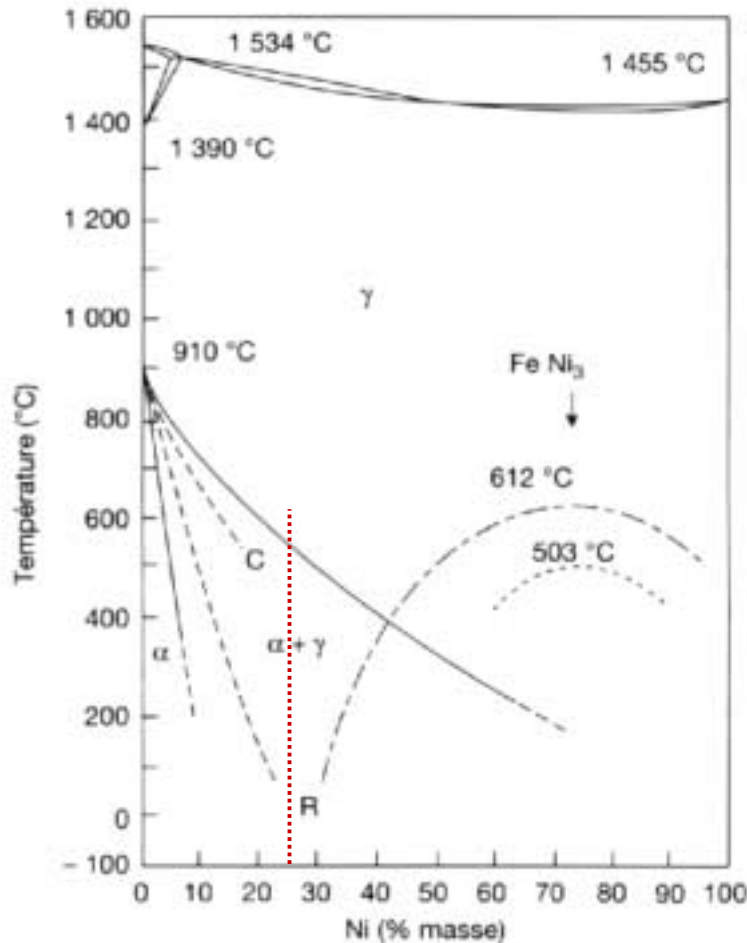
Propriétés mécaniques des aciers inoxydables , comparaison avec d'autres alliages

CARACTÉRISTIQUES	ACIERS			Aluminium recuit	Cuivre recuit	Zinc de couverture
	Non allié	Inoxydables				
		Ferritique	Austénitique			
Résistance à la traction en N/mm² R _m	420	540	600	75/90	230	220
Limite d'élasticité à la traction en N/mm² R _{p 0,2}	220 moy.	245 mini.	195 mini.	25/35 moy.	70 moy.	120 moy.
Allongement à la rupture à la traction %	25 moy.	18 mini.	45 mini.	35/42 moy.	45 moy.	20 moy.
Module d'élasticité longitudinal kN/mm² moyen	210	220	200	69	120	100
Masse volumique kg/dm³	7,8	7,7	7,9	2,7	8,96	7,14
Dilatabilité linéique k 10⁴/°C	12	10,2	16	24	16,5	29,3
Température de fusion °C	1530 °C	1500 °C	1450 °C	660 °C	1083 °C	419 °C
Conductibilité thermique W/m °C	46	21	15	240	342	110

VII - Les alliages Fer- Nickel

Un alliage aux propriétés surprenantes : l'INVAR

de la famille des alliages Fe-Ni, découvert en 1896 par Ch. Guillaume et fabriqué par la Société IMPHY, cet alliage à 36%Ni présente un très faible coefficient de dilatation thermique (30% inférieur au platine).

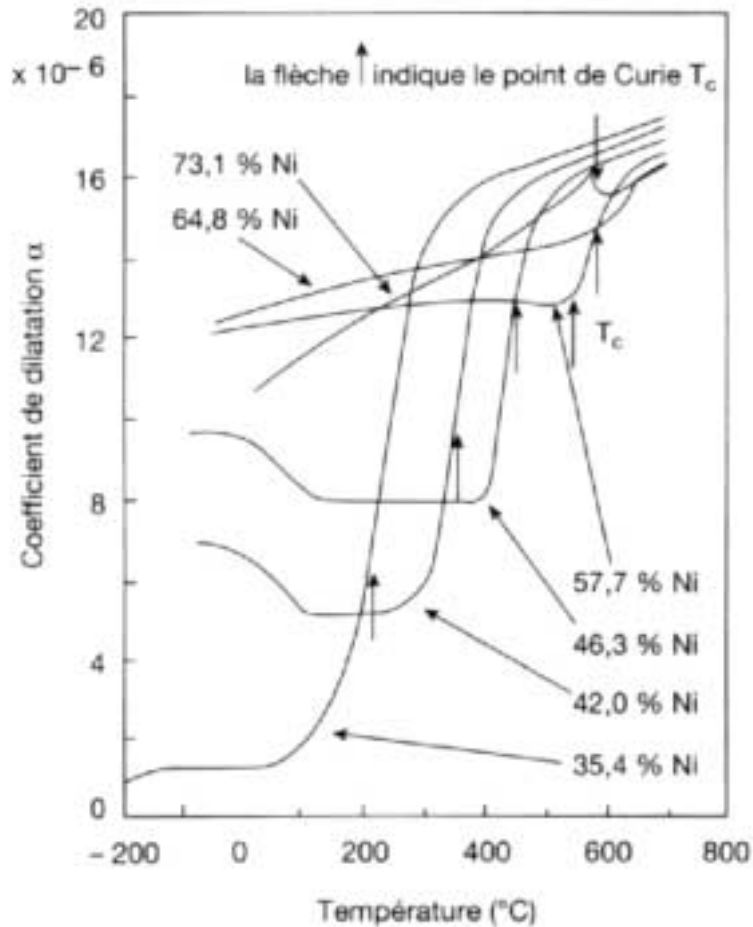


- α structure cubique centrée
- γ structure cubique à faces centrées
- diagramme d'équilibre
- - - diagramme métastable pratique (C chauffage, R refroidissement)
- - - diagramme de transformation magnétique (point de Curie) de la phase γ
- - - - diagramme de transformation ordre-désordre

diagramme Fe-Ni

Au delà de 27%Ni, la structure est cfc à température ambiante (diagramme métastable, R)

En dessous de 27%, la structure est cc (aciers au Ni)



Variation du coefficient de dilatation thermique en fonction de la température pour différentes teneur en Ni

dilatation thermique :

$$\Delta L = \alpha \cdot L \cdot \Delta T$$

α : coefficient de dilatation thermique ($\approx 10^{-5} \text{ K}^{-1}$)

Cr	Ti	Fe	Ni	Cu	
6	8,5	12	13	16,6	10^{-6} K^{-1}

entre l'hiver (0°C) et l'été (20°C) la Tour Eiffel va grandir de 7 cm

INVAR (36%Ni) : $\alpha = 1,5 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$
 (0,1mm/m pour $\Delta T = 100^\circ\text{C}$)

SuperINVAR : $\alpha = 0,8 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$

en dessous de sa température de Curie (210°C)

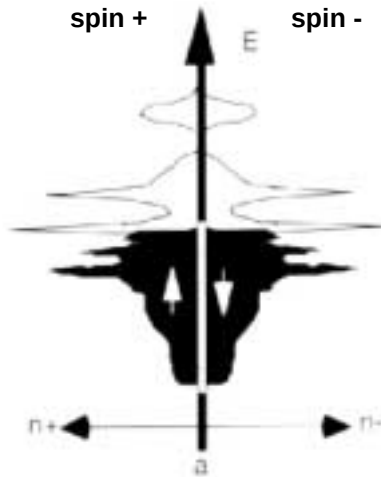
Température de Curie :

température de transformation
ferromagnétique-paramagnétique

Origine de cette anomalie de dilatation

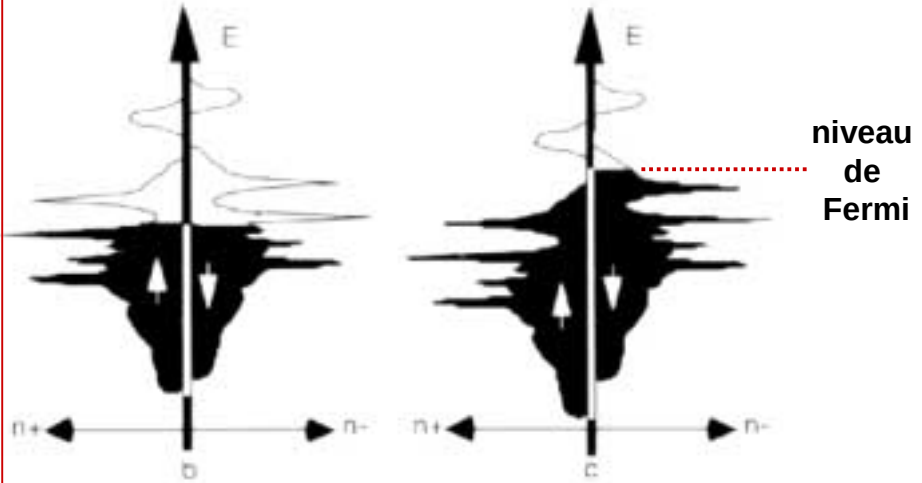
le magnétisme des métaux

bandes de niveaux électroniques



métal paramagnétique
(Ti, V, Cr, Mn, Zr, Nb, Ta, W..)

*les états à spin+ et à spin -
sont remplis également
pas de magnétisme propre
celui n'apparaît qu'en présence
d'un champ magnétique
extérieur qui modifie la
distribution des électrons*



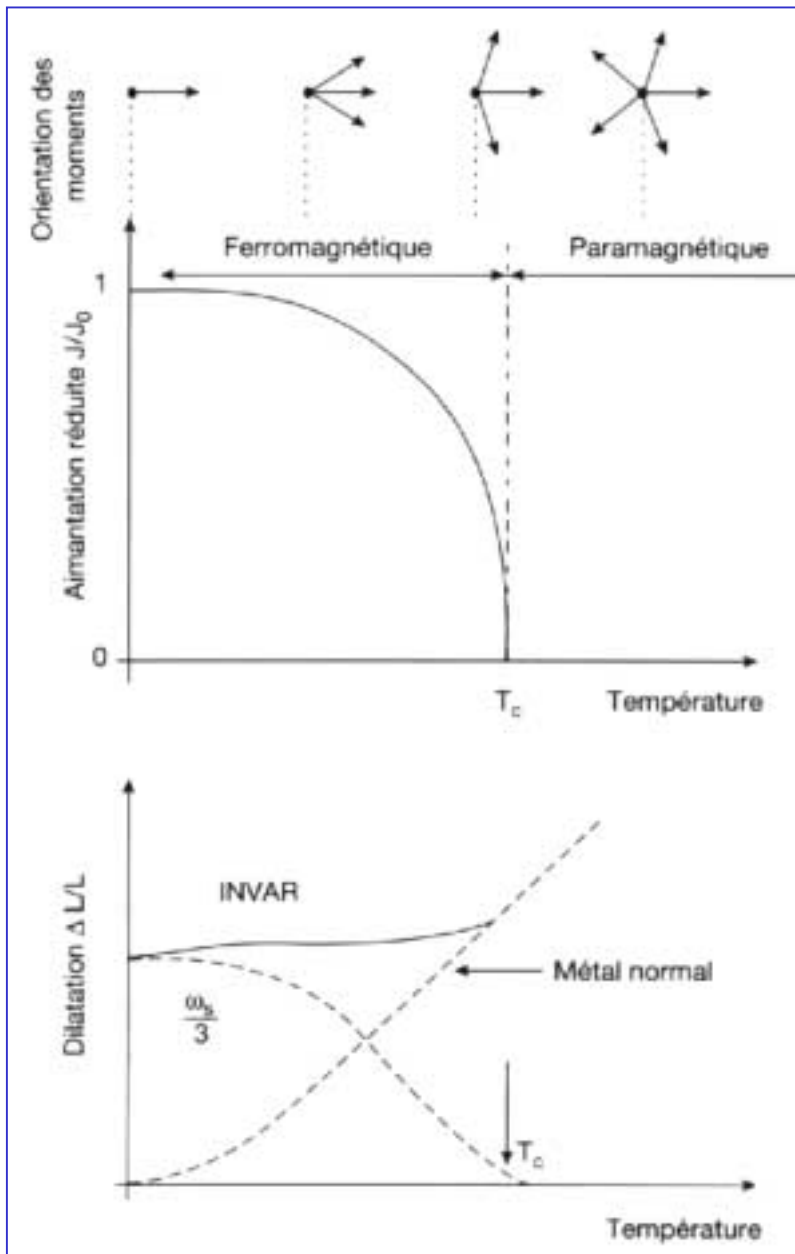
faible

fort

métal ferromagnétique
(Fe, Co, Ni, Gd, Dy, Er, Ho)

*déséquilibre entre le nombre d'électrons de spin+ et
ceux de spin - : moment magnétique propre*

*Au delà d'une certaine température (point de Curie)
l'agitation thermique détruit ce déséquilibre
et le métal devient paramagnétique.*



dans le cas de l'INVAR que se passe-t-il?

- la température entraîne une dilatation du métal
- dans un métal ferromagnétique, le couplage des spins entraîne une variation de volume (effet magnétostrictif volumique spontané)

Ces deux effets sont opposés

Dans le cas de l'INVAR, ils se compensent.

Lors du passage au point de Curie, l'effet magnétostrictif disparaît et la dilatation thermique seul subsiste, d'où l'augmentation rapide du coefficient de dilatation.

Cet effet existe dans tous les métaux et alliages ferromagnétique (avec discontinuité plus ou moins marquée au passage du point de Curie). Seul la composition de l'INVAR (36%Ni) permet cette compensation.

Applications des alliages Fe-Ni

*de très nombreuses applications qui nécessitent une très faible dilatation thermique
ou de bonnes performances magnétiques.....*

- horlogerie

-horlogerie classique : ressorts en spiral

(Elinvar 36%Ni-12%Cr, Nivarox 38%Ni-8%Cr, Thermolast 40%Ni-9%Mo)

-horlogerie électronique : quartz oscillant et moteur pas-à-pas (alliages magnétiques)

Supra50 (50%Ni)

Permimphy 80%Ni-5%Mo

- régulation thermique (thermostats)

bilames thermostatiques

2 lames minces rigidement liées ensemble et avec des coefficients de dilatation différents

- l'une est en INVAR (lame passive, à faible allongement)

- l'autre est active, à forte dilatation thermique ($\alpha \approx 20 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$) :

on utilise actuellement des alliages Fe-Ni-Mn ou Fe-Ni-Cr (15 à 25%Ni)

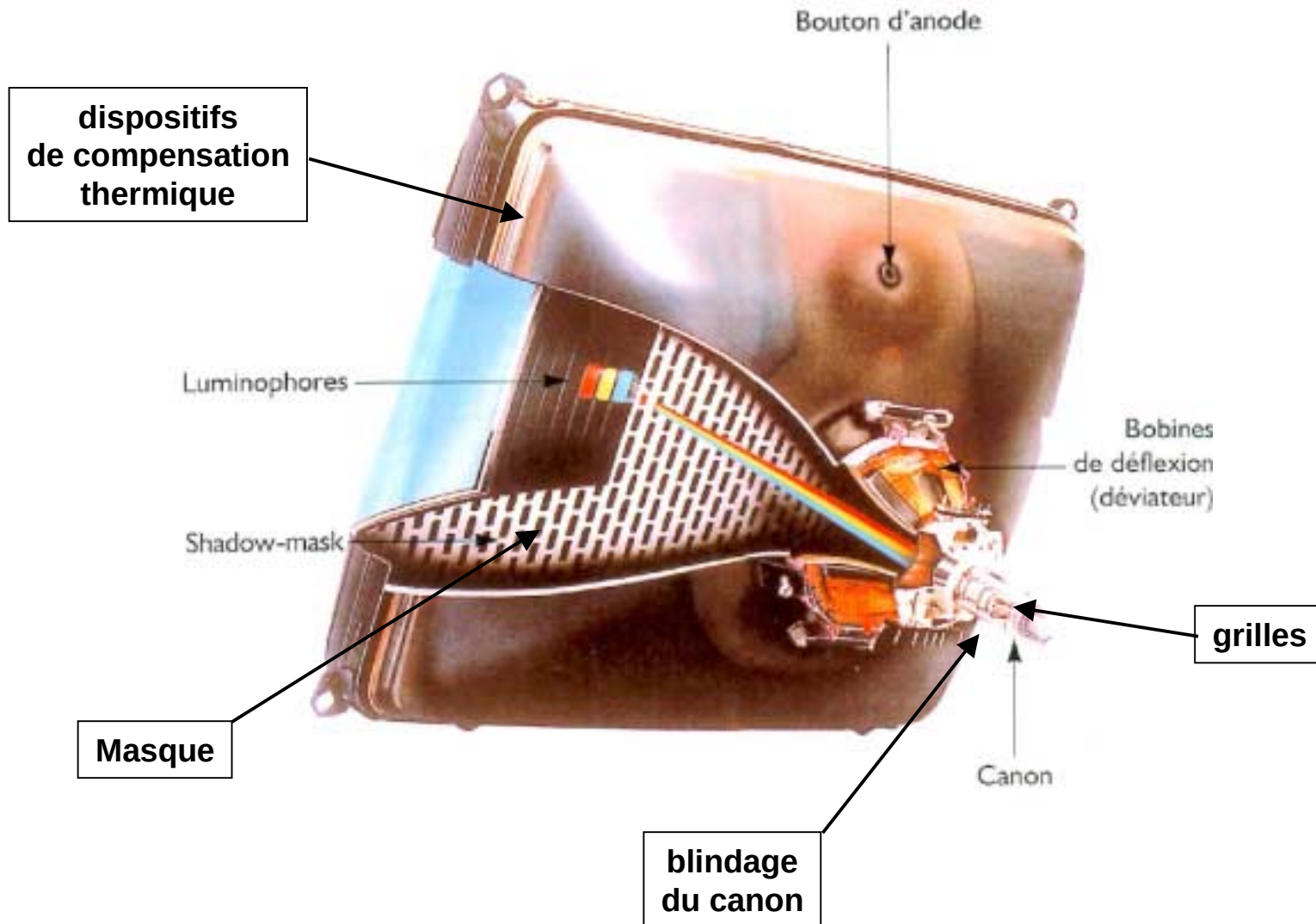
- boîtiers de circuits intégrés

permet de réaliser des boîtiers ultra-minces à faible dilatation thermique

Fe-42%Ni, Fe-29%Ni-17%Co...

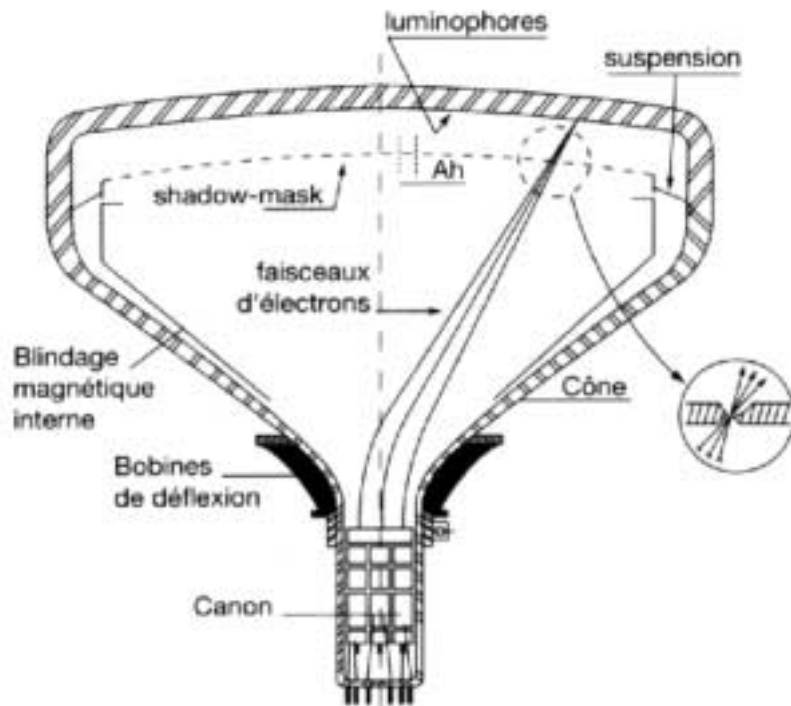
Tube de télévision

production annuelle : 120 millions de tubes

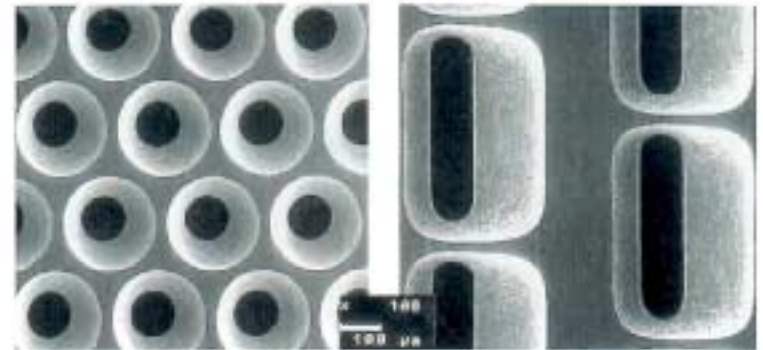
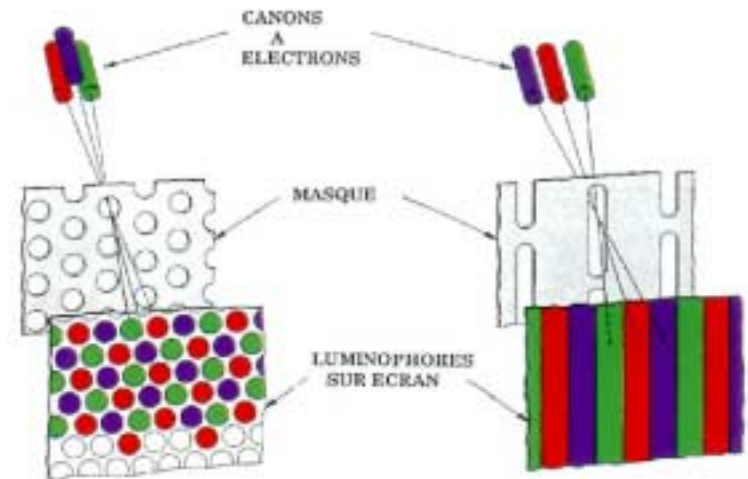


L'INVAR est utilisé à différents niveaux⁷¹

le « shadow mask »

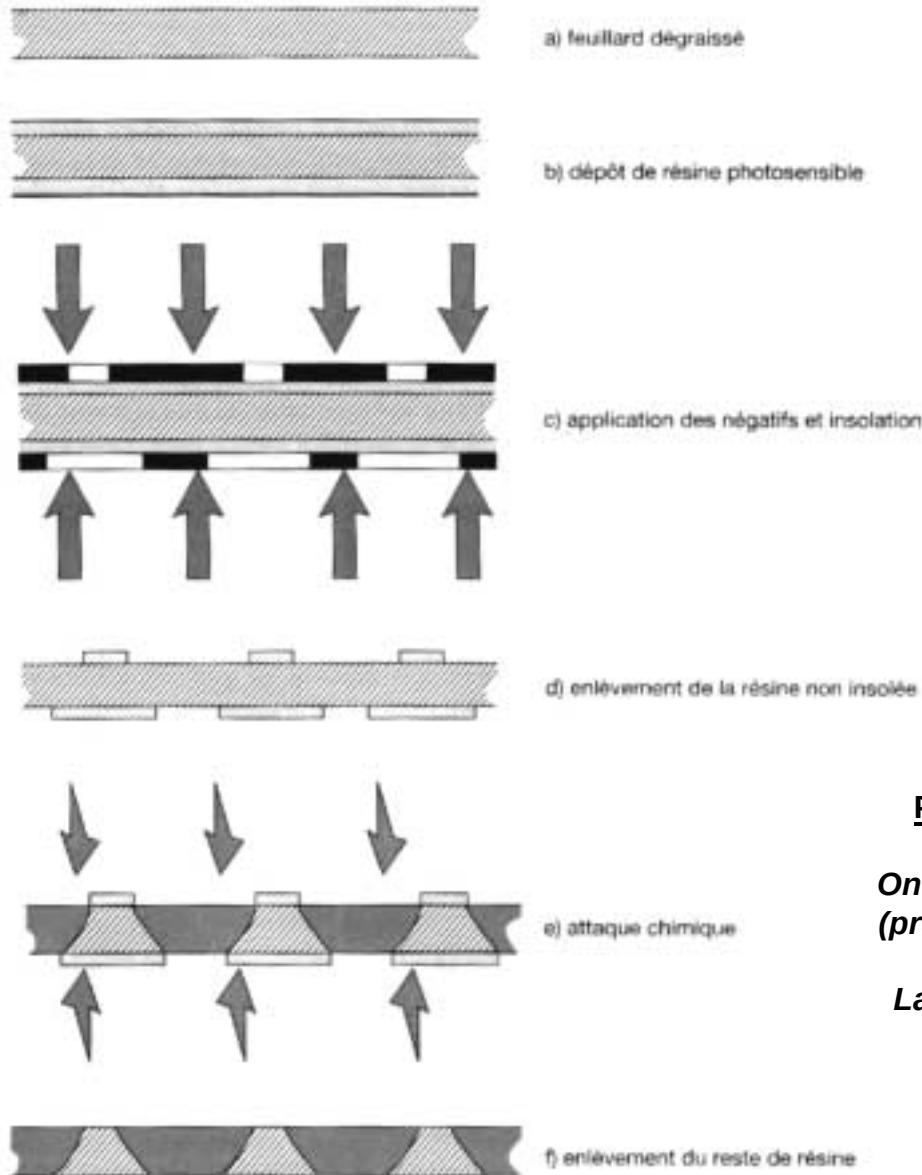


permet de distribuer les trois faisceaux électroniques
vers les luminophores
(particules d'oxydes à luminescence colorée)



structure hexagonale
(plus rigide et moins « voyante »)
pour moniteur d'ordinateur

structure linéaire
(plus simple, moins chère)
pour tube TV



Seuls 20% des électrons atteignent l'écran, 80% sont absorbés par la masque, d'où un échauffement qui, lorsque l'image est très contrastée, peut varier localement, ce qui peut entraîner une déformation locale (« flambage ») modifiant les couleurs.

Pour les téléviseurs « bas-de-gamme » on utilise une plaque en acier ; pour les tubes 16/9, les tubes « haut-de-gamme », les moniteurs d'ordinateurs, on utilise une plaque en INVAR, plus stable que l'acier.

le shadow-mask est obtenu par une gravure chimique :

Principe de gravure d'un shadow mask

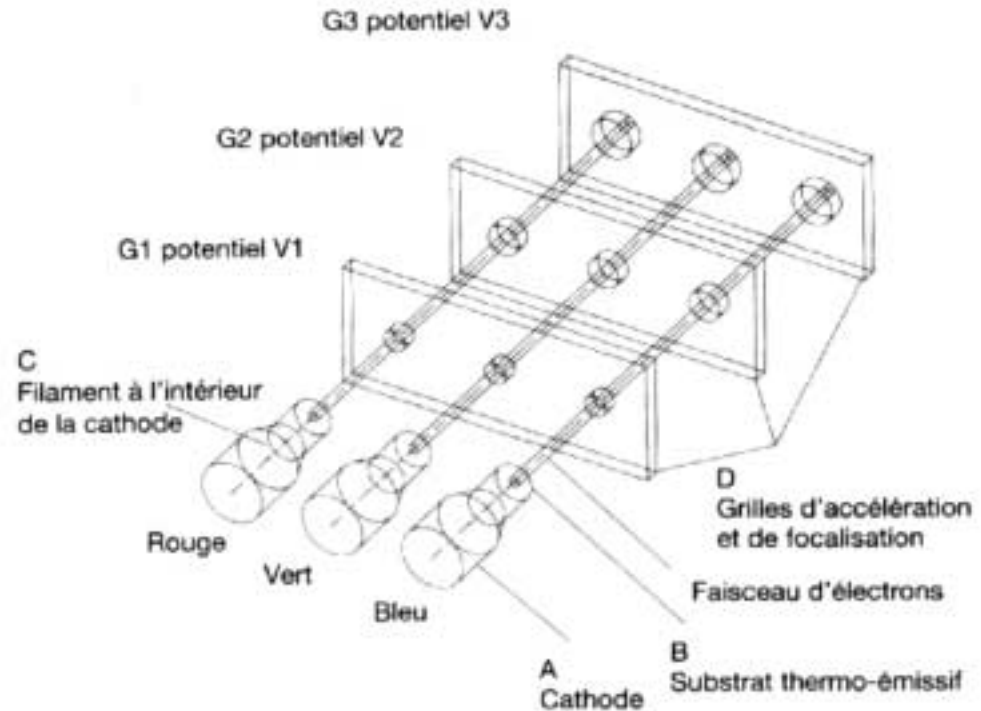
On utilise une résine photosensible aux UV (protéine avec du bichromate d'ammonium)

La partie protégée de la lumière peut être dissoute par attaque chimique

Le canon à électrons :

-cathode revêtue d'un dépôt thermo-émissif et qui est chauffée à 800°C.

-une série de grilles polarisées permettent l'accélération des électrons (30kV) et leur focalisation.



De plus ces grilles sont scellées dans des billes de verre pour assurer l'isolation électrique. Des variations importantes dans les coefficients de dilatation respectifs du métal et du verre poserait de gros problèmes.

Une autre application importante : Les méthaniers

Le transport du gaz naturel sous forme liquide permet de réduire de 600 fois le volume transporté mais nécessite des température de -163°C à la pression atmosphérique.

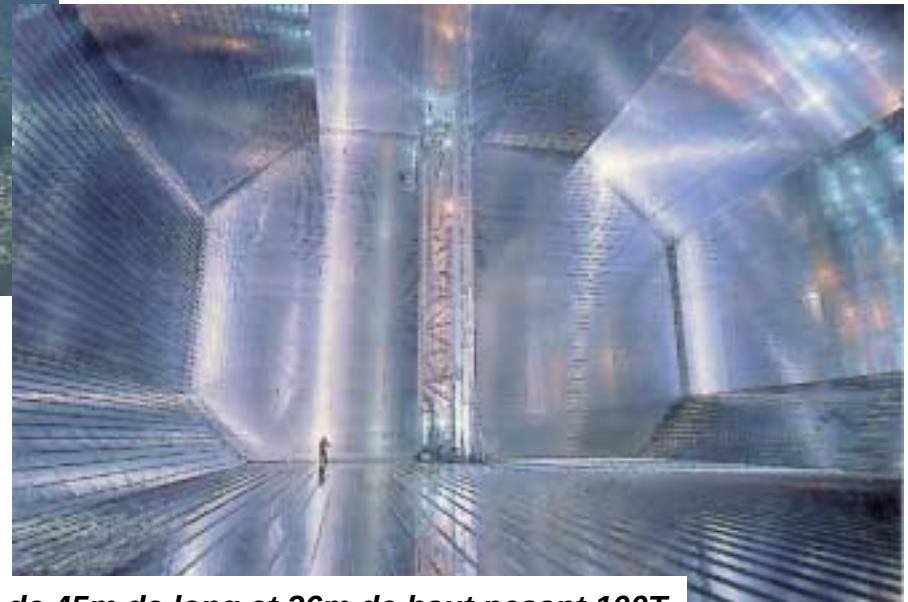
Depuis 1964, des navires méthaniers de grande capacité ($>25.000\text{ m}^3$) ont été mis en service.



navire méthanier de 130.000 m^3

Une des solutions choisies est de réaliser les cuves en INVAR

La très basse température du méthane liquide pose des problèmes de dilatation thermique.



Cuve de 45m de long et 36m de haut pesant 100T

VIII– Les alliages non-ferreux

Un certain nombre de métaux servent de base à des alliages...

1) Les bases Nickel

donnent des alliages très résistants à la corrosion et des alliages réfractaires (« superalliages »)

a) à la limite entre acier et base Ni : les Inconel

Inconel 800 (alliage 800 ou Z10NC32 21) Ni 30 à 35%, Cr 19 à 23%

Inconel 825 (Z5NCD 40-21-3) idem avec Cu 2% et Ti 1%

bonne résistance à la corrosion (tubes de GV des REP allemands et REP2000)

b) les bases Ni

Ni-Cu (résistance à la corrosion) : Monel (Ni-Cu35, Ni-Cu35AlTi)

Ni-Cr : Ni-Cr20 (résistances de chauffage)

Ni-Cr-Fe (tenue au fluage, réfractaire)

- Inconel 600 (ou « alliage 600 ») Ni-Cr14Fe (Cr 14 à 17%, Fe 6 à 10%)

- Inconel 690 Ni-Cr30Fe10 (Cr 21 à 27%, Fe 7 à 11%)

Ni-Mo

Hasteloy B (Ni-Mo28)

Hasteloy C (Ni-Mo16Cr15)

Rene41 : Ni-Cr19Co10Mo10 (réfractaire, ailette de turbine)

Nimocast : Ni-Cr14Ti6Fe4 (+Co, Mo) (acier de moulage)

Chromel : Ni-Cr10 (fil de thermocouple)

Permalloy : Ni-Fe22 (tôle magnétique)

2) Les Alliages d'aluminium

notation AFNOR : A + symbole des éléments d'addition avec teneur en %

N : nickel

D : molybdène

C : chrome

U : cuivre

S : silicium

E : étain

G : magnésium

Z : zinc

- série 1000 (Al non allié, Al>99%) mou et ductile, pour câble électrique, alimentaire
- série 2000 (Al+4%Cu+Mg, Si, Mn) durcissement structural, aviation, pièces forgées
- série 3000 (Al+1%Mn) assez durs, ductiles, toitures, casseroles
- série 5000 (Al+3%Mg, 0,5%Mn) durs, écrouissables, soudables, réservoirs, boîtes, navires
- série 6000 (Al+0,5%Mg, 0,5%Si) durcissement structural, huisserie
- série 7000 (Al+6%Zn+Mg, Cu, Mn) durcissement structural, aviation, ferroviaire
- Al-Mg : AG0,6 - AG4MC
- Al-Mn-Cu : AM1 - AM1G
- Al-Cu : AU2G
- AGS/L 76 (Almelec) 0,7%Mg - 0,5%Si - Fe<0,3%
pour les câbles des lignes à haute tension
- Al-Si alliages pour fonderie
 - AS13 ou alpax
 - AS9U3 pour les carter de moteur...

3) Alliages de cuivre

- alliages faiblement alliés (Te 0,7%max, Cr 0,9%max, Cd 1%max, Be 2%max)
- laitons (CuZn) 5 à 45%Zn
- bronzes (CuSn) 3 à 20% Sn
- cupro-aluminium (4 à 14%Al) (résistants à la corrosion marine)
- cupro-nickel (5 à 45%Ni) (résistants à la corrosion marine)

4) Alliages de Zinc

- ZA4G, ZA4U1G (Zamak) 4%Al, 1%Cu, 0,05%Mg (alliages de fonderie)

5) Alliages de magnésium

- Mg-Al : GA9, GA6Z1, GA9Z1
- Mg-Zr (0,4 à 1%Zr)

6) alliages de Ti

pour l'aéronautique (turbine, ailettes...), génie chimique, implants chirurgicaux

- TA5E, TA8DV, TA6V, TA6V6E

7) alliages de Zr

faible section efficace de capture des neutrons, bon comportement mécanique, résistance à la corrosion, utilisé pour les gaines de combustibles des réacteurs nucléaires

- Zircaloy 4 : Sn 1,2 à 1,7% - Fe 0,18 à 0,24% - Cr 0,07 à 0,13% (centrales occidentales)
- M5 (Zr-Nb) Nb 1%, Fe 0,01% (centrales russes)